
ANÁLISIS MATEMÁTICO Y APLICACIONES

Oscar Blasco

Contents

1	Preliminares	5
1.1	Funciones continuas e integrables en $\mathbb{T}$	5
1.2	Medidas complejas	9
1.3	Espacios $L^p(\mathbb{T})$	19
1.4	Ejercicios	26
2	Análisis de Fourier en $\mathbb{T}$	27
2.1	Convolución y propiedades	27
2.2	Resultados sobre coeficientes de Fourier en $\mathbb{T}$	33
2.3	Series de Fourier: Sumabilidades.	36
2.4	Ejercicios	44
3	Teoremas básicos	47
3.1	Dualidades	47
3.2	Teoremas de interpolación de Marcinkiewicz.	49
3.3	Teoremas de interpolación de Riesz-Thorin.	55
3.4	Teoremas de Young y Hausdorff-Young	60
3.5	Funciones maximales	61
3.6	Funciones armónicas	66
3.7	La función conjugada	72
3.8	Ejercicios	75
	Bibliography	77

Chapter 1

Preliminares

1.1 Funciones continuas e integrables en $\mathbb{T}$

Definición 1.1.1 Consideremos $\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$.

Es un espacio métrico compacto con la topología inducida por $\mathbb{C}$.

Es un grupo multiplicativo ($z_1, z_2 \in \mathbb{T}$ entonces $z_1 z_2 \in \mathbb{T}$) con unidad $e = 1$ y de modo que $z^{-1} = \bar{z}$.

Consideremos $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{T}$ dado por $\phi(x) = e^{ix}$. Es un homomorfismo de grupos continuo, suprayectivo y con $\ker(\phi) = \{x \in \mathbb{R} : e^{ix} = 1\} = 2\pi\mathbb{Z}$.

Recordemos que para cada $z \in \mathbb{T}$ existe un único $x \in [-\pi, \pi)$ de modo que $e^{ix} = z$ (se conoce como Argumento principal de z). Por tanto una identificación de $\mathbb{T}$ es como el grupo cociente $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} = [-\pi, \pi)$.

Según esto una función $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{C}$ continua (o medible Borel) corresponde a una $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ continua (o medible Borel) que sea 2π -periódica.

Dada $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 2π -periódica existe $g : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{C}$ tal que $f(t) = g(e^{it})$ con $t \in [-\pi, \pi)$. Usaremos igualmente $m(A) = \int_A \frac{dt}{2\pi}$ para $A \in [-\pi, \pi)$ para la medida de Lebesgue normalizada en $[-\pi, \pi)$. Y también $\int_{\mathbb{T}} g(z) dm(z) = \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \frac{dt}{2\pi}$.

Definición 1.1.2

$$C(\mathbb{T}) = \{f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{C}; \text{ continuas}\} = \{f \in C([-\pi, \pi]) : f(\pi) = f(-\pi)\}.$$

El subespacio

$$\Pi(\mathbb{T}) = \{f(t) = \sum_{k=-M}^N \alpha_k e^{ikt} : N, M \in \mathbb{N}, \alpha_k \in \mathbb{C}\}$$

se conoce por el espacio de los polinomios trigonométricos.

Proposición 1.1.3 $C(\mathbb{T})$ un álgebra de Banach con el producto puntual y la norma dada por $\|f\|_\infty = \sup_{t \in [-\pi, \pi)} |f(t)|$ y $\Pi(\mathbb{T})$ es denso en $C(\mathbb{T})$.

DEMOSTRACIÓN: Las propiedades de álgebra normada son de comprobación inmediata.

Sea $\{f_n\} \subset C(\mathbb{T})$ una sucesión de Cauchy. Entonces $\{f_n(t)\}$ es de Cauchy y por tanto convergente para todo $t \in [-\pi, \pi)$. Sea $f(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(t)$. Veamos que es una función continua.

Dado $\varepsilon > 0$ existe n_0 de modo que

$$\sup_{t \in [-\pi, \pi)} |f_n(t) - f_m(t)| < \frac{\varepsilon}{4}, \quad n, m \geq n_0.$$

Pasando al límite en $m \rightarrow \infty$,

$$\sup_{t \in [-\pi, \pi)} |f_n(t) - f(t)| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad n \geq n_0.$$

Como f_{n_0} es continua en t_0 existe $\delta > 0$ de modo que

$$|f_{n_0}(t) - f_{n_0}(t_0)| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad |t - t_0| < \delta$$

Aplicando la desigualdad triangular se tiene

$$|f(t) - f(t_0)| \leq |f(t) - f_{n_0}(t)| + |f_{n_0}(t) - f_{n_0}(t_0)| + |f_{n_0}(t_0) - f(t_0)| < \varepsilon.$$

Para ver la densidad puede usarse el Teorema de Stone-Weierstrass (Toda subálgebra autoadjunta de $C(K)$ con K compacto, que separa puntos y contiene a las constantes es densa en $C(K)$.)

Es inmediato observar que ésto ocurre con $\Pi(\mathbb{T})$. ■

Nota 1.1.4 Para poder trabajar con el espacio $M(\mathbb{T})$ se necesita recordar algunas nociones de teoría de la medida.

1.- Dado X un conjunto y $\Sigma \subset \mathcal{P}(X)$ se dice que es una σ -álgebra sobre X si se cumple

- a) $\emptyset, X \in \Sigma$.
- b) Si $A_n \in \Sigma$ entonces $\cup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \Sigma$.
- c) Si $A \in \Sigma$ entonces $X \setminus A \in \Sigma$.

2.- Dada $\mathcal{R} \subset \mathcal{P}(X)$ se llama σ -álgebra engendrada por $\mathcal{R}$ y se denota $\sigma(\mathcal{R})$, a la menor σ -álgebra que contiene a $\mathcal{R}$.

3.- Si X es un espacio topológico y $\mathcal{G}$ es la familia de los abiertos de la topología, se conoce por σ -álgebra de Borel a la σ -álgebra generada por los abiertos, y se denota $\mathcal{B}(X)$. A sus elementos se le llama borelianos o medibles Borel.

4.- Dado un medible Lebesgue A en $\mathbb{T}$ y dado $\varepsilon > 0$ existen un compacto K y un abierto G tales que $K \subset A \subset G$ y además $m(G \setminus K) < \varepsilon$.

5.- Dado un medible Lebesgue A en $\mathbb{T}$ existe un Boreliano B y un conjunto nulo N tal que $A = B \cup N$.

6.- Dada f medible Lebesgue en $\mathbb{T}$ existe una g medible Borel (i.e límite en casi todo punto de simples sobre conjuntos de Borel, (ó bien $\{x : f(x) \in G\} \in \mathcal{B}(\mathbb{T})$ para todo G abierto en $\mathbb{T}$) tal que $f = g$ a.e.

Definición 1.1.5 Una función $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{C}$ se dice integrable Lebesgue si es medible Lebesgue y $\int_{-\pi}^{\pi} |f(t)| \frac{dt}{2\pi} < \infty$.

Nótese que si $f = 0$ en casi todo punto entonces f es medible Lebesgue y $\int_{-\pi}^{\pi} |f(t)| \frac{dt}{2\pi} = 0$.

Con vista a definir una norma entre las funciones integrable consideramos la siguiente relación de equivalencia: Sean f, g medibles Lebesgue sobre $\mathbb{T}$
 $f \approx g$ si $f = g$ en casi todo punto, i.e $m(\{t \in [-\pi, \pi) : f(t) \neq g(t)\}) = 0$.
 Definimos las clases de equivalencia

$$[f] = \{g \text{ medibles Lebesgue en } \mathbb{T} \text{ con } g = f \text{ a.e.}\}.$$

$$L^1(\mathbb{T}) = \{f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{C} \text{ clases de funciones integrables Lebesgue}\}.$$

Los ejemplos más sencillos de funciones integrables son las funciones simples:

$$\mathcal{S}(\mathbb{T}) = \left\{ f(t) = \sum_{k=1}^N \alpha_k \chi_{A_k}(t) : N \in \mathbb{N}, \alpha_k \in \mathbb{C}, A_k \text{ medibles} \right\}.$$

Proposición 1.1.6 $L^1(\mathbb{T})$ un espacio de Banach con la norma dada por $\|f\|_1 = \int_{-\pi}^{\pi} |f(t)| \frac{dt}{2\pi}$.

DEMOSTRACIÓN: Es inmediato comprobar que $\|f\|_1$ es una norma. Para ver la completitud vamos a comprobar que toda serie absolutamente convergente en $L^1(\mathbb{T})$ es convergente en $L^1(\mathbb{T})$.

Supongamos $\{f_n\} \subset L^1(\mathbb{T})$ con $\sum_{n=1}^{\infty} \|f_n\|_1 < \infty$.

Es inmediato, del teorema de la convergencia monótona, que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|f_n\|_1 = \int_{-\pi}^{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} |f_n(t)| \frac{dt}{2\pi} < \infty.$$

Entonces $\sum_{n=1}^{\infty} |f_n(t)| < \infty$ a.e., de donde se tiene que $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) = f(t)$ converge a.e.

Además

$$\int_{-\pi}^{\pi} \left| \sum_{n=N}^{\infty} f_n(t) \right| \frac{dt}{2\pi} \leq \int_{-\pi}^{\pi} \sum_{n=N}^{\infty} |f_n(t)| \frac{dt}{2\pi} = \sum_{n=N}^{\infty} \|f_n\|_1$$

y, usando que $\sum_{n=N}^{\infty} \|f_n\|_1 \rightarrow 0$ cuando $N \rightarrow \infty$ se tiene que $\|\sum_{k=1}^N f_k - f\|_1 \rightarrow 0$ cuando $N \rightarrow \infty$.

Finalmente existe $N_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\|\sum_{k=1}^{N_0} f_k - f\|_1 < 1$ y por tanto

$$\|f\|_1 \leq \left\| \sum_{k=1}^{N_0} f_k - f \right\|_1 + \left\| \sum_{k=1}^{N_0} f_k \right\|_1 < \infty.$$

■

Nota 1.1.7 $C(\mathbb{T}) \subset L^1(\mathbb{T})$ y $\|f\|_1 \leq \|f\|_{\infty}$ para $f \in C(\mathbb{T})$.

Proposición 1.1.8 $\mathcal{S}(\mathbb{T})$ y $C(\mathbb{T})$ son densos en $L^1(\mathbb{T})$.

DEMOSTRACIÓN:

Para ver la densidad de las funciones simples recordemos que si $f \geq 0$ medible Lebesgue existe una sucesión de funciones simples $s_n \geq 0$ tales que $s_n \leq s_{n+1}$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = f$.

Usando la descomposición $f = (Re(f))^+ - (Re(f))^- + i(Im(f))^+ - i(Im(f))^-$ podemos encontrar $s_n \in \mathcal{S}(\mathbb{T})$ de modo que $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = f$ y $|s_n| \leq 4|f|$.

Tomando $g_n = f - s_n \rightarrow 0$ y como $|g_n| \leq 5|f|$ entonces el teorema de la convergencia dominada de Lebesgue garantiza que $\|f - s_n\|_1 \rightarrow 0$.

Ahora para la densidad de $C(\mathbb{T})$. Dado $\varepsilon > 0$ y $0 \neq f \in L^1(\mathbb{T})$ existe una función simple $s \in \mathcal{S}(\mathbb{T})$, $s = \sum_{j=1}^m \alpha_j \chi_{A_j}$, tal que $\|f - s\|_1 < \frac{\varepsilon}{2}$.

Para cada A_j existen un compacto K_j y un abierto G_j con $K_j \subset A_j \subset G_j$ y de modo que $m(G_j \setminus K_j) < \varepsilon/4 \sum_{j=1}^m |\alpha_j|$.

Ahora, usando el Lema de Uryshon, tomar $\phi_j \in C(\mathbb{T})$ de modo que $0 \leq \phi_j(t) \leq 1$, $\phi_j(t) = 1$ si $t \in K_j$ y $\phi_j(t) = 0$ si $t \notin G_j$.

Definir $g = \sum_{j=1}^m \alpha_j \phi_j \in C(\mathbb{T})$.

Es claro que

$$\begin{aligned} \|s - g\|_1 &= \int_{-\pi}^{\pi} \left| \sum_{j=1}^m \alpha_j (\chi_{A_j}(t) - \phi_j(t)) \right| \frac{dt}{2\pi} \\ &\leq \sum_{j=1}^m |\alpha_j| \int_{G_j} |\chi_{A_j}(t) - \phi_j(t)| \frac{dt}{2\pi} \\ &= \sum_{j=1}^m |\alpha_j| \int_{G_j \setminus K_j} |\chi_{A_j}(t) - \phi_j(t)| \frac{dt}{2\pi} \\ &\leq 2 \sum_{j=1}^m |\alpha_j| m(G_j \setminus K_j) < \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned}$$

Ahora $\|f - g\|_1 \leq \|f - s\|_1 + \|s - g\|_1 < \varepsilon$. ■

Corolario 1.1.9 $\Pi(\mathbb{T})$ es denso en $L^1(\mathbb{T})$.

DEMOSTRACIÓN: Combinar la densidad de la continuas en $L^1(\mathbb{T})$ y la de los polinomios en $C(\mathbb{T})$, junto con el contenido $C(\mathbb{T}) \subset L^1(\mathbb{T})$. ■

1.2 Medidas complejas

Definición 1.2.1 Una función de conjunto $\lambda : \mathcal{B}(\mathbb{T}) \rightarrow [0, \infty]$ se dice una medida no negativa si

(i) $\lambda(\emptyset) = 0$

(ii) $\lambda(\cup_{n \in \mathbb{N}} A_n) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \lambda(A_n)$ para $A_n \in \mathcal{B}(\mathbb{T})$ disjuntos dos a dos.

λ se dice medida finita (respect. σ -finita) si $\lambda(\mathbb{T}) < \infty$ (respect. existen $A_n \in \mathcal{B}(\mathbb{T})$ con $\mathbb{T} = \cup A_n$ y $\lambda(A_n) < \infty$ para todo $n \in \mathbb{N}$.)

λ se dice regular si para todo $A \in \mathcal{B}(\mathbb{T})$ y para todo $\varepsilon > 0$ existen K compacto y G abierto $K \subset A \subset G$ tales que $\lambda(G \setminus K) < \varepsilon$.

Nota 1.2.2 (i) Si λ es una medida, $A_n \in \mathcal{B}(\mathbb{T})$ es creciente, $A_n \subset A_{n+1}$ entonces $\lim \lambda(A_n) = \lambda(\cup_n A_n)$.

(ii) Si λ es una medida finita, $A_n \in \mathcal{B}(\mathbb{T})$ es decreciente, $A_{n+1} \subset A_n$ entonces $\lim \lambda(A_n) = \lambda(\cap_n A_n)$. Si se quita la finitud de la medida el resultado no es cierto (ejercicio).

Definición 1.2.3 Una función de conjunto $\mu : \mathcal{B}(\mathbb{T}) \rightarrow \mathbb{C}$ se dice una medida compleja si $\mu(\cup A_n) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n)$ para $A_n \in \mathcal{B}(\mathbb{T})$ disjuntos dos a dos.

Nótese que la convergencia de la serie anterior es incondicional y por tanto $\sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n)$ converge absolutamente siempre que $A_n \in \mathcal{B}(\mathbb{T})$ sean disjuntos dos a dos.

Sea $A \in \mathcal{B}(\mathbb{T})$. Se llama variación de μ sobre A a

$$|\mu|(A) = \sup \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} |\mu(A_n)| : A = \cup A_n, A_n \in \mathcal{B}(\mathbb{T}), \text{ disjuntos dos a dos } \right\}.$$

μ se dice regular si para todo $A \in \mathcal{B}(\mathbb{T})$ y para todo $\varepsilon > 0$ existen K compacto y G abierto $K \subset A \subset G$ tales que $|\mu|(G \setminus K) < \varepsilon$.

Proposición 1.2.4 Sea μ es una medida compleja. Entonces

(i) $|\mu|$ es una medida no negativa.

(ii) Es la menor medida no negativa λ cumpliendo $|\mu(E)| \leq \lambda(E)$ para todo $E \in \mathcal{B}(\mathbb{T})$.

DEMOSTRACIÓN: Nótese que $\mu(\emptyset) = 0$, ya que $\mu(A \cup \emptyset) = \mu(A) + \mu(\emptyset)$ y $\mu(A), \mu(\emptyset) \in \mathbb{C}$. Luego $|\mu|(\emptyset) = 0$.

Sean $A_n \in \mathcal{B}(\mathbb{T})$ disjuntos dos a dos. Veamos que $|\mu|(\cup A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} |\mu|(A_n)$.

Sea $A = \cup A_n$ con $A_n \in \mathcal{B}(\mathbb{T})$ disjuntos dos a dos. Supongamos que $A = \cup_{j=1}^{\infty} B_j$ con $B_j \in \mathcal{B}(\mathbb{T})$ disjuntos dos a dos entonces $B_j = \cup_{n=1}^{\infty} A_n \cap B_j$ y por tanto

$$\sum_{j=1}^{\infty} |\mu(B_j)| \leq \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} |\mu(B_j \cap A_n)| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |\mu|(A_n).$$

Por tanto, tomando supremo sobre todas las particiones $\{B_j\}$ se obtiene $|\mu|(A) \leq \sum_{n=1}^{\infty} |\mu|(A_n)$.

Por otro lado, si $n \in \mathbb{N}$ y $\varepsilon > 0$ existen $E_{n,k} \in \mathcal{B}(\mathbb{T})$ disjuntos dos a dos con $A_n = \cup_{k=1}^{\infty} E_{n,k}$ y tales que $|\mu|(A_n) < \sum_{k=1}^{\infty} |\mu(E_{n,k})| + \frac{\varepsilon}{2^n}$.

Por tanto, $A = \cup_{n,k=1}^{\infty} E_{n,k}$ y entonces

$$\sum_{n=1}^{\infty} |\mu|(A_n) < \sum_{n,k=1}^{\infty} |\mu(E_{n,k})| + \varepsilon \leq |\mu|(A) + \varepsilon.$$

(ii) Es claro que $|\mu(E)| \leq |\mu|(E)$ para todo $E \in \mathcal{B}(\mathbb{T})$. Si suponemos que λ es una medida no negativa con $|\mu(E)| \leq \lambda(E)$ entonces es obvio que $|\mu|(E) \leq \lambda(E)$ para todo $E \in \mathcal{B}(\mathbb{T})$. ■

Lema 1.2.5 Sea $n \in \mathbb{N}$ y sean $z_1, \dots, z_n \in \mathbb{C}$. Existe un subconjunto $S \subset \{1, \dots, n\}$ tal que

$$|\sum_{j \in S} z_j| \geq \frac{1}{6} \sum_{j=1}^n |z_j|.$$

DEMOSTRACIÓN: Descomponemos $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ en cuatro partes disjuntas

$$(I) = \{z = x + iy \in \mathbb{C} \setminus \{0\} : -x < y \leq x, x > 0\},$$

$$(II) = \{z = x + iy \in \mathbb{C} \setminus \{0\} : -y \leq x < y, y > 0\},$$

$$(III) = \{z = x + iy \in \mathbb{C} \setminus \{0\} : x \leq y < -x, x < 0\},$$

$$(IV) = \{z = x + iy \in \mathbb{C} \setminus \{0\} : y < x \leq -y, y < 0\}.$$

Existe uno de los subconjuntos, que podemos suponer la parte (I), donde $\sum_{z_j \in (I)} |z_j| \geq \frac{\sum_{j=1}^n |z_j|}{4}$. Sea $S = \{j : z_j \in (I)\}$.

Como si $z \in (I)$ se tiene $|z| = \sqrt{x^2 + y^2} \leq \sqrt{2}x$, entonces

$$|\sum_{j \in S} z_j| \geq \sum_{j \in S} \operatorname{Re}(z_j) \geq \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{j \in S} |z_j| \geq \frac{1}{6} \sum_{j=1}^n |z_j|.$$

■

Proposición 1.2.6 Si μ es una medida compleja entonces $|\mu|$ es una medida finita.

DEMOSTRACIÓN: Supongamos que $|\mu|(\mathbb{T}) = \infty$. Podemos encontrar $n \in \mathbb{N}$ y $\{A_i\}_{i=1}^n \in \mathcal{B}(\mathbb{T})$ disjuntos dos a dos con $\sum_{i=1}^n |\mu(A_i)| \geq 6(1 + |\mu(\mathbb{T})|)$.

Llamando $z_i = \mu(A_i)$ se tiene, por el lema anterior, que existe S tal que $A = \cup_{i \in S} A_i$ verifica que

$$|\mu(A)| = \left| \sum_{i \in S} z_i \right| \geq \frac{1}{6} \sum_{i=1}^n |\mu(A_i)| \geq (1 + |\mu(\mathbb{T})|).$$

Por consiguiente $B = \mathbb{T} \setminus A$ verifica

$$|\mu(B)| = |\mu(\mathbb{T}) - \mu(A)| \geq |\mu(A)| - |\mu(\mathbb{T})| \geq 1.$$

Como $|\mu|(B) + |\mu|(A) = \infty$ entonces podemos asegurar que existen $B_1, E_1 \in \mathcal{B}(\mathbb{T})$ tales que $\mathbb{T} = E_1 \cup B_1$, $|\mu(B_1)| \geq 1$ y $|\mu|(E_1) = \infty$.

Repitiendo el proceso aplicado a $\mathbb{T}$ para E_1 se encuentra $E_2 \in \mathcal{B}(\mathbb{T})$ tal que $E_1 = E_2 \cup B_2$, $|\mu(B_2)| \geq 1$ y $|\mu|(E_2) = \infty$.

Reiterando existe una sucesión de conjuntos disjuntos dos a dos tales que $|\mu(E_n)| \geq 1$. Como $A = \cup E_n \in \mathcal{B}(\mathbb{T})$ se tiene que $\mu(A) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n)$ pero el termino general de la serie no converge a cero, lo que contradice la hipótesis $|\mu|(\mathbb{T}) = \infty$. ■

Teorema 1.2.7 Sea $f \in L^1(\mathbb{T})$. Definimos $\mu(E) = \int_E f(t) \frac{dt}{2\pi}$ para $E \in \mathcal{B}(\mathbb{T})$.

- (i) μ es una medida compleja regular.
- (ii) $|\mu|(E) = \int_E |f(t)| \frac{dt}{2\pi}$.
- (iii) $\mu \ll m$, i.e. si $m(E) = 0$ entonces $\mu(E) = 0$.

DEMOSTRACIÓN: (i) Es claro que $\mu(E) \in \mathbb{C}$ para todo $E \in \mathcal{B}(\mathbb{T})$.

Sea $\{A_n\}$ una sucesión de borelianos disjuntos dos a dos. Consideremos $\phi_m = \sum_{n=1}^m f \chi_{A_n}$. Usando que $\lim_{m \rightarrow \infty} \phi_m = \sum_{n=1}^{\infty} f \chi_{A_n}$ y que $|\phi_m| \leq |f| \chi_{\cup A_n} \in L^1(\mathbb{T})$, del Teorema de la convergencia dominada de Lebesgue se sigue que

$$\mu(\cup A_n) = \int_{\cup A_n} f(t) \frac{dt}{2\pi} = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^m \int_{A_n} f(t) \frac{dt}{2\pi} = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{A_n} f(t) \frac{dt}{2\pi} = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n).$$

Veamos que es una medida regular. Sea $A \in \mathcal{B}(\mathbb{T})$ y $\varepsilon > 0$ existe $s \in \mathcal{S}(\mathbb{T})$ tal que $\|f - s\|_1 < \frac{\varepsilon}{2}$. Existen también K compacto y G abierto con $K \subset A \subset G$ con $m(G \setminus K) < \frac{\varepsilon}{2 \max |s(t)|}$. Luego

$$|\mu(G \setminus K)| \leq \int_{G \setminus K} |s(t)| \frac{dt}{2\pi} + \|f - s\|_1 \leq m(G \setminus K) \max |s(t)| + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

(ii) Usando el apartado anterior $\lambda(E) = \int_E |f(t)| \frac{dt}{2\pi}$ es una medida finita. Como $|\mu(E)| \leq \int_E |f(t)| \frac{dt}{2\pi} = \lambda(E)$ para todo $E \in \mathcal{B}(\mathbb{T})$ y por tanto usando la Proposition 1.2.4 se tiene $|\mu|(E) \leq \lambda(E)$ para todo E .

Caso 1: Supongamos ahora que f es una función simple, $f = \sum_{i=1}^n \alpha_i \chi_{E_i}$ donde E_i son borelianos disjuntos dos a dos. Es claro que $|f \chi_E| = \sum_{i=1}^n |\alpha_i| \chi_{E_i \cap E}$ para todo $E \in \mathcal{B}(\mathbb{T})$. Observar que

$$\mu(E_i \cap E) = \alpha_i \int_{E_i \cap E} dm = \alpha_i m(E_i \cap E), i \in \{1, \dots, n\}.$$

Eligiendo la partición dada por $\cup_{i=1}^n (E \cap E_i) \cup (E \setminus (\cup_{i=1}^n E_i))$ se tiene que

$$|\mu|(E) \geq \sum_{i=1}^n |\alpha_i| m(E_i \cap E) = \int_E |f| dm.$$

Por tanto $|\mu|(E) = \lambda(E)$ para todo E si f es simple.

Caso 2: Si f es integrable y $\varepsilon > 0$ existe s simple tal que $\|f - s\|_1 = \int_X |f - s| dm < \varepsilon$. Denotemos $\mu_s(E) = \int_E s dm$. Usando la parte anterior se tiene que $|\mu - \mu_s|(E) \leq \int_E |f - s| dm < \varepsilon$. Por otro lado

$$\lambda(E) \leq \int_E |f - s| dm + \int_E |s| dm \leq \varepsilon + |\mu_s|(E) \leq \varepsilon + |\mu|(E) + |\mu_s - \mu|(E) < 2\varepsilon + |\mu|(E).$$

Esto permite concluir que $|\mu|(E) = \lambda(E)$ para todo E .

(iii) es inmediato. ■

Definición 1.2.8 Sean λ_1, λ_2 medidas no negativas definidas sobre $\mathcal{B}(\mathbb{T})$. Diremos que λ_1 es absolutamente continua respecto de λ_2 , denotado $\lambda_1 \ll \lambda_2$, si $\lambda_2(E) = 0$ implica que $\lambda_1(E) = 0$.

Análogamente si μ es una medida compleja y λ una medida no negativa diremos que μ es absolutamente continua respecto de λ , denotado $\mu \ll \lambda$, si $\lambda(E) = 0$ implica que $\mu(E) = 0$.

Teorema 1.2.9 (Teorema de Radon-Nikodym) Sean λ_1, λ_2 medidas no negativa y finitas sobre $\mathbb{T}$. Entonces $\lambda_1 \ll \lambda_2$ si y sólo si existe $h \in L^1(\lambda_2)$, $h \geq 0$ a.e., tal que $\lambda_1(E) = \int_E h(t) d\lambda_2(t)$ para todo $E \in \mathcal{B}(\mathbb{T})$.

DEMOSTRACIÓN: Sea $\nu = \lambda_1 + \lambda_2$. Es claro que ν es una medida finita no negativa y $\nu \ll \lambda_2$.

Observar que

$$|\int_{\mathbb{T}} f(t) d\lambda_1(t)| \leq \int_{\mathbb{T}} |f(t)| d\nu(t) \leq (\int_{\mathbb{T}} |f(t)|^2 d\nu(t))^{1/2} \nu(\mathbb{T})^{1/2}.$$

Luego $f \rightarrow T(f) = \int_{\mathbb{T}} f(t) d\lambda_1(t)$ define un operador lineal y continuo en $L^2(d\nu)$.

Usando el teorema de representación de Riesz existe $g \in L^2(\nu)$ tal que $T(f) = \int_{\mathbb{T}} f(t) g(t) d\nu(t)$, es decir

$$\int_{\mathbb{T}} f(t) d\lambda_1(t) = \int_{\mathbb{T}} f(t) g(t) d\nu(t), \quad f \in L^2(\nu). \quad (1.1)$$

En particular, para $E \in \mathcal{B}(\mathbb{T})$ se tiene

$$0 \leq \lambda_1(E) = \int_E g(t) d\nu(t) \leq \nu(E).$$

Veamos que ésto implica que $0 \leq g \leq 1$ ν -a.e.

En efecto, si $E_0 = \{t \in \mathbb{T} : g(t) < 0\} = \cup_{n \in \mathbb{N}} \{t \in \mathbb{T} : g(t) < -1/n\}$ se cumple que

$$0 \leq \int_{\{t \in \mathbb{T} : g(t) < -1/n\}} g(t) d\nu(t) \leq \frac{-1}{n} \nu(\{t \in \mathbb{T} : g(t) < -1/n\}).$$

Luego $\nu(\{t \in \mathbb{T} : g(t) < -1/n\}) = 0$ para todo n y por tanto $\nu(E_0) = 0$ ó bien $g \geq 0$ ν -a.e.

Similarmente, como $\int_E (1-g(t)) d\nu(t) \geq 0$ para todo $E \in \mathcal{B}(\mathbb{T})$ se concluye que $\nu(E_1) = 0$ ó bien $g \leq 1$ ν -a.e.

Además si $B = \{t : g(t) = 1\}$ eligiendo $f = \chi_B$ en (1.1) se tiene que $\lambda_1(B) = \nu(B)$. Por tanto $\lambda_2(B) = 0$ y, como $\lambda_1 \ll \lambda_2$ se concluye $\nu(B) = \lambda_1(B) = 0$. Consecuentemente $g < 1$ ν -a.e.

Nótese que (1.1) equivale a

$$\int_{\mathbb{T}} (1-g(t)) f(t) d\lambda_1(t) = \int_{\mathbb{T}} f(t) g(t) d\lambda_2(t), \quad f \in L^2(\nu).$$

Así que, cambiando la función en un conjunto de medida nula si hace falta, podemos suponer $0 \leq g(t) < 1$ para todo $t \in \mathbb{T}$. Ahora, eligiendo $f = (1+g+\dots+g^n)\chi_E$ para un conjunto $E \in \mathcal{B}(\mathbb{T})$ cualquiera, se tiene

$$\int_E (1+g+\dots+g^{n+1}(t)) d\lambda_1(t) = \int_E (g(t)+g^2(t)+\dots+g^{n+1}(t)) d\lambda_2(t).$$

Pasando la límite y usando el teorema de la convergencia monótona en ambos miembros se tiene

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E (1 - g^{n+1}(t)) d\lambda_1(t) = \lambda_1(E)$$

y

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E (g(t) + g^2(t) + \dots + g^{n+1}(t)) d\lambda_2(t) = \int_E \sum_{n=1}^{\infty} g^n(t) d\lambda_2(t).$$

Definiendo $h(t) = \sum_{n=1}^{\infty} g^n(t) = \frac{g(t)}{1-g(t)}$ para $t \notin B$ se concluye el resultado. ■

Teorema 1.2.10 (*Teorema de Radon-Nikodym*) Sea μ una medida compleja sobre $\mathbb{T}$ y sea λ una medida no negativa finita sobre $\mathbb{T}$. Entonces μ es absolutamente continua respecto de λ , $|\mu| \ll \lambda$, si y sólo si existe $f \in L^1(\lambda)$ tal que $\mu(E) = \int_E f(t) d\lambda(t)$ para todo $E \in \mathcal{B}(\mathbb{T})$.

DEMOSTRACIÓN: Pongamos $\mu = \mu_1 + i\mu_2$, donde μ_i son medidas reales. Ahora dada μ_i ($i = 1, 2$) considerar $\mu_i^+ = \frac{|\mu_i| + \mu_i}{2}$ y $\mu_i^- = \frac{|\mu_i| - \mu_i}{2}$. Es fácil ver que son medidas no negativas finitas tales que $\mu_i = \mu_i^+ - \mu_i^-$ y $|\mu_i| = \mu_i^+ + \mu_i^-$. Aplicando el teorema de Radon-Nikodym para cada caso $\mu_i^\pm \ll \lambda$ se tienen funciones $h_i^\pm \geq 0$ integrables tales que $\mu_i^\pm(E) = \int_E h_i^\pm(t) d\lambda(t)$ para $i = 1, 2$ y $E \in \mathcal{B}(\mathbb{T})$. Definir ahora $f = h_1^+ - h_1^- + ih_2^+ - ih_2^-$. ■

Corolario 1.2.11 (*Descomposición polar de una medida compleja*) Sea μ una medida compleja sobre $\mathbb{T}$. Existe una función medible h tal que $|h(t)| = 1$ para todo $t \in \mathbb{T}$ tal que $\mu(E) = \int_E h(t) d|\mu|(t)$ para todo $E \in \mathcal{B}(\mathbb{T})$.

La descomposición $d\mu = h d|\mu|$ se dice la descomposición polar de la medida μ .

DEMOSTRACIÓN: Aplicando el Teorema de Radon-Nikodym, para μ y $|\mu|$ existe $h \in L^1(|\mu|)$ tal que $\mu(E) = \int_E h(t) d|\mu|(t)$ para todo $E \in \mathcal{B}(\mathbb{T})$. Ahora usando un argumento como en Teorema 1.2.7 obtenemos $|\mu|(E) = \int_E |h(t)| d|\mu|(t)$ para todo $E \in \mathcal{B}(\mathbb{T})$. Fácilmente se deduce que $|h| = 1$ $|\mu|$ -a.e. ■

Definición 1.2.12 Denotamos $M(\mathbb{T})$ el espacio de las medidas complejas regulares sobre $\mathbb{T}$ con la norma $\|\mu\|_1 = |\mu|(\mathbb{T})$, y $M_{ac}(\mathbb{T})$ al subespacio de las medidas complejas sobre $\mathbb{T}$ absolutamente continuas respecto a la de Lebesgue m .

Proposición 1.2.13

- (i) $L^1(\mathbb{T}) \subsetneq M(\mathbb{T})$ con inclusión isométrica.
- (ii) $L^1(\mathbb{T}) = M_{ac}(\mathbb{T})$ con la misma norma.

DEMOSTRACIÓN: (i) Dada $f \in L^1(\mathbb{T})$ definimos $\mu_f(E) = \int_E f(t) \frac{dt}{2\pi}$. Aplicando el Teorema 1.2.7 se obtiene la inclusión.

Para ver que es estricto, tomar $\mu = \delta_0$ es decir $\delta_0(A) = 1$ si $0 \in A$ y $\delta_0(A) = 0$ si $0 \notin A$. Como δ_0 no es absolutamente continua respecto a m no pertenece a $L^1(\mathbb{T})$.

- (ii) Usar el teorema de Radon-Nikodym. ■

Para concluir la sección veremos que las medidas regulares $M(\mathbb{T})$ son el espacio dual de las continuas $C(\mathbb{T})$.

Definición 1.2.14 Sea μ una medida compleja. Si f es medible y acotada definimos

$$\int_{\mathbb{T}} f d\mu = \int_{\mathbb{T}} f(t) h(t) d|\mu|(t).$$

donde h es la función de la descomposición polar $d\mu = h d|\mu|$.

Antes de la demostración del siguiente teorema pondremos un Lema previo

Lema 1.2.15 Sea K compacto, Ω_j abiertos tales que $K \subset \bigcup_{j=1}^m \Omega_j$. Entonces existen $\varphi_j \in C(\mathbb{T})$ tal que $\text{sop}(\varphi_j) \in \Omega_j$, $0 \leq \varphi_j \leq 1$, $\sum_{j=1}^m \varphi_j(x) \leq 1$ y $\sum_{j=1}^m \varphi_j(x) = 1$ para $x \in K$.

DEMOSTRACIÓN: Paso 1: Existen compactos K_j tales que $K_j \subset \Omega_j$ y $K \subset \bigcup_{j=1}^m K_j$.

En efecto, para cada $x \in K$ se tiene $x \in \Omega_{j(x)}$ y por tanto en una bola $\overline{B(x, r_x)} \subset \Omega_{j(x)}$.

Como $K \subset \bigcup_{x \in K} B(x, r_x)$ se puede extraer una subfamilia finita $K \subset \bigcup_{i=1}^p B(x_i, r_{x_i})$. Denotamos $F_j = \{i : B(x_i, r_{x_i}) \subset \Omega_j\} = \{i : j(x_i) = j\}$ y definimos $K_j = \bigcup_{i \in F_j} \overline{B(x_i, r_{x_i})}$. Es un compacto y $K_j \subset \Omega_j$.

Paso 2: Usando el Lema de Uryshon para $K_j \subset \Omega_j$ se tiene que existe $\phi_j \in C(\mathbb{T})$ tal que $\text{sop}(\phi_j) \in \Omega_j$, $0 \leq \phi_j \leq 1$ y $\phi_j(x) = 1$ para $x \in K_j$.

Definimos

$$\begin{aligned} \varphi_1(x) &= \phi_1(x), \\ \varphi_2(x) &= \phi_2(x)(1 - \phi_1(x)), \end{aligned}$$

$$\dots$$

$$\varphi_m(x) = \phi_k(x) \prod_{i=1}^{m-1} (1 - \phi_i(x)).$$

Es claro que $\varphi_j \in C(\mathbb{T})$ por ser producto de funciones de ese tipo, $0 \leq \varphi_j \leq 1$ y $\text{sup}(\varphi_j) \subset \text{sup}(\phi_j) \in \Omega_j$.

Comprobemos que si $x \in K$ entonces $\sum_{j=1}^m \varphi_j(x) = 1$. Veamos por inducción que para todo $x \in \mathbb{R}^n$ se tiene

$$\sum_{j=1}^m \varphi_j(x) = 1 - \prod_{j=1}^m (1 - \phi_j(x)).$$

En efecto, $\varphi_1(x) = 1 - (1 - \phi_1(x))$. Supuesto para k , veámoslo para $k+1$.

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^{k+1} \varphi_j(x) &= \sum_{j=1}^k \varphi_j(x) + \varphi_{k+1}(x) \\ &= 1 - \prod_{j=1}^k (1 - \phi_j(x)) + \varphi_{k+1}(x) \\ &= 1 - \prod_{j=1}^k (1 - \phi_j(x)) + \phi_{k+1}(x) \prod_{j=1}^k (1 - \phi_j(x)) \\ &= 1 - (1 - \phi_{k+1}(x)) \prod_{j=1}^k (1 - \phi_j(x)) \\ &= 1 - \prod_{j=1}^{k+1} (1 - \phi_j(x)) \end{aligned}$$

Por tanto $\sum_{j=1}^{k+1} \varphi_j(x) \leq 1$. Ahora para $x \in K$ se tiene $x \in K_j$ para algún j , y por tanto $\phi_j(x) = 1$. De ahí se deduce que $\prod_{j=1}^m (1 - \phi_j(x)) = 0$ y $\sum_{j=1}^m \varphi_j(x) = 1$. ■

Teorema 1.2.16 (*Teorema de representación de Riesz*) $M(\mathbb{T}) = (C(\mathbb{T}))^*$ con la misma norma.

DEMOSTRACIÓN: Sólo probaremos que $M(\mathbb{T}) \subseteq (C(\mathbb{T}))^*$. La suprayectividad es más complicada, y no la incluiremos.

Sea $\mu \in M(\mathbb{T})$ definimos $\Lambda_\mu(f) = \int_{\mathbb{T}} f d\mu$ para $f \in C(\mathbb{T})$.

Es inmediato que Λ_μ es lineal y continuo, pues, usando el Corolario 1.2.11 encontramos $h \in L^\infty(\mathbb{T})$ con $d\mu = h d|\mu|$ y se tiene

$$|\Lambda_\mu(f)| = \left| \int_{\mathbb{T}} f d\mu \right| = \left| \int_{\mathbb{T}} f(t)h(t)d|\mu|(t) \right| \leq \int_{\mathbb{T}} |f(t)|d|\mu|(t) \leq \|f\|_\infty \|\mu\|_1.$$

Se obtiene que $\|\Lambda\| \leq \|\mu\|_1$.

Veamos ahora que $\|\mu\|_1 \leq \|\Lambda_\mu\|$. Dado $\varepsilon > 0$ y existe una partición de $\mathbb{T}$, digamos $\{E_n\} \in \mathcal{B}(\mathbb{T})$, tal que $\|\mu\|_1 < \sum_{n=1}^{\infty} |\mu(E_n)| + \frac{\varepsilon}{4}$. Por otro lado existe $m \in \mathbb{N}$, tal que $\sum_{n=1}^{\infty} |\mu(E_n)| < \sum_{n=1}^m |\mu(E_n)| + \frac{\varepsilon}{4}$. Por tanto

$$\|\mu\|_1 < \sum_{n=1}^m |\mu(E_n)| + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Ahora encontramos $K_n \subset E_n \subset G_n$ tales que K_n es compacto, G_n es abierto y $|\mu|(G_n \setminus K_n)| < \frac{\varepsilon}{2^{n+1}}$. Y por tanto

$$\|\mu\|_1 < \sum_{n=1}^m |\mu(K_n)| + \varepsilon$$

Sea $K = \cup_{n=1}^m K_n$ compacto con $K \subset \cup_{n=1}^m G_n$. Usando particiones de la unidad, podemos encontrar $h_1, \dots, h_m \in C(\mathbb{T})$ con $\text{supp}(h_n) \subset G_n$, $0 \leq h_n \leq 1$ con $\sum_{n=1}^m h_n \leq 1$ y tales que $\sum_{n=1}^m h_n(t) = 1$ para todo $t \in K$.

Ahora tenemos, $K = \cup_{n=1}^m K_n$ y son disjuntos dos a dos

$$\begin{aligned} \|\mu\|_1 &< \sum_{n=1}^m |\mu(K_n)| + \sum_{n=1}^m |\mu(E_n \setminus K_n)| + \varepsilon/2 \\ &< \sum_{n=1}^m |\mu|(K_n) + \varepsilon \\ &= \int_K d|\mu|(t) + \varepsilon \\ &= \int_K \left(\sum_{k=1}^n h_k(t) \right) d|\mu|(t) + \varepsilon \\ &\leq \int_{\cup_{n=1}^m G_n} \left(\sum_{n=1}^m h_n(t) \right) d|\mu|(t) + \varepsilon \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\leq |\Lambda_{|\mu|}(\sum_{n=1}^m h_n(t))| + \varepsilon \\
&\leq \|\Lambda_{|\mu|}\| \|\sum_{n=1}^m \varepsilon_n h_n(t)\|_\infty + \varepsilon \\
&\leq \|\Lambda_{|\mu|}\| + \varepsilon
\end{aligned}$$

La demostración de que realmente es una isometría y $\|\Lambda_{|\mu|}\| = \|\Lambda_\mu\|$ y el hecho de que todo funcional da lugar a una medida puede verse en el libro de Rudin "Real and complex Analysis". ■

1.3 Espacios $L^p(\mathbb{T})$

Definición 1.3.1 Sea $1 \leq p < \infty$. $L^p(\mathbb{T})$ denota el espacio vectorial de clases de funciones medibles Lebesgue $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{C}$ tales que $\int_{-\pi}^{\pi} |f(t)|^p \frac{dt}{2\pi} < \infty$ y ponemos

$$\|f\|_p = \left(\int_{-\pi}^{\pi} |f(t)|^p \frac{dt}{2\pi} \right)^{1/p}.$$

Definición 1.3.2 Dada $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{C}$ medible, llamamos función de distribución de f , denotada λ_f a la función definida para $\lambda > 0$

$$\lambda_f(\lambda) = m(\{t \in \mathbb{T} : |f(t)| > \lambda\}).$$

Teorema 1.3.3 Si $f \in L^p(\mathbb{T})$ entonces

- (i) $\lambda_f(\lambda) \leq \frac{\|f\|_p^p}{\lambda^p}$.
- (ii) $\|f\|_p^p = \int_0^\infty p \lambda^{p-1} \lambda_f(\lambda) d\lambda$.

DEMOSTRACIÓN: (i)

$$\begin{aligned}
\lambda_f(\lambda) &= m(\{t \in \mathbb{T} : |f(t)|^p > \lambda^p\}) \\
&\leq \int_{\{|f|>\lambda\}} \frac{|f(t)|^p}{\lambda^p} \frac{dt}{2\pi} \\
&\leq \frac{1}{\lambda^p} \int_{-\pi}^{\pi} |f(t)|^p \frac{dt}{2\pi}
\end{aligned}$$

(ii) Consideremos la función de dos variables $\Phi : \mathbb{T} \times (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $\Phi(t, \lambda) = |f(t)| - \lambda$.

No es difícil ver que Φ es medible. Si denotamos $E = \{(t, \lambda) : \Phi(t, \lambda) > 0\}$ entonces

$$\begin{aligned}
 \int_0^\infty p\lambda^{p-1}\lambda_f(\lambda)d\lambda &= \int_0^\infty p\lambda^{p-1}\left(\int_{\{t:|f(t)|>\lambda\}}\frac{dt}{2\pi}\right)d\lambda \\
 &= \int_0^\infty p\lambda^{p-1}\left(\int_{-\pi}^\pi\chi_E(t,\lambda)\frac{dt}{2\pi}\right)d\lambda \\
 &= \int_0^\infty\int_{-\pi}^\pi p\lambda^{p-1}\chi_E(t,\lambda)\frac{dt}{2\pi} \\
 &= \int_{-\pi}^\pi\left(\int_0^\infty p\lambda^{p-1}\chi_E(t,\lambda)d\lambda\right)\frac{dt}{2\pi} \\
 &= \int_{-\pi}^\pi\left(\int_0^{|f(t)|}p\lambda^{p-1}d\lambda\right)\frac{dt}{2\pi} \\
 &= \int_{-\pi}^\pi|f(t)|^p\frac{dt}{2\pi}
 \end{aligned}$$

■

Proposición 1.3.4 Sea $1 < p < \infty$, denotamos p' el exponente conjugado de p , i.e. $1/p + 1/p' = 1$. Si $f \in L^p(\mathbb{T})$ y $g \in L^{p'}(\mathbb{T})$ entonces $fg \in L^1(\mathbb{T})$.

DEMOSTRACIÓN: Supongamos que $\|f\|_p = \|g\|_{p'} = 1$. Usando el Teorema 1.3.3 se tiene

$$\begin{aligned}
 \|fg\|_1 &= \int_0^\infty \lambda_{fg}(\lambda)d\lambda \\
 &= \int_0^\infty m(\{|fg| > \lambda\})d\lambda \\
 &\leq \int_0^\infty m(\{|f| > \lambda^{1/p}\} \cup \{|g| > \lambda^{1/p'}\})d\lambda \\
 &\leq \int_0^\infty m(\{|f|^p > \lambda\})d\lambda + \int_0^\infty m(\{|g|^{p'} > \lambda\})d\lambda \leq 2
 \end{aligned}$$

Por homogeneidad, en general si $\|f\|_p\|g\|_{p'} > 0$ llamando $f' = f/\|f\|_p$ and $g' = g/\|g\|_{p'}$ se tiene $\|fg\|_1 \leq 2\|f\|_p\|g\|_{p'}$. ■

Nota 1.3.5 Sea $\Omega = \mathbb{T} \times \dots \times \mathbb{T}$ el espacio de medida con la medida $m_n(A) = \int_A \frac{dt_1}{2\pi} \dots \frac{dt_n}{2\pi}$. Considerando $F(t_1, \dots, t_n)$ medible y poniendo

$$\lambda_F(\lambda) = m_n(\{(t_1, \dots, t_n) \in \mathbb{T} \times \dots \times \mathbb{T} : |F(t_1, \dots, t_n)| > \lambda\}).$$

la demostración anterior conduce a la estimación:

$$\int_{\mathbb{T} \times \dots \times \mathbb{T}} |F(t_1, \dots, t_n)| |G(t_1, \dots, t_n)| \frac{dt_1}{2\pi} \dots \frac{dt_n}{2\pi} \leq 2 \|F\|_p \|G\|_{p'}.$$

Proposición 1.3.6 (Desigualdad de Hölder) Sea $1 < p < \infty$, denotamos p' el exponente conjugado de p , i.e. $1/p + 1/p' = 1$. Si $f \in L^p(\mathbb{T})$ y $g \in L^{p'}(\mathbb{T})$ entonces

$$\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_{p'}.$$

DEMOSTRACIÓN: Apliquemos la nota anterior a $F(t_1, \dots, t_n) = f(t_1) \dots f(t_n)$ y $G(t_1, \dots, t_n) = g(t_1) \dots g(t_n)$. Se tiene

$$\begin{aligned} \left(\int_{\mathbb{T}} |f(t)g(t)| \frac{dt}{2\pi} \right)^n &= \int_{\mathbb{T}^n} |f(t_1) \dots f(t_n)| |g(t_1) \dots g(t_n)| \frac{dt_1}{2\pi} \dots \frac{dt_n}{2\pi} \\ &\leq 2 \left(\int_{\mathbb{T}^n} |f(t_1) \dots f(t_n)|^p \frac{dt_1}{2\pi} \dots \frac{dt_n}{2\pi} \right)^{1/p} \left(\int_{\mathbb{T}^n} |g(t_1) \dots g(t_n)|^{p'} \frac{dt_1}{2\pi} \dots \frac{dt_n}{2\pi} \right)^{1/p'} \\ &= 2 \|f\|_p^n \|g\|_{p'}^n. \end{aligned}$$

Por tanto

$$\int_{\mathbb{T}} |f(t)g(t)| \frac{dt}{2\pi} \leq 2^{1/n} \|f\|_p \|g\|_{p'}.$$

Pasando ahora al límite se obtiene el resultado. ■

Ejercicio 1.3.7 Sean $1 < p_1 \leq p_2 \leq p_3 < \infty$ tales que $\frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} + \frac{1}{p_3} = 1$, y sean $f_i \in L^{p_i}(\mathbb{T})$ para $i = 1, 2, 3$. Probar que

$$\int_{\mathbb{T}} |f_1(t)f_2(t)f_3(t)| \frac{dt}{2\pi} \leq \|f_1\|_{p_1} \|f_2\|_{p_2} \|f_3\|_{p_3}.$$

Proposición 1.3.8 Sea $1 < p < \infty$. Entonces $(L^p(\mathbb{T}), \|\cdot\|_p)$ un espacio de Banach.

DEMOSTRACIÓN: Comprobemos que $\|f\|_p$ es una norma. Es inmediato que $\|f\|_p = 0$ si y sólo si $f = 0$ a.e. y que $\|\lambda f\|_p = |\lambda| \|f\|_p$. Veamos la desigualdad triangular: (Desigualdad de Minkowski)

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p.$$

Usaremos la desigualdad de Hölder y el hecho $p'(p-1) = p$

$$\begin{aligned} \|f + g\|_p^p &= \int_{\mathbb{T}} |f(t) + g(t)|^{p-1} |f(t) + g(t)| \frac{dt}{2\pi} \\ &\leq \int_{\mathbb{T}} |f(t) + g(t)|^{p-1} |f(t)| \frac{dt}{2\pi} + \int_{\mathbb{T}} |f(t) + g(t)|^{p-1} |g(t)| \frac{dt}{2\pi} \\ &\leq \int_{\mathbb{T}} |f(t) + g(t)|^{(p-1)p'} \frac{dt}{2\pi}^{1/p'} \left(\int_{\mathbb{T}} |f(t)|^p \frac{dt}{2\pi} \right)^{1/p} \\ &\quad + \left(\int_{\mathbb{T}} |f(t) + g(t)|^{(p-1)p'} \frac{dt}{2\pi} \right)^{p/p'} \left(\int_{\mathbb{T}} |g(t)|^p \frac{dt}{2\pi} \right)^{1/p} \\ &= \|f + g\|_p^{p/p'} (\|f\|_p + \|g\|_p) \end{aligned}$$

Observe que $|f + g| \leq 2^p \max\{|f|, |g|\}$ y por tanto $(f + g) \in L^p(\mathbb{T})$. Podemos suponer, pues, que $0 < \|f + g\|_p < \infty$. Por tanto se tiene $\|f + g\|_p = \|f + g\|_p^{p-p/p'} \leq (\|f\|_p + \|g\|_p)$.

Para ver la completitud argumentamos como en el caso $p = 1$.

Supongamos $\{f_n\} \subseteq L^p(\mathbb{T})$ con $\sum_{n=1}^{\infty} \|f_n\|_p < \infty$.

Consideremos $h_n(t) = (\sum_{k=1}^n |f_k(t)|)^p$, que es una sucesión monótona creciente. Además, usando la desigualdad de Minkowski, se tiene

$$\int_{\mathbb{T}} h_n(t) \frac{dt}{2\pi} = \|g_n\|_p^p \leq \left(\sum_{k=1}^n \|f_k\|_p \right)^p < \infty.$$

Es inmediato, del teorema de la convergencia monótona, que

$$\int_{\mathbb{T}} \left(\sum_{n=1}^{\infty} |f_n(t)| \right)^p = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{T}} h_n(t) \frac{dt}{2\pi} < \infty.$$

Entonces $\sum_{n=1}^{\infty} |f_n(t)| < \infty$ a.e., de donde se tiene que $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) = f(t)$ converge a.e.

Además, si $M, N \in \mathbb{N}$, con $N \leq M$

$$\left(\int_{-\pi}^{\pi} \left| \sum_{n=N}^M f_n(t) \right|^p \frac{dt}{2\pi} \right)^{1/p} \leq \sum_{n=N}^M \left(\int_{-\pi}^{\pi} |f_n(t)|^p \frac{dt}{2\pi} \right)^{1/p}.$$

Fijamos $N \in \mathbb{N}$. Usando ahora el Teorema de la convergencia dominada de Lebesgue tenemos $|\sum_{n=N}^M f_n(t)|^p \leq (\sum_{n=1}^{\infty} |f_n(t)|)^p \in L^1(\mathbb{T})$ y

$$\lim_{M \rightarrow \infty} |\sum_{n=N}^M f_n(t)|^p = |f(t) - \sum_{n=1}^N f_n(t)|^p.$$

Por tanto $\|f - \sum_{n=1}^N f_n\|_p^p \rightarrow 0$ cuando $N \rightarrow \infty$. ■

Nota 1.3.9 (i) $C(\mathbb{T}) \subseteq L^p(\mathbb{T})$ y $\|f\|_p \leq \|f\|_{\infty}$ para $f \in C(\mathbb{T})$.

(ii) Si $1 \leq p \leq q < \infty$ entonces $L^q(\mathbb{T}) \subseteq L^p(\mathbb{T})$ y $\|f\|_p \leq \|f\|_q$ para $f \in L^q(\mathbb{T})$.

Proposición 1.3.10 Sea $1 \leq p < \infty$. Entonces $\Pi(\mathbb{T})$, $C(\mathbb{T})$ y $\mathcal{S}(\mathbb{T})$ son densos en $L^p(\mathbb{T})$.

DEMOSTRACIÓN:

Para ver la densidad de las funciones simples por el mismo argumento usado en el caso $p = 1$ podemos encontrar $s_n \in \mathcal{S}(\mathbb{T})$ de modo que $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = f$ y $|s_n| \leq 4|f|$.

Tomando $g_n = |f - s_n|^p \rightarrow 0$ y como $|g_n| \leq C|f|^p$ entonces el teorema de la convergencia dominada de Lebesgue garantiza que $\|f - s_n\|_p^p \rightarrow 0$.

Para la densidad de $C(\mathbb{T})$ usamos lo mismo que en el caso $p = 1$ con la siguiente modificación. Dado $\varepsilon > 0$ y $0 \neq f \in L^p(\mathbb{T})$ existe una función simple $s \in \mathcal{S}(\mathbb{T})$, $s = \sum_{j=1}^m \alpha_j \chi_{A_j}$, tal que $\|f - s\|_p < \frac{\varepsilon}{2}$.

Para cada A_j existen un compacto K_j y un abierto G_j con $K_j \subset A_j \subset G_j$ y de modo que $m(G_j \setminus K_j) < (\varepsilon/4 \sum_{j=1}^m |\alpha_j|)^p$.

Ahora, usando el Lema de Uryshon, tomar $\phi_j \in C(\mathbb{T})$ de modo que $0 \leq \phi_j(t) \leq 1$, $\phi_j(t) = 1$ si $t \in K_j$ y $\phi_j(t) = 0$ si $t \notin G_j$.

Definir $g = \sum_{j=1}^m \alpha_j \phi_j \in C(\mathbb{T})$.

Es claro que

$$\begin{aligned} \|s - g\|_p &\leq \sum_{j=1}^m |\alpha_j| \left(\int_{G_j} |\chi_{A_j}(t) - \phi_j(t)|^p \frac{dt}{2\pi} \right)^{1/p} \\ &= \sum_{j=1}^m |\alpha_j| \left(\int_{G_j \setminus K_j} |\chi_{A_j}(t) - \phi_j(t)|^p \frac{dt}{2\pi} \right)^{1/p} \\ &\leq 2 \sum_{j=1}^m |\alpha_j| m^{1/p}(G_j \setminus K_j) < \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned}$$

Ahora $\|f - g\|_p \leq \|f - s\|_p + \|s - g\|_p < \varepsilon$.

Combinando la densidad de las continuas en $L^p(\mathbb{T})$ y la de los polinomios en $C(\mathbb{T})$, junto con el contenido $C(\mathbb{T}) \subset L^p(\mathbb{T})$ se obtiene la densidad de $\Pi(\mathbb{T})$ en $L^p(\mathbb{T})$ ■

Definición 1.3.11 Sea $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{C}$ una función medible. Diremos que está esencialmente acotada si existe $M \geq 0$ tal que $|f| \leq M$ a.e. es decir

$$m(\{t \in [-\pi, \pi) : |f(t)| > M\}) = 0$$

o bien $\lambda_f(M) = 0$ para algún valor $M \geq 0$. Al valor M se le dice cota esencial de $|f|$.

Denotamos $L^\infty(\mathbb{T})$ el espacio de las clases de equivalencia de funciones esencialmente acotadas y ponemos

$$\|f\|_\infty = \inf\{M : |f| \leq M \text{ a.e.}\}.$$

Proposición 1.3.12 Sea $f \in L^\infty(\mathbb{T})$. Entonces

- (i) $\|f\|_\infty = \inf_{m(N)=0} \{\sup_{t \notin N} |f(t)|\}$.
- (ii) Existe N_0 medible de medida nula, tal que $\|f\|_\infty = \sup_{t \notin N_0} |f(t)|$.

DEMOSTRACIÓN: (i) Pongamos $A = \inf_{m(N)=0} \{\sup_{t \notin N} |f(t)|\}$. Si M es una cota esencial de $|f|$ entonces $N = \{t : |f(t)| > M\}$ es un conjunto nulo y se tiene $\sup_{t \notin N} |f(t)| \leq M$. Por tanto $A \leq M$ y tomando infimos se obtiene $A \leq \|f\|_\infty$.

Recíprocamente, para cada $\varepsilon > 0$ existe N_ε conjunto nulo tal que $M_\varepsilon = \sup_{t \notin N_\varepsilon} |f(t)| < A + \varepsilon$. Como M_ε es cota esencial se obtiene $\|f\|_\infty \leq M_\varepsilon \leq A + \varepsilon$, y consecuentemente $\|f\|_\infty \leq A$.

(ii) Usando (i) se tiene que existe una sucesión de conjuntos nulos N_k tales que

$$\|f\|_\infty \leq \sup_{t \notin N_k} |f(t)| < \|f\|_\infty + \frac{1}{k}.$$

Sea $N_0 = \cup_{k=1}^\infty N_k$ que es un conjunto nulo. Claramente $\sup_{t \notin N_0} |f(t)| = \|f\|_\infty$. ■

Teorema 1.3.13 $(L^\infty(\mathbb{T}), \|\cdot\|_\infty)$ es un espacio de Banach.

DEMOSTRACIÓN: Claramente $\|f\|_\infty = 0$ implica $f = 0$ a.e.

Si $\lambda \in \mathbb{C}$ entonces $\|\lambda f\|_\infty = \inf_{m(N)=0} \{\sup_{t \notin N} |\lambda f(t)|\} = |\lambda| \|f\|_\infty$.

Si $f, g \in L^\infty(\mathbb{T})$ entonces $|f(t)| \leq \|f\|_\infty$ a.e. y $|g(t)| \leq \|g\|_\infty$ a.e. Por tanto $|f(t) + g(t)| \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$ a.e. y por consiguiente $\|f + g\|_\infty \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$.

Sea $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de Cauchy en $L^\infty(\mathbb{T})$. Fijamos $n, m \in \mathbb{N}$ y para la función $f_n - f_m$ encontramos un conjunto nulo $N_{n,m}$ de modo que

$$\|f_n - f_m\|_\infty = \sup_{t \notin N_{n,m}} |f_n(t) - f_m(t)|.$$

Definimos $N = \cup_{n,m} N_{n,m}$. Si $t \notin N$ se tiene $(f_n(t))_{n \in \mathbb{N}}$ es de Cauchy. Definimos $f(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(t)$ para $t \notin N$ y definimos $f(t) = 0$ para $t \in N$. Veamos que $f \in L^\infty(\mathbb{T})$ y que $\lim f_n = f$ en $L^\infty(\mathbb{T})$. Por un lado, si $t \notin N$,

$$|f(t)| = \lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(t)| \leq \sup_N \|f_n\|_\infty$$

y por tanto $f \in L^\infty(\mathbb{T})$.

Además, dado $\varepsilon > 0$ existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\|f_n - f_m\|_\infty < \varepsilon$ para $n, m \geq n_0$. Ahora bien, para $t \notin N$ y $n \geq n_0$,

$$|f_n(t) - f(t)| = \lim_{m \rightarrow \infty} |f_n(t) - f_m(t)| \leq \limsup_{m \rightarrow \infty} \|f_n - f_m\|_\infty \leq \varepsilon,$$

de donde concluimos que $\|f_n - f\|_\infty \leq \varepsilon$ para $n \geq n_0$. ■

Proposición 1.3.14 (i) $L^\infty(\mathbb{T}) \subseteq \cap_{p \geq 1} L^p(\mathbb{T})$. Además si $f \in L^\infty(\mathbb{T})$ entonces $\sup_{p \geq 1} \|f\|_p \leq \|f\|_\infty$.

(ii) Si $f \in L^1(\mathbb{T})$ y $g \in L^\infty(\mathbb{T})$ entonces $fg \in L^1(\mathbb{T})$. Además $\|fg\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_\infty$.

DEMOSTRACIÓN: Ejercicio. ■

Proposición 1.3.15 $C(\mathbb{T})$ es un subespacio cerrado de $L^\infty(\mathbb{T})$.

DEMOSTRACIÓN: Sea $f \in C(\mathbb{T})$. Utilizemos de momento $\|f\|_{C(\mathbb{T})} = \sup_{t \in [-\pi, \pi)} |f(t)|$. Veamos que si $f \in C(\mathbb{T})$ entonces $f \in L^\infty(\mathbb{T})$ y además $\|f\|_\infty = \|f\|_{C(\mathbb{T})}$. Es claro que $\|f\|_\infty \leq \|f\|_{C(\mathbb{T})}$.

Como $\|f\|_\infty = |f(t_0)|$ para cierto $t_0 \in [-\pi, \pi)$ veamos que para todo N conjunto nulo, se tiene $\sup_{t \notin N} |f(t)| \geq |f(t_0)|$.

En efecto, si $t_0 \notin N$ esto es obvio. Supongamos pues que $t_0 \in N$. Como N no contiene ningún intervalo se tiene que $(t_0 - \frac{1}{n}, t_0 + \frac{1}{n}) \cap ([-\pi, \pi] \setminus N) \neq \emptyset$. Entonces podemos considerar una sucesión $(t_k)_{k \in \mathbb{N}}$ de puntos en $[-\pi, \pi] \setminus N$ convergiendo a t_0 . Ahora usando la continuidad de f se obtiene

$$\sup_{t \notin N} |f(t)| \geq \sup_{k \in \mathbb{N}} |f(t_k)| \geq |f(t_0)|$$

Para ver que $C(\mathbb{T})$ es cerrado, tomemos $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de funciones continuas de modo que $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge a f en $L^\infty(\mathbb{T})$ y probemos que $f = g$ a.e. para alguna $g \in C(\mathbb{T})$.

Usando que $\|f_n - f_m\|_\infty = \|f_n - f_m\|_{C(\mathbb{T})}$ y la completitud de $C(\mathbb{T})$ se tiene que existe $g \in C(\mathbb{T})$ de modo que $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge a g en $C(\mathbb{T})$. Por unicidad del limite se tiene que $f = g$ como elemento de $L^\infty(\mathbb{T})$. ■

1.4 Ejercicios

Ejercicio 1.4.1 (*) Sea $\mu : \mathcal{B}(\mathbb{T}) \rightarrow \mathbb{C}$ una medida compleja tal que $\mu(A) \in \mathbb{R}$ para todo $A \in \mathcal{B}(\mathbb{T})$. Definimos $\mu^+ = \frac{|\mu| + \mu}{2}$ y $\mu^- = \frac{|\mu| - \mu}{2}$. Demostrar que

$$\mu^+(E) = \sup\{\mu(A) : A \in \mathcal{B}(\mathbb{T}), A \subseteq E\}$$

y

$$\mu^-(E) = -\inf\{\mu(A) : A \in \mathcal{B}(\mathbb{T}), A \subseteq E\}.$$

Ejercicio 1.4.2 Sea μ una medida compleja y λ una medida no negativa sobre $\mathcal{B}(\mathbb{T})$. Probar que $\mu \ll \lambda$ si y sólo si $\lim_{\lambda(E) \rightarrow 0} \mu(E) = 0$.

Ejercicio 1.4.3 Probar que $C(\mathbb{T}) \subsetneq L^\infty(\mathbb{T}) \subsetneq L^{p_1}(\mathbb{T}) \subsetneq L^{p_2}(\mathbb{T})$ para $1 \leq p_2 < p_1$.

Sean $I_k = [a_k, b_k) \subset [0, 2\pi)$ tales que $b_k \leq a_{k+1}$ y $\sum_k (b_k - a_k) < \infty$ y sean $J_k = [c_k, d_k)$ de modo que $J_k \subset J_{k+1}$. Calcular la norma en $L^p(\mathbb{T})$ para $1 \leq p \leq \infty$ de las funciones $f = \sum_{k=1}^\infty \alpha_k \chi_{I_k}$ y $f = \sum_{k=1}^\infty \beta_k \chi_{J_k}$.

Ejercicio 1.4.4 Si $\sum_{i=1}^n \frac{1}{p_i} = \frac{1}{p}$ y $f_i \in L^{p_i}(\mathbb{T})$ para $i \in \{1, \dots, n\}$. Probar que $\Pi_{i=1}^n f_i \in L^p(\mathbb{T})$ y calcular una estimación de su norma.

Chapter 2

Análisis de Fourier en $\mathbb{T}$

2.1 Convolución y propiedades

Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ una función medible 2π -periódica y $t \in \mathbb{R}$. Definimos $f_t(s) = f(t + s)$.

Si $f \in L^p(\mathbb{T})$ y $t \in \mathbb{T}$ para $1 \leq p \leq \infty$ entonces $f_t \in L^p(\mathbb{T})$ y además $\|f_t\|_p = \|f\|_p$.

Por otro lado $(\alpha f + \beta g)_t = \alpha f_t + \beta g_t$ para todo t .

Esta operación genera un subgrupo en $L^p(\mathbb{T})$, $1 \leq p \leq \infty$, pues $f_0 = f$ y $(f_t)_s = f_{t+s}$. Se verifica que $\|f_t - f_s\|_p = \|f_{t-s} - f\|_p$.

Definición 2.1.1 Si μ es una medida compleja y $t \in \mathbb{R}$ definimos μ_t mediante la fórmula

$$\mu_t(E) = \mu(E - t), \quad E \in \mathcal{B}(\mathbb{T}).$$

Por otro lado, si $\mu \in M(\mathbb{T}) = (C(\mathbb{T}))^*$ y denotamos

$$\Lambda_\mu(f) = \int_{\mathbb{T}} \phi(s) d\mu_t(s) = \int_{\mathbb{T}} \phi(s) h(s) d|\mu|(s)$$

para $\phi \in C(\mathbb{T})$ se puede definir $\mu_t \in M(\mathbb{T}) = (C(\mathbb{T}))^*$ dada por

$$\int_{\mathbb{T}} \phi(s) d\mu_t(s) = \int_{\mathbb{T}} \phi_t(s) d\mu(s).$$

Nota 2.1.2 En particular si $d\mu = f dm$ para alguna $f \in L^1(\mathbb{T})$ entonces $d\mu_t = f_t d\mu$ donde $(f_t)_s = f(t + s)$. En efecto para todo $E \in \mathcal{B}(\mathbb{T})$

$$\mu_t(E) = \int_{E-t} f(s) dm(s) = \int_E f(t + s) dm(s) = \int_E f_t(s) dm(s).$$

Proposición 2.1.3 (i) Sea $f \in C(\mathbb{T})$ entonces la aplicación $t \rightarrow f_t$ es continua de $\mathbb{T}$ en $C(\mathbb{T})$.

(ii) Sea $f \in L^p(\mathbb{T})$ entonces la aplicación $t \rightarrow f_t$ es continua de $\mathbb{T}$ en $L^p(\mathbb{T})$.

(iii) Sea $\mu \in M(\mathbb{T})$ entonces la aplicación $t \rightarrow f_t$ es w^* -continua de $\mathbb{T}$ en $M(\mathbb{T}) = (C(\mathbb{T}))^*$

DEMOSTRACIÓN:

(i) Usando que $f \in C(\mathbb{T})$ es uniformemente continua, por ser continua y periódica (o bien continua en el compacto $\mathbb{T}$), se tiene la afirmación. En efecto dado $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ de modo que

$$|f(t) - f(t')| < \varepsilon, \text{ for } |t - t'| < \delta$$

Esto es, para $t_0 \in [-\pi, \pi)$ y $|t - t_0| < \delta$ se tiene

$$\|f_t - f_{t_0}\|_\infty = \sup_{s \in [-\pi, \pi)} |f(t+s) - f(t_0+s)| < \varepsilon.$$

(ii) Dado $f \in L^p(\mathbb{T})$ y $\varepsilon > 0$ tomar $g \in C(\mathbb{T})$ con $\|f - g\|_p < \frac{\varepsilon}{3}$.

Ahora, usando las observaciones precedentes, basta ver la continuidad en $t = 0$,

$$\|f_t - f\|_p \leq \|f_t - g_t\|_p + \|g_t - g\|_p + \|g - f\|_p \leq 2\|f - g\|_p + \|g_t - g\|_\infty < \varepsilon.$$

(iii) Veamos que $t \rightarrow \mu_t$ es continua en t_0 en la topología w^* , i.e.

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \int_{\mathbb{T}} \phi(s) d\mu_t(s) = \int_{\mathbb{T}} \phi(s) d\mu_{t_0}(s) \quad \forall \phi \in C(\mathbb{T}).$$

En efecto, si $\phi \in C(\mathbb{T})$ entonces

$$\begin{aligned} \left| \int_{\mathbb{T}} \phi(s) d\mu_t(s) - \int_{\mathbb{T}} \phi(s) d\mu_{t_0}(s) \right| &= \left| \int_{\mathbb{T}} \phi_t(s) d\mu(s) - \int_{\mathbb{T}} \phi_{t_0}(s) d\mu(s) \right| \\ &= \left| \int_{\mathbb{T}} (\phi_t(s) - \phi_{t_0}(s)) d\mu(s) \right| \\ &\leq \int_{\mathbb{T}} |\phi_t(s) - \phi_{t_0}(s)| d|\mu|(s) \\ &\leq \|\phi_t - \phi_{t_0}\|_\infty \|\mu\|_1. \end{aligned}$$

Luego, usando (i), se termina la prueba. ■

Definición 2.1.4 Dadas $f \in C(\mathbb{T})$ y $\mu \in M(\mathbb{T})$ definimos la convolución de f y μ como la nueva función

$$f * \mu(s) = \int_{-\pi}^{\pi} f(s-t) d\mu(t)$$

Proposición 2.1.5 Si $f \in C(\mathbb{T})$ y $\mu \in M(\mathbb{T})$ entonces $f * \mu \in C(\mathbb{T})$.

Además $\|f * \mu\|_{\infty} \leq \|f\|_{\infty} \|\mu\|_1$ y $\|f * \mu\|_1 \leq \|f\|_1 \|\mu\|_1$.

DEMOSTRACIÓN: Como $f * \mu(s) - f * \mu(s') = \int_{-\pi}^{\pi} (f(s-t) - f(s'-t)) d\mu(t)$.
Y por tanto

$$|f * \mu(s) - f * \mu(s')| \leq \|f_s - f_{s'}\|_{\infty} \|\mu\|_1.$$

Usar ahora (ii) en Proposición 2.1.3.

Y también $|f * \mu(s)| \leq \int_{-\pi}^{\pi} |f(s-t)| d|\mu|(t) \leq \|f\|_{\infty} \|\mu\|_1$ para todo s .
Además

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} |f * \mu(s)| \frac{ds}{2\pi} &\leq \int_{-\pi}^{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(s-t)| d|\mu|(t) \frac{ds}{2\pi} \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} |f(s-t)| \frac{ds}{2\pi} \right) d|\mu|(t) \\ &= \|f\|_1 \|\mu\|_1. \end{aligned}$$

■

Lema 2.1.6 Sea $(f_n) \subset C(\mathbb{T})$ tal que $f_n \rightarrow f$ en $L^1(\mathbb{T})$ y $\mu \in M(\mathbb{T})$. Entonces existe $h \in L^1(\mathbb{T})$ tal que $f_n * \mu$ converge a h en $L^1(\mathbb{T})$.

Además la función h es independiente de la elección de la sucesión que converge a f .

DEMOSTRACIÓN: Usando el Lema 2.1.4 se tiene que

$$\|\mu * f_n - \mu * f_m\|_1 \leq \|\mu\|_1 \|f_n - f_m\|_1$$

y por tanto $(\mu * f_n)$ es una sucesión de Cauchy en $L^1(\mathbb{T})$. Por ser completo existe $h \in L^1(\mathbb{T})$ tal que $\mu * f_n \rightarrow h$ en $L^1(\mathbb{T})$.

Además si (g_n) converge a f en $L^1(\mathbb{T})$ se concluye que existe cierta $h_1 \in L^1(\mathbb{T})$ tal que $\mu * g_n \rightarrow h_1$ en $L^1(\mathbb{T})$. Veamos que $h_1 = h$ a.e. En efecto

$$\begin{aligned} \|h_1 - h\|_1 &= \lim_n \|\mu * g_n - \mu * f_n\|_1 \\ &\leq \lim_n \|\mu * (g_n - f_n)\|_1 \\ &\leq \|\mu\|_1 \lim_n \|g_n - f_n\|_1 = 0 \end{aligned}$$

ya que $f_n - g_n$ converge a cero en $L^1(\mathbb{T})$. ■

Definición 2.1.7 Si $f \in L^1(\mathbb{T})$ y $\mu \in M(\mathbb{T})$ definimos $f * \mu = h$. La función $f * \mu$ se denomina la convolución de f y μ .

Proposición 2.1.8 Sean $f \in L^1(\mathbb{T})$ y $\mu \in M(\mathbb{T})$ entonces

$$f * \mu(s) = \int_{-\pi}^{\pi} f(s-t) d\mu(t) \quad a.e$$

Además $f * \mu \in L^1(\mathbb{T})$ y $\|f * \mu\|_1 \leq \|f\|_1 \|\mu\|_1$.

DEMOSTRACIÓN: Sea $(f_n) \subset C(\mathbb{T})$ tal que $f_n \rightarrow f$ en $L^1(\mathbb{T})$. Usando el Lema 2.1.6 tenemos que $f_n * \mu$ converge a $f * \mu$ en $L^1(\mathbb{T})$.

Además observar que, $\|f * \mu\|_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n * \mu\|_1$ y por tanto

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} |f * \mu(s)| \frac{ds}{2\pi} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} \left| \int_{-\pi}^{\pi} f_n(s-t) d\mu(t) \right| \frac{ds}{2\pi} \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} |f_n(s-t)| d|\mu| \right) \frac{ds}{2\pi} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} |f_n(s-t)| \frac{ds}{2\pi} \right) d|\mu| \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n\|_1 \|\mu\|_1 = \|f\|_1 \|\mu\|_1. \end{aligned}$$

Veamos ahora que $f * \mu(s) = \int_{-\pi}^{\pi} f(s-t) d\mu(t) \quad a.e$. Observemos primero que $t \rightarrow \int_{-\pi}^{\pi} |f(s-t)| d|\mu|(s) \in L^1(\mathbb{T})$, ya que

$$\int_{-\pi}^{\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} |f(s-t)| d|\mu|(s) \right) \frac{dt}{2\pi} = \int_{-\pi}^{\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} |f(s-t)| \frac{dt}{2\pi} \right) d|\mu|(s) = \|f\|_1 \|\mu\|_1 < \infty.$$

Por consiguiente $H(s) = \int_{-\pi}^{\pi} f(s-t) d\mu(t)$ esta definida a.e y pertenece a $L^1(\mathbb{T})$.

Como

$$\begin{aligned} \|f_n * \mu - H\|_1 &\leq \int_{-\pi}^{\pi} \left| \int_{-\pi}^{\pi} (f_n(s-t) - f(s-t)) d\mu(t) \right| \frac{ds}{2\pi} \\ &\leq \int_{-\pi}^{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f_n(s-t) - f(s-t)| d|\mu|(s) \frac{dt}{2\pi} \\ &\leq \|f_n - f\|_1 \|\mu\|_1 \end{aligned}$$

se tiene que $f_n * \mu$ converge en $L^1(\mathbb{T})$ a H y por tanto $H = f * \mu$ en $L^1(\mathbb{T})$. ■

Nota 2.1.9 Si $f, g \in L^1(\mathbb{T})$ y $d\mu(f) = g(t)dm(t)$ entonces $f * \mu$ se denota $f * g$. En particular

$$f * g(s) = \int_{-\pi}^{\pi} f(s-t)g(t) \frac{dt}{2\pi} \quad a.e$$

Y se tiene que $f * g \in L^1(\mathbb{T})$ con $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1$.

Definición 2.1.10 Sean $\mu, \nu \in M(\mathbb{T}) = (C(\mathbb{T}))^*$ definimos el funcional

$$\phi \in C(\mathbb{T}) \rightarrow \Lambda_{\mu * \nu}(\phi) = \int_{-\pi}^{\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} \phi(s+t) d\mu(t) \right) d\nu(s)$$

(la medida que lo representa se llama convolución de μ y ν y se escribe $\mu * \nu$)
Por tanto

$$\int_{-\pi}^{\pi} \phi(t) d\mu * \nu(t) = \int_{-\pi}^{\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} \phi(s+t) d\mu(t) \right) d\nu(s).$$

Proposición 2.1.11 Si $\mu, \nu \in M(\mathbb{T})$ entonces $\mu * \nu \in M(\mathbb{T})$.

Además $\|\mu * \nu\|_1 \leq \|\mu\|_1 \|\nu\|_1$.

DEMOSTRACIÓN: Es claro que

$$|\Lambda_{\mu * \nu}(\phi)| \leq \int_{-\pi}^{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |\phi(s+t)| |d\mu(t)| |d\nu(s)| \leq \|\phi\|_{\infty} \|\mu\|_1 \|\nu\|_1.$$

Por tanto $\|\mu * \nu\|_1 = \|\Lambda_{\mu * \nu}\| \leq \|\mu\|_1 \|\nu\|_1$. ■

Nota 2.1.12 Obsérvese que

$$\mu * \nu(E) = \int_{-\pi}^{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \chi_E(s+t) d\mu(t) d\nu(s)$$

para $E \in \mathcal{B}(\mathbb{T})$.

Proposición 2.1.13 Sean $\mu, \nu, \eta \in M(\mathbb{T})$, $\alpha \in \mathbb{C}$.

- (i) $\mu * \nu = \nu * \mu$.
 - (ii) $\mu * (\nu * \eta) = (\mu * \nu) * \eta$.
 - (iii) $\mu * (\nu + \eta) = \mu * \nu + \mu * \eta$.
 - (iv) $(\alpha\mu) * \nu = \alpha(\mu * \nu)$.
 - (v) $\|\mu * \nu\|_1 \leq \|\mu\|_1 \|\nu\|_1$.
 - (vi) $\mu * \delta_0 = \delta_0 * \mu = \mu$.
- (Es decir $(M(\mathbb{T}), *)$ es un álgebra de Banach conmutativa con unidad).

DEMOSTRACIÓN: (i) Usaremos el siguiente resultado, si $F(s, t)$ es medible y acotada y tenemos dos medidas no negativas μ_1 y μ_2 entonces

$$\int_{-\pi}^{\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} F(s, t) d\mu_1(t) \right) d\mu_2(s) = \int_{-\pi}^{\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} F(s, t) d\mu_2(s) \right) d\mu_1(t)$$

En particular, usando la descomposición polar $d\mu = h_1 d|\mu|$ y $d\nu = h_2 d|\nu|$ se tiene

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} \phi(s+t) d\mu(t) \right) d\nu(s) &= \int_{-\pi}^{\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} \phi(s+t) h_1(t) d|\mu|(t) \right) h_2(s) d|\nu|(s) \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} \phi(s+t) h_2(s) d|\nu|(s) \right) h_1(t) d|\mu|(t) \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} \phi(t+s) d\nu(s) \right) d\mu(t). \end{aligned}$$

(ii)

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \phi(s+t) d\mu(t) d(\nu * \eta)(s) &= \int_{-\pi}^{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} \phi(s+t+u) d\mu(t) \right) d\nu(s) d\eta(u) \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \phi(s+t+u) d\mu(t) d\nu(s) \right) d\eta(u) \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \phi(v+u) d\mu * \nu(v) d\eta(u). \end{aligned}$$

(iii)

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \phi(s+t) d\mu(t) d(\nu + \eta)(s) &= \int_{-\pi}^{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \phi(s+t) d\mu(t) d\nu(s) \\ &\quad + \int_{-\pi}^{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \phi(s+t) d\mu(t) d\eta(s). \end{aligned}$$

$$(iv) \int_{-\pi}^{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \phi(s+t) d(\alpha\mu)(t) d\nu(s) = \alpha \int_{-\pi}^{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \phi(s+t) d\mu(t) d\nu(s).$$

(v) visto en Proposición anterior.

$$(vi) \int_{-\pi}^{\pi} \phi(t) d\mu * \delta_0(t) = \int_{-\pi}^{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \phi(t+s) d\mu(t) d\delta_0(s) = \int_{-\pi}^{\pi} \phi(t) d\mu(t). \quad \blacksquare$$

2.2 Resultados sobre coeficientes de Fourier en $\mathbb{T}$

Definición 2.2.1 Dada $\mu \in M(\mathbb{T})$ y $n \in \mathbb{Z}$ definimos el coeficiente de Fourier n -ésimo de μ por

$$\widehat{\mu}(n) = \int_{-\pi}^{\pi} e^{-int} d\mu(t).$$

Puede entenderse, denotando $\Lambda_{\mu} \in (C(\mathbb{T}))^*$ el funcional asociado a la medida $\mu \in M(\mathbb{T})$, como $\widehat{\mu}(n) = \Lambda_{\mu}(\bar{\phi}_n)$ siendo $\phi_n(t) = e^{int}$ y $\bar{\phi}_n = \phi_{-n}$.

En particular si $f \in L^1(\mathbb{T})$ tenemos

$$\widehat{f}(n) = \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-int} \frac{dt}{2\pi}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Nota 2.2.2 Ejemplos

(1) Si $\mu \in M(\mathbb{T})$, $\phi_n(t) = e^{int}$ entonces $\phi_n * \mu = \widehat{\mu}(n) \phi_n$.

En efecto,

$$\phi_n * \mu(t) = \int_{-\pi}^{\pi} e^{in(t-s)} d\mu(s) = e^{int} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-ins} d\mu(s) = \phi_n(t) \widehat{\mu}(n).$$

(2) $\widehat{\mu}(n) = \phi_n * \mu(0)$.

En efecto,

$$\widehat{\mu}(n) = \int_{-\pi}^{\pi} e^{in(0-s)} d\mu(s) = \phi_n * \mu(0).$$

(3) $f \in \Pi(\mathbb{T})$, supongamos $f = \sum_{k=-M}^N \alpha_k \phi_k$ y sea $\mu \in M(\mathbb{T})$ entonces

$$f * \mu = \sum_{k=-M}^N \alpha_k \widehat{\mu}(k) \phi_k \in \Pi(\mathbb{T}).$$

En efecto, aplicando (1) tenemos

$$\left(\sum_{k=-M}^N \alpha_k \phi_k \right) * \mu = \sum_{k=-M}^N \alpha_k (\phi_k * \mu) = \sum_{k=-M}^N \alpha_k \widehat{\mu}(k) \phi_k.$$

(4) Si $f_{\epsilon} = \frac{1}{2\epsilon} \chi_{[-\epsilon, \epsilon]}$, $\mu \in M(\mathbb{T})$ entonces $f_{\epsilon} * \mu(s) = \frac{\mu(s-\epsilon, s+\epsilon)}{2\epsilon}$.

En efecto,

$$f_\varepsilon * \mu(s) = \frac{1}{2\varepsilon} \int_{-\pi}^{\pi} \chi_{[-\varepsilon, \varepsilon]}(s-t) d\mu(t) = \int_{-\pi}^{\pi} \chi_{[s-\varepsilon, s+\varepsilon]}(t) d\mu(t) = \frac{\mu(s-\varepsilon, s+\varepsilon)}{2\varepsilon}.$$

(5) Dada $f \in M(\mathbb{T})$, $t \in [-\pi, \pi)$ entonces $\hat{\mu}_t(n) = \hat{\mu}(n) \overline{\phi_n(t)}$.

En efecto,

$$\hat{\mu}_t(n) = \Lambda_{\mu_t}(\bar{\phi}_n) = \Lambda_{\mu}((\bar{\phi}_n)_t) = \Lambda_{\mu}(e^{-int}(\bar{\phi}_n)) = \hat{\mu}(n) \overline{\phi_n(t)}.$$

Teorema 2.2.3 La aplicación $\mu \rightarrow \{\hat{\mu}(n)\}_{n \in \mathbb{N}}$ es un homomorfismo continuo de álgebras inyectivo de $M(\mathbb{T})$ en $\ell^\infty(\mathbb{Z})$, es decir:

- (i) $\widehat{(\mu * \nu)}(n) = \hat{\mu}(n) \hat{\nu}(n)$.
- (ii) $\widehat{(\mu + \nu)}(n) = \hat{\mu}(n) + \hat{\nu}(n)$
- (iii) $\widehat{(\alpha \mu)}(n) = \alpha \hat{\mu}(n)$.
- (iv) Si $\mu \in M(\mathbb{T})$ entonces $\{\hat{\mu}(n)\} \in \ell^\infty(\mathbb{Z})$ con $\sup_{n \in \mathbb{Z}} |\hat{\mu}(n)| \leq \|\mu\|_1$.
- (v) Si $\hat{\mu}(n) = 0$ para todo $n \in \mathbb{Z}$ entonces $\mu = 0$
- (vi) Si $f \in L^1(\mathbb{T})$ entonces $\{\hat{f}(n)\} \in c_0(\mathbb{Z})$.

DEMOSTRACIÓN:

(i) Sea $n \in \mathbb{Z}$. Entonces

$$\begin{aligned} \widehat{(\mu * \nu)}(n) &= \int_{-\pi}^{\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} e^{-in(s+t)} d\mu(t) \right) d\nu(s) \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} e^{-int} d\mu(t) \right) e^{-ins} d\nu(s) \\ &= \hat{\mu}(n) \hat{\nu}(n). \end{aligned}$$

(ii)-(iii) son inmediatas.

(iv) $|\hat{\mu}(n)| \leq \int_{-\pi}^{\pi} d|\mu|(t) = \|\mu\|_1$ para todo $n \in \mathbb{Z}$.

(v) Si $\hat{\mu}(n) = 0$ para todo $n \in \mathbb{Z}$ entonces

$$\int_{-\pi}^{\pi} \bar{P}(t) d\mu(t) = 0, \quad P \in \Pi(\mathbb{T}).$$

en particular $\Lambda_{\mu}(P) = 0$ para todo $P \in \Pi(\mathbb{T})$ y, por densidad de los polinomios en las continuas,

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(t) d\mu(t) = \Lambda_{\mu}(f) = 0, \quad f \in C(\mathbb{T}).$$

(vi) Dado $\varepsilon > 0$ existe $P \in \Pi(\mathbb{T})$ de modo que $\|f - P\|_1 < \varepsilon$. Entonces

$$|\widehat{f}(n)| \leq |\widehat{f}(n) - \widehat{P}(n)| + |\widehat{P}(n)| \leq \|f - P\|_1 + |\widehat{f}(n)| < \varepsilon + |\widehat{P}(n)|.$$

Como $\widehat{P}(n) = 0$ para todo $n \geq n_0$ para $n_0 = \max(M, N) + 1$ donde $P = \sum_{k=-M}^N \alpha_k e^{ikt}$, se concluye que $|\widehat{f}(n)| < \varepsilon$ para $|n| \geq n_0$. ■

Corolario 2.2.4 Si $\widehat{f}(n) = \widehat{g}(n)$ para todo $n \in \mathbb{Z}$ entonces $f = g$ a.e.

DEMOSTRACIÓN: Tomar $f - g \in L^1(\mathbb{T})$ y sea $d\mu = (f - g)dm$. Como $\widehat{\mu}(n) = 0$ para todo $n \in \mathbb{Z}$ entonces $\mu = 0$, es decir $f = g$ a.e. ■

Corolario 2.2.5 Si (h_n) es una sucesión en $L^1(\mathbb{T})$ tal que $\lim_{n \rightarrow \infty} h_n = f$ in $L^1(\mathbb{T})$ entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} \widehat{h}_n(k) = \widehat{f}(k)$ para todo $k \in \mathbb{Z}$.

DEMOSTRACIÓN: Sea $k \in \mathbb{Z}$. Tenemos que

$$\left| \widehat{f}(k) - \widehat{h}_n(k) \right| = \left| \widehat{(f - h_n)}(k) \right| \leq \|f - h_n\|_1.$$

De aquí se consigue el resultado. ■

Corolario 2.2.6 $L^1(\mathbb{T})$ es un álgebra de Banach sin unidad.

DEMOSTRACIÓN: Sabemos que $L^1(\mathbb{T}) \subset M(\mathbb{T})$ isométricamente. Además si $\mu_f = f dm$ y $d\nu = g dm$ para $f, g \in L^1(\mathbb{T})$ se tiene que $\mu_f * \mu_g = (f * g) dm$. En efecto, si $\phi \in C(\mathbb{T})$ se tiene que

$$\begin{aligned} \mu_f * \mu_g(\phi) &= \int_{-\pi}^{\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} \phi(t+s) f(t) \frac{dt}{2\pi} \right) g(s) \frac{ds}{2\pi} \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} \phi(u) f(u-s) \frac{du}{2\pi} \right) g(s) \frac{ds}{2\pi} \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} f(u-s) g(s) \frac{ds}{2\pi} \right) \phi(u) \frac{du}{2\pi} \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} f * g(u) \phi(u) \frac{du}{2\pi}. \end{aligned}$$

Veamos que no tiene unidad para la convolución. Supongamos que existe $f_0 \in L^1(\mathbb{T})$ con $f_0 * g = g$ para todo $g \in L^1(\mathbb{T})$. En particular $\phi_n(0) = 1 = f_0 * \phi_n(0) = \widehat{f_0}(n)$ para todo $n \in \mathbb{Z}$. Se tendría que $\widehat{f_0}(n) = 1$ para todo $n \in \mathbb{Z}$ y por tanto $\{\widehat{f_0}(n)\} \notin c_0(\mathbb{Z})$. ■

2.3 Series de Fourier: Sumabilidades.

Definición 2.3.1 Dada $f \in L^1(\mathbb{T})$. Llamamos serie de Fourier de f a la siguiente serie formal $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{f}(n)e^{int}$ denotada por $S(f)$.

Se llama $S_N(f)(t) = \sum_{n=-N}^N \hat{f}(n)e^{-int}$ y el objetivo es estudiar si

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N(f) = f$$

para $f \in X$ (siendo $X = C(\mathbb{T})$ o $X = L^p(\mathbb{T})$ para $1 \leq p < \infty$) donde la convergencia se toma en norma de X , o bien puntualmente.

Daremos algunas convergencias más débiles, pues en general no puede afirmarse demasiado sobre la convergencia de la serie en el sentido anterior.

Definición 2.3.2 Sea $\{x_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ una sucesión de elementos de un espacio de Banach X .

Diremos que la serie $\sum_{n=-\infty}^{\infty} x_n$ es sumable Abel si existe

$$\lim_{r \rightarrow 1^-} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_n r^{|n|}.$$

Denotaremos $(A) - \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_n$ a dicho valor en caso de existir.

Diremos valor principal de Cauchy de la serie $\sum_{n=-\infty}^{\infty} x_n$, si existe, al límite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n$$

siendo $s_n = \sum_{k=-n}^n x_k$. Denotaremos $(PV) - \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_n$ a dicho valor.

Diremos que la serie $\sum_{n=-\infty}^{\infty} x_n$ es sumable Cèsaro si existe

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{s_0 + s_1 + \dots + s_N}{N+1},$$

donde los promedios de las sumas parciales $s_n = \sum_{k=-n}^n x_k$ los denotamos

$$\sigma_N = \frac{s_0 + s_1 + \dots + s_N}{N+1}.$$

Denotaremos $(C) - \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_n$ a dicho valor en caso de existir.

Definición 2.3.3 (Suma N -ésima de la serie de Fourier: Núcleo de Dirichlet)

Dada $f \in L^1(\mathbb{T})$, y $N \in \mathbb{N}$ se tiene

$$S_N(f)(t) = \sum_{n=-N}^N \widehat{f}(n) \phi_n(t) = D_N * f(t),$$

donde $D_N(t) = \sum_{n=-N}^N e^{int}$ se conoce con el nombre de Núcleo de Dirichlet.

Teorema 2.3.4 (Propiedades del núcleo de Dirichlet.)

- (1) $D_N(t) = \frac{\text{sen}(N + \frac{1}{2})t}{\text{sen} \frac{t}{2}}$.
- (2) $D_N(t) = D_N(-t)$ para todo $t \in [-\pi, \pi)$, $N \in \mathbb{N}$.
- (3) Para $N \in \mathbb{N}$, $\int_{-\pi}^{\pi} D_N(t) \frac{dt}{2\pi} = 1$.
- (4) Para $N \in \mathbb{N}$, $\|D_N\|_1 \approx \log(N)$.
- (5) Para $N \in \mathbb{N}$, $\|D_N\|_{\infty} = 2N + 1$.

DEMOSTRACIÓN:

- (1) Por inducción sobre N . Para $N = 0$, $D_0(t) = 1$. Supongámoslo para N .

$$\begin{aligned} D_{N+1}(t) &= D_N(t) + e^{-i(N+1)t} + e^{i(N+1)t} \\ &= \frac{\text{sen}(N + \frac{1}{2})t}{\text{sen}(t/2)} + 2\cos(N+1)t \\ &= \frac{\text{sen}(N + \frac{1}{2})t + 2\text{sen}(t/2)\cos(N+1)t}{\text{sen}(t/2)} \\ &= \frac{\text{sen}(N + \frac{3}{2})t}{\text{sen}(t/2)}, \end{aligned}$$

donde hemos usado que $\text{sen}(p) - \text{sen}(q) = 2\cos \frac{p+q}{2} \text{sen} \frac{p-q}{2}$.

- (2) Obvio.

- (3) Inmediato ya que $\int_{-\pi}^{\pi} \phi_n(t) \frac{dt}{2\pi} = 0$ para $n \neq 0$ y $\int_{-\pi}^{\pi} \phi_0(t) \frac{dt}{2\pi} = 1$.

- (4) Teniendo en cuenta que $\frac{2t}{\pi} \leq \text{sen}(t) \leq t$ para $0 < t < \frac{\pi}{2}$, e indicando por $A \approx B$ el hecho de que existe $C_1, C_2 > 0$ tales que $C_1 A \leq B \leq C_2 A$, tenemos

$$\int_{-\pi}^{\pi} \left| \frac{\text{sen}(N + \frac{1}{2})t}{\text{sen}(t/2)} \right| \frac{dt}{2\pi} = 2 \int_0^{\pi} \frac{|\text{sen}(N + \frac{1}{2})t|}{\text{sen}(t/2)} \frac{dt}{2\pi}$$

$$\begin{aligned}
&= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{|\operatorname{sen}(2N+1)t|}{\operatorname{sen}(t)} \frac{dt}{2\pi} \\
&\approx \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{|\operatorname{sen}(2N+1)t|}{t} \frac{dt}{2\pi} \\
&\approx \sum_{k=0}^{2N} \int_{\frac{k\pi}{2}}^{\frac{(k+1)\pi}{2}} \frac{|\operatorname{sen}(t)|}{t} \frac{dt}{2\pi} \\
&\approx \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\operatorname{sen}(t)}{t} \frac{dt}{2\pi} + \sum_{k=1}^{2N} \frac{1}{k} \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\operatorname{sen}(\frac{k\pi}{2} + t)| \frac{dt}{2\pi} \\
&\approx \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\operatorname{sen}(t)}{t} \frac{dt}{2\pi} + \sum_{k=1}^{2N} \frac{1}{k} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \operatorname{sen}(t) \frac{dt}{2\pi} \\
&\approx \sum_{k=0}^{2N} \frac{1}{k+1}.
\end{aligned}$$

Es bien sabido que $H_n = \sum_{k=0}^{2n} \frac{1}{k+1} \approx \log(n)$ de donde se sigue el resultado.

(5) Usar que $D_N(0) = 2N+1$ y la estimación trivial $|D_N(t)| \leq 2N+1$. ■

Definición 2.3.5 (*Sumabilidad Abel: Núcleo de Poisson*)

Dada $f \in L^1(\mathbb{T})$, y $0 < r < 1$ se tiene

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \widehat{f}(n) r^{|n|} \phi_n(t) = P_r * f(t),$$

donde $P_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} r^{|n|} \phi_n(t)$ se conoce con el nombre de Núcleo de Poisson.

Utilizaremos la notación $A(\mathbb{T})$ para el álgebra de Wiener, dada por

$$A(\mathbb{T}) = \{f \in L^1(\mathbb{T}) : \|f\|_{A(\mathbb{T})} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |\widehat{f}(n)| < \infty\}.$$

Teorema 2.3.6 (*Propiedades del núcleo de Poisson.*)

(1) Para $0 < r < 1$ se tiene $P_r \in A(\mathbb{T})$ y en particular $P_r \in C(\mathbb{T})$. Además

$$\|P_r\|_{A(\mathbb{T})} = \|P_r\|_{\infty} = \frac{1+r}{1-r}, \quad 0 < r < 1.$$

- (2) $P_r(t) = \frac{1-r^2}{1+r^2-2r\cos(t)} = \frac{1-r^2}{(1-r)^2+4r\sin^2(t/2)} = \frac{1-r^2}{|1-re^{it}|^2}$, $0 < r < 1$.
 (3) $P_r(t)$ es no negativa, par y monótona decreciente en $[0, \pi]$, $0 < r < 1$.
 (4) $\frac{1-r}{1+r} \leq P_r(t) \leq \frac{1+r}{1-r}$, $0 < r < 1$.
 (5) $P : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $re^{it} \rightarrow P_r(t)$ es una función armónica.
 (6) $\int_{-\pi}^{\pi} P_r(t) \frac{dt}{2\pi} = 1$, $0 < r < 1$.
 (7) Sea $\alpha > 0$ entonces $\lim_{r \rightarrow 1^-} \sup_{|t| > \alpha} P_r(t) = 0$.
 (8) Sea $0 < \alpha < \pi$ entonces $\lim_{r \rightarrow 1^-} \int_{|t| > \alpha} P_r(t) \frac{dt}{2\pi} = 0$.

DEMOSTRACIÓN:

- (1) Tengamos en cuenta que $\sum_{n=-\infty}^{\infty} r^{|n|} = 1 + \frac{2r}{1-r} = \frac{1+r}{1-r}$.

Por otro lado como la serie $P_r = \sum_{n=-\infty}^{\infty} r^{|n|} \phi_n$ converge absolutamente en $C(\mathbb{T})$, ya que $r^{|n|} \phi_n \in C(\mathbb{T})$ y $\|r^{|n|} \phi_n\|_{\infty} = r^{|n|}$ se concluye que $P_r \in C(\mathbb{T})$ con $\|P_r\|_{\infty} \leq \|P_r\|_{A(\mathbb{T})} = \frac{1+r}{1-r}$. Pero como $P_r(0) = \frac{1+r}{1-r}$ y por tanto $\|P_r\|_{\infty} = P_r(0) = \frac{1+r}{1-r}$.

- (2) Basta observar que

$$1 + \sum_{n=1}^{\infty} r^n e^{int} + \sum_{n=1}^{\infty} r^n e^{-int} = 1 + \frac{re^{it}}{1-re^{it}} + \frac{re^{-it}}{1-re^{-it}} = \frac{1-r^2}{|1-re^{it}|^2}.$$

Usar la expresión $|1-re^{it}|^2 = 1+r^2-2r\cos(t) = (1-r)^2+4r\sin^2(t/2)$ para la otra fórmula.

- (3) De comprobación inmediata. Para la monotonía usar $|1-re^{it_1}| \geq |1-re^{it_2}|$ para $\pi \geq t_2 \geq t_1 \geq 0$, o bien que $\sin^2(t/2)$ para $0 < t < \pi$ es creciente.

- (4) Se sigue de (2) pues $(1-r)^2 \leq 1+r^2-2r\cos(t) \leq (1+r)^2$.

- (5) Observar que $P(z) = Re(\frac{1+z}{1-z})$ para $z = re^{it}$.

- (6) Como $\sum_{n=-N}^N r^{|n|} e^{-int}$ converge a $P_r(t)$ uniformemente en $[-\pi, \pi]$, entonces

$$\int_{-\pi}^{\pi} P_r(t) \frac{dt}{2\pi} = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} \sum_{n=-N}^N r^{|n|} e^{int} \frac{dt}{2\pi} = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=-N}^N r^{|n|} \int_{-\pi}^{\pi} e^{int} \frac{dt}{2\pi} = 1.$$

- (7) Nótese que

$$\sup_{|t| > \alpha} P_r(t) = \sup_{\pi \geq t > \alpha} P_r(t) \leq P_r(\alpha) = \frac{1-r^2}{|1-re^{i\alpha}|^2}$$

y por tanto se tiene el resultado pues el denominador converge a $|1-e^{i\alpha}|^2$ y el numerador a cero cuando $r \rightarrow 1$.

- (8) Se sigue de (7). ■

Definición 2.3.7 (*Sumabilidad Cèsaro: Núcleo de Fèjer*)

Dada $f \in L^1(\mathbb{T})$, y $N \in \mathbb{N}$ se tiene

$$\sigma_N(f)(t) = \frac{1}{N+1} \sum_{n=0}^N S_n(f)(t) = K_N * f(t),$$

donde $K_N(t) = \frac{1}{N+1} \sum_{n=0}^N D_n(t)$ se conoce con el nombre de Núcleo de Fèjer.

Nota 2.3.8 Se tiene que $K_N = \sum_{n=-N}^N (1 - \frac{|n|}{N+1}) \phi_n$. En efecto

$$\begin{aligned} \frac{1}{N+1} \sum_{n=0}^N D_n(t) &= \frac{1}{N+1} \sum_{n=0}^N \sum_{k=-n}^n e^{ikt} \\ &= \frac{1}{N+1} \sum_{n=0}^N \sum_{|k| \leq n} e^{ikt} \\ &= \frac{1}{N+1} \sum_{k=-N}^N \left(\sum_{n=|k|}^N 1 \right) e^{ikt} \\ &= \sum_{k=-N}^N \left(1 - \frac{|k|}{N+1} \right) e^{ikt}. \end{aligned}$$

Teorema 2.3.9 (*Propiedades del núcleo de Fèjer.*)

- (1) $K_N(t) = \frac{1}{N+1} \frac{\sin^2(\frac{N+1}{2}t)}{\sin^2(t/2)}$, $t \neq 0$ y $K_N(0) = N+1$.
- (2) $K_N(t) \geq 0$ y $K_N(t) = K_N(-t)$ para todo $t \in [-\pi, \pi]$, $N \in \mathbb{N}$.
- (3) $\int_{-\pi}^{\pi} K_N(t) \frac{dt}{2\pi} = 1$, $N \in \mathbb{N}$.
- (4) $K_N(t) \leq \min\{N+1, \frac{\pi^2}{(N+1)t^2}\}$.
- (5) Sea $\alpha > 0$ entonces $\lim_{N \rightarrow \infty} \sup_{|t| > \alpha} K_N(t) = 0$.
- (6) Sea $0 < \alpha < \pi$ entonces $\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{|t| > \alpha} K_N(t) \frac{dt}{2\pi} = 0$.

DEMOSTRACIÓN: (1) Para $t = 0$,

$$\begin{aligned} \frac{1}{N+1} \sum_{n=0}^N D_n(0) &= \frac{1}{N+1} \sum_{n=0}^N (2n+1) \\ &= \frac{1}{N+1} \left(2 \sum_{n=1}^N n + N+1 \right) \\ &= \frac{N(N+1)}{N+1} + 1 = N+1. \end{aligned}$$

For $t \neq 0$, recordemos que $D_n(t) = \frac{Im(e^{i(n+\frac{1}{2})t})}{sen(t/2)}$ y por tanto

$$\begin{aligned}
 K_N(t) &= \frac{1}{N+1} \sum_{n=0}^N D_n(t) \\
 &= \frac{1}{(N+1)sen(t/2)} \sum_{n=0}^N Im(e^{i(n+\frac{1}{2})t}) \\
 &= \frac{1}{(N+1)sen(t/2)} Im(e^{i\frac{t}{2}} \sum_{n=0}^N e^{int}) \\
 &= \frac{1}{(N+1)sen(t/2)} Im\left(\frac{e^{i(N+1)t} - 1}{e^{i\frac{t}{2}} - e^{-i\frac{t}{2}}}\right) \\
 &= \frac{1}{(N+1)sen^2\frac{t}{2}} Im\left(\frac{e^{i(N+1)t} - 1}{2i}\right) \\
 &= \frac{1 - \cos(N+1)t}{2(N+1)sen^2\frac{t}{2}} = \frac{sen^2(\frac{N+1}{2}t)}{(N+1)sen^2\frac{t}{2}}.
 \end{aligned}$$

(2) Obvio.

(3) $\int_{-\pi}^{\pi} K_N(t) \frac{dt}{2\pi} = \widehat{K_N}(0) = 1$.

(4) Es claro que $\frac{t}{\pi} \leq sen\frac{t}{2} \leq \frac{t}{2}$ si $0 \leq t \leq \pi$. Entonces

$$K_N(t) \leq \frac{1}{(N+1)sen^2\frac{t}{2}} \leq \frac{\pi^2}{(N+1)t^2}.$$

Por otro lado

$$|K_N(t)| \leq \frac{1}{N+1} \sum_{n=0}^N |D_n(t)| \leq \frac{1}{N+1} \sum_{n=0}^N (2n+1) = N+1.$$

(5) Se sigue de que

$$\sup_{|t|>\alpha} K_N(t) = \sup_{\pi \geq t > \alpha} K_N(t) \leq \frac{1}{(N+1)sen^2\frac{\alpha}{2}}.$$

(6) Es inmediato de (5). ■

Definición 2.3.10 (Núcleo de sumabilidad) Una familia de funciones $\{K_\varepsilon\}_{\varepsilon>0}$ se dice un núcleo de sumabilidad sobre $\mathbb{T}$ si verifican

- (i) $\sup_{\varepsilon>0} \int_{-\pi}^{\pi} |K_\varepsilon(t)| \frac{dt}{2\pi} < \infty$.
- (ii) $\int_{-\pi}^{\pi} K_\varepsilon(t) \frac{dt}{2\pi} = 1$ para todo $\varepsilon > 0$.
- (iii) Para todo $\alpha > 0$ $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\alpha < |t| < \pi} |K_\varepsilon(t)| \frac{dt}{2\pi} = 0$.

Ejemplo 2.3.11 Los núcleos de Poisson $K_\varepsilon = P_{r(\varepsilon)}(r(\varepsilon) = 1 - \varepsilon)$, o de Fèjer $K_N = K_{\varepsilon_N}$, ($\varepsilon_N = \frac{1}{N}$) son núcleos de sumabilidad. El núcleo de Dirichlet no es de sumabilidad, pues no cumple (i).

Teorema 2.3.12 Sea K_ε un núcleo de sumabilidad. Si $f \in C(\mathbb{T})$ entonces $K_\varepsilon * f$ converge a f en $C(\mathbb{T})$.

DEMOSTRACIÓN: Sea $f \in C(\mathbb{T})$ y $-\pi \leq t < \pi$.

$$\begin{aligned} f(t) - K_\varepsilon * f(t) &= \int_{-\pi}^{\pi} f(t) K_\varepsilon(s) \frac{ds}{2\pi} - \int_{-\pi}^{\pi} f(t-s) K_\varepsilon(s) \frac{ds}{2\pi} \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} (f(t) - f(t-s)) K_\varepsilon(s) \frac{ds}{2\pi}. \end{aligned}$$

Dado $\eta > 0$ existe $\delta > 0$ de modo que si $|s| < \delta$ entonces

$$|f(t) - f(t-s)| < \frac{\eta}{2 \sup_{\varepsilon>0} \|K_\varepsilon\|_1}.$$

Por otro lado dado $\delta > 0$ existe $\varepsilon_0 > 0$ de modo que

$$\int_{|s|>\delta} |K_\varepsilon(s)| \frac{ds}{2\pi} < \frac{\eta}{4\|f\|_\infty}, \forall 0 < \varepsilon < \varepsilon_0.$$

Entonces para $0 < \varepsilon < \varepsilon_0$ se tiene

$$\begin{aligned} |f(t) - K_\varepsilon * f(t)| &\leq \int_{|s|<\delta} |f(t) - f(t-s)| |K_\varepsilon(s)| \frac{ds}{2\pi} \\ &\quad + \int_{|s|>\delta} |f(t) - f(t-s)| |K_\varepsilon(s)| \frac{ds}{2\pi} \\ &\leq \frac{\eta}{2 \sup_{\varepsilon>0} \|K_\varepsilon\|_1} \int_{|s|<\delta} |K_\varepsilon(s)| \frac{ds}{2\pi} \\ &\quad + \int_{|s|>\delta} (|f(t)| + |f(t-s)|) |K_\varepsilon(s)| \frac{ds}{2\pi} \\ &\leq \frac{\eta}{2} + 2\|f\|_\infty \int_{|s|>\delta} |K_\varepsilon(s)| \frac{ds}{2\pi} < \eta. \end{aligned}$$

El resultado se sigue tomando el supremo en el intervalo $[-\pi, \pi)$. ■

Para cubrir el caso de funciones en $L^p(\mathbb{T})$ usaremos un lema previo sobre convoluciones.

Teorema 2.3.13 (Young) Sea $1 < p < \infty$, $f \in L^1(\mathbb{T})$ y $g \in L^p(\mathbb{T})$. Entonces $f * g \in L^p(\mathbb{T})$ y además $\|f * g\|_p \leq \|f\|_1 \|g\|_p$.

DEMOSTRACIÓN: Sabemos que $f * g \in L^1(\mathbb{T})$ y estimamos, siendo $1/p + 1/p' = 1$,

$$\begin{aligned} |f * g(s)| &\leq \int_{-\pi}^{\pi} |f(t)|^{1/p} |f(t)|^{1/p'} |g(s-t)| \frac{dt}{2\pi} \\ &\leq \left(\int_{-\pi}^{\pi} |g(s-t)|^p |f(t)| \frac{dt}{2\pi} \right)^{1/p} \left(\int_{-\pi}^{\pi} |f(t)| \frac{dt}{2\pi} \right)^{1/p'}. \end{aligned}$$

Entonces

$$\begin{aligned} \|f * g\|_p^p &= \int_{-\pi}^{\pi} |f * g(s)|^p \frac{ds}{2\pi} \\ &\leq \left(\int_{-\pi}^{\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} |g(s-t)|^p |f(t)| \frac{dt}{2\pi} \right) \frac{ds}{2\pi} \right) \|f\|_1^{p/p'} \\ &\leq \left(\int_{-\pi}^{\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} |g(s-t)|^p \frac{ds}{2\pi} \right) |f(t)| \frac{dt}{2\pi} \right) \|f\|_1^{p/p'} \\ &= \|g\|_p^p \|f\|_1^{1+p/p'}. \end{aligned}$$

Consecuentemente $\|f * g\|_p \leq \|g\|_p \|f\|_1$. ■

Teorema 2.3.14 Sea K_ε un núcleo de sumabilidad y $1 \leq p < \infty$.

Si $f \in L^p(\mathbb{T})$ entonces $K_\varepsilon * f$ converge a f en $L^p(\mathbb{T})$.

DEMOSTRACIÓN: Sea $1 \leq p < \infty$, $f \in L^p(\mathbb{T})$ y $\eta > 0$. Existe $g \in C(\mathbb{T})$ tal que $\|f - g\|_p < \eta$. Usando el teorema de Young tenemos

$$\begin{aligned} \|f - K_\varepsilon * f\|_p &\leq \|f - g\|_p + \|g - K_\varepsilon * g\|_p + \|K_\varepsilon * g - K_\varepsilon * f\|_p \\ &\leq \|f - g\|_p + \|g - K_\varepsilon * g\|_p + \|K_\varepsilon\|_1 \|g - f\|_p \\ &\leq \left(\sup_{\varepsilon > 0} \|K_\varepsilon\|_1 + 1 \right) \|f - g\|_p + \|g - K_\varepsilon * g\|_\infty \\ &\leq \left(\sup_{\varepsilon > 0} \|K_\varepsilon\|_1 + 1 \right) \eta + \|g - K_\varepsilon * g\|_\infty. \end{aligned}$$

Usando ahora el Teorema 2.3.12 se tiene el resultado. ■

Corolario 2.3.15 Sea $1 \leq p < \infty$. Sea $f \in C(\mathbb{T})$ (resp. $f \in L^p(\mathbb{T})$).

$$(i) \quad \lim_{r \rightarrow 1^-} P_r * f(t) = f(t) \text{ uniformemente en } [-\pi, \pi].$$

En particular $(A) - \sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{f}(n)e^{int} = f(t) \quad \forall t \in [-\pi, \pi]$.
(resp. $\lim_{r \rightarrow 1^-} P_r * f = f$ en $L^p(\mathbb{T})$.)

$$(ii) \quad \lim_{N \rightarrow \infty} K_N * f(t) = f(t) \text{ uniformemente en } [-\pi, \pi].$$

En particular $(C) - \sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{f}(n)e^{int} = f(t) \quad \forall t \in [-\pi, \pi]$.
(resp. $\lim_{N \rightarrow \infty} K_N * f = f$ en $L^p(\mathbb{T})$.)

Nota 2.3.16 La densidad de $\Pi(\mathbb{T})$ en $C(\mathbb{T})$ y en $L^p(\mathbb{T})$ para $1 \leq p < \infty$ se sigue de (ii), siendo éste un método constructivo a diferencia del uso del teorema de Stone-Weierstrass.

2.4 Ejercicios

- 1.- Calcula la convolución de $\chi_{[0,\pi]} * \chi_{(-\pi,0]}$.
- 2.- Si $P = \sum_{k=1}^n \alpha_k \phi_k$ y $Q = \sum_{k=1}^m \beta_k \phi_k$ calcular $P * Q$.
- 3.- Probar que $(L^1(\mathbb{T}), *)$ es un álgebra conmutativa. ¿Tiene unidad?
- 4.- Sean $\mu = \sum_{k=1}^n \alpha_k \delta_{a_k}$ siendo (a_k) distintos valores en $[0, 2\pi)$ y $f \in C(\mathbb{T})$. Hallar $\mu * f(0)$. (Recordar que δ_a es la medida de Dirac en el punto a .)
- 5.- Sean $\mu_1 = \sum_{k=1}^n \alpha_k \delta_{a_k}$ y $\mu_2 = \sum_{k=1}^n \beta_k \delta_{b_k}$ siendo (a_k, b_k) distintos valores en $[0, 2\pi)$. Calcular $\mu_1 * \mu_2$.
- 6.- Si $f \in L^1(\mathbb{T})$ y $P \in \Pi(\mathbb{T})$ con $P = \sum_{k=-N}^N a_k \phi_k$. Calcular $\widehat{Pf}(n)$ para $n \in \mathbb{Z}$.
- 7.- Para $m \in \mathbb{N}$ y $f \in L^1(\mathbb{T})$ denotamos $f_{(m)}(t) = f(mt)$. Calcular $\widehat{f_{(m)}}(n)$ para $n \in \mathbb{Z}$.
- 8.- Observar que $\cos(nt) = \frac{1}{2}e^{int} + \frac{1}{2}e^{-int} \in \Pi(\mathbb{T})$ y tiene $2n$ ceros en $[-\pi, \pi]$. Si $P = \sum_{k=-N}^N a_k \phi_k$ con $a_N \neq 0$ ó $a_{-N} \neq 0$ se dice de grado N . Probar que todo polinomio trigonométrico de grado N tiene a lo más $2N$ ceros en $\mathbb{T}$. (Ayuda: Apoyarse en variable compleja y polinomios en el disco)
- 9.- Definimos el núcleo de De la Vallée-Poussin $V_n = 2K_{2n+1} - K_n$ siendo K_n el núcleo de Fèjer.

- a) Calcula $f * V_n$ para una función $f \in L^1(\mathbb{T})$.
 - b) Demuestra que si $1 \leq p < \infty$ y $f \in L^p(\mathbb{T})$ entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} V_n * f = f$ en norma de $L^p(\mathbb{T})$.
 - c) ¿Es cierta la convergencia anterior para funciones de $L^\infty(\mathbb{T})$ en norma de $L^\infty(\mathbb{T})$.?
- 10.-** (Lema de Fejér) Si $f \in L^1(\mathbb{T})$ y $g \in L^\infty(\mathbb{T})$ entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} f(t)g(nt) \frac{dt}{2\pi} = \hat{f}(0)\hat{g}(0).$$

Chapter 3

Teoremas básicos

3.1 Dualidades

Teorema 3.1.1 $(L^1(\mathbb{T}))^* = L^\infty(\mathbb{T})$ con la misma norma.

DEMOSTRACIÓN: Sea $g \in L^\infty(\mathbb{T})$. Definimos $\Phi : L^1(\mathbb{T}) \rightarrow (L^1(\mathbb{T}))^*$ dado por $\Phi(g) = \Lambda_g$, donde

$$\Lambda_g(f) = \int_{\mathbb{T}} f(t) \bar{g}(t) \frac{dt}{2\pi}, \quad g \in L^1(\mathbb{T}).$$

Es claro que $|\Lambda_g(f)| \leq \|g\|_\infty \|f\|_1$. Luego Λ_g define un funcional lineal continuo y $\|\Lambda_g\| \leq \|g\|_\infty$. Es inmediato ver que Φ es lineal y continua con $\|\Phi(g)\| \leq \|g\|_\infty$.

Veamos la suprayectividad. Dado $\Lambda \in (L^1(\mathbb{T}))^*$ podemos definir $\mu(E) = \Lambda(\chi_E)$. Veamos que μ es una medida compleja.

En efecto, si $\{E_n\}$ es una sucesión de borelianos disjuntos dos a dos, se tiene que $\sum_{n=1}^\infty \chi_{E_n}$ es una serie convergente en $L^1(\mathbb{T})$, ya que $\sum_{n=1}^\infty \|\chi_{E_n}\|_1 = \sum_{n=1}^\infty |m(E_n)| < \infty$. Luego

$$\mu(\cup E_n) = \Lambda\left(\sum_{n=1}^\infty \chi_{E_n}\right) = \sum_{n=1}^\infty \Lambda(\chi_{E_n}) = \sum_{n=1}^\infty \mu(E_n).$$

Además $\mu \ll m$, pues $m(E) = 0$, i.e. $\chi_E = 0$ a.e., implica $\mu(E) = \Lambda(\chi_E) = 0$. Usando el Teorema de Radon-Nikodym se obtiene $g \in L^1(\mathbb{T})$ tal que $\mu(E) = \Lambda(\chi_E) = \int_E \bar{g}(t) \frac{dt}{2\pi}$ para todo $E \in \mathcal{B}(\mathbb{T})$.

Teniendo en cuenta que $|\mu(E)| = |\int_E \bar{g}(t) dm(t)| \leq \|\Lambda\| m(E)$ para todo $E \in \mathcal{B}(\mathbb{T})$ se obtiene que $|\mu|(E) = \int_E |g(t)| dm(t) \leq \|\Lambda\| m(E)$ para todo $E \in \mathcal{B}(\mathbb{T})$ y por tanto $|g(t)| \leq \|\Lambda\|$ a.e. Luego $g \in L^\infty(\mathbb{T})$ y $\|g\|_\infty \leq \|\Lambda\|$.

Usando linealidad, se tiene $\Lambda(s) = \int_{\mathbb{T}} s(t) \bar{g}(t) \frac{dt}{2\pi}$ para todo $s \in \mathcal{S}(\mathbb{T})$. Usando la continuidad de Λ y de la aplicación $f \rightarrow \int_{\mathbb{T}} f(t) \bar{g}(t) \frac{dt}{2\pi}$ en $(L^1(\mathbb{T}))^*$ para $g \in L^\infty(\mathbb{T})$ se concluye que $\|g\|_\infty = \|\Lambda\|$ y que $\Phi(g) = \Lambda$. ■

Teorema 3.1.2 Sea $1 < p < \infty$ y p' tal que $1/p + 1/p' = 1$. Entonces $(L^p(\mathbb{T}))^* = L^{p'}(\mathbb{T})$ con la misma norma.

DEMOSTRACIÓN: Definimos $\Phi : L^{p'}(\mathbb{T}) \rightarrow (L^p(\mathbb{T}))^*$ dado por $\Phi(g) = \Lambda_g$, donde

$$\Lambda_g(f) = \int_{\mathbb{T}} f(t) \bar{g}(t) \frac{dt}{2\pi}, \quad g \in L^{p'}(\mathbb{T}).$$

De la desigualdad de Hölder se tiene que Λ_g define un funcional lineal continuo con $\|\Lambda_g\| \leq \|g\|_{p'}$. Es inmediato ver que Φ es lineal y continua con $\|\Phi(g)\| \leq \|g\|_{p'}$.

Sea $f(t) = \|g\|_{p'}^{-p'/p} |g(t)|^{p'-2} g(t) \chi_A(t)$ siendo $A = \{t : g(t) \neq 0\}$. Se tiene que $f \in L^p(\mathbb{T})$ con norma 1, pues $|f(t)|^p = \|g\|_{p'}^{-p'} |g(t)|^{p'} \chi_A(t)$ y además $\Lambda_g(f) = \|g\|_{p'}^{-p'/p} \int_{\mathbb{T}} |g(t)|^{p'} \frac{dt}{2\pi} = \|g\|_{p'}$.

Por consiguiente, $\|\Lambda_g\| = \|g\|_{p'}$.

Veamos la suprayectividad. Dado $\Lambda \in (L^p(\mathbb{T}))^*$ podemos definir $\mu(E) = \Lambda(\chi_E)$. Veamos que μ es una medida compleja.

En efecto, si $\{E_n\}_{n=1}^m$ son borelianos disjuntos dos a dos, se tiene por la linealidad de Λ que

$$\mu(\cup_{n=1}^m E_n) = \Lambda(\sum_{n=1}^m \chi_{E_n}) = \sum_{n=1}^m \Lambda(\chi_{E_n}) = \sum_{n=1}^m \mu(E_n).$$

Dada una colección numerable $\chi_{\cup E_n} = \chi_{\cup_{n=1}^m E_n} + \chi_{\cup_{n>m} E_n}$

$$\mu(\cup_{n=1}^\infty E_n) = \sum_{n=1}^m \mu(E_n) + \Lambda(\chi_{\cup_{n>m} E_n}).$$

Como $|\Lambda(\chi_{\cup_{n>m} E_n})| \leq \|\Lambda\| \|\chi_{\cup_{n>m} E_n}\|_p = \|\Lambda\| m(\cup_{n>m} E_n)^{1/p}$, se tiene tomando límites cuando $m \rightarrow \infty$ que $\mu(\cup_{n=1}^\infty E_n) = \sum_{n=1}^\infty \mu(E_n)$.

Además $\mu \ll m$, pues $m(E) = 0$, i.e. $\chi_E = 0$ a.e., implica $\mu(E) = \Lambda(\chi_E) = 0$ donde m es la medida de Lebesgue de $\mathbb{T}$. Usando el Teorema

de Radon-Nikodym se obtiene $g \in L^1(\mathbb{T})$ tal que $\mu(E) = \Lambda(\chi_E) = \int_E \bar{g}(t) \frac{dt}{2\pi}$ para todo $E \in \mathcal{B}(\mathbb{T})$.

Usando linealidad, se tiene $\Lambda(s) = \int_{\mathbb{T}} s(t) \bar{g}(t) \frac{dt}{2\pi}$ para todo $s \in \mathcal{S}(\mathbb{T})$.

Queda comprobar $g \in L^{p'}(\mathbb{T})$ para acabar la demostración.

Sea K_n el núcleo de Féjer y consideremos $\Lambda_n(f) = \Lambda(f * K_n)$. Es inmediato ver que $\|\Lambda_n\| \leq \|\Lambda\|$. Además se tiene

$$\Lambda_n(f) = \int_{\mathbb{T}} f * K_n(t) \bar{g}(t) \frac{dt}{2\pi} = \int_{\mathbb{T}} f(t) \bar{g} * K_n(t) \frac{dt}{2\pi} = \Lambda_{g * K_n}(f).$$

Por tanto $\|g * K_n\|_{p'} = \|\Lambda_n\| \leq \|\Lambda\|$ para todo $n \in \mathbb{N}$, lo que implica $g \in L^{p'}(\mathbb{T})$ y $\|g\|_{p'} \leq \|\Lambda\|$. ■

3.2 Teoremas de interpolación de Marcinkiewicz.

Aunque el desarrollo anterior se hizo en el espacio $\mathbb{T}$ en este capítulo trabajamos en un espacio de medida abstracto (R, Σ, μ) ,

Recordemos que para $0 < p < \infty$ $L^p(R; \mu)$ son las clases de equivalencia (definidas μ -a.e.) de funciones $f; R \rightarrow \mathbb{C}$ tales que $\int_R |f(x)|^p d\mu(x) < \infty$ y denotamos $\|f\|_p = (\int_R |f(x)|^p d\mu(x))^{1/p}$. Nótese que consideraremos también el caso $0 < p < 1$ pero en esa situación no es espacio normado. Usaremos la notación $\mathcal{S}(R, \mu)$ para el subespacio de funciones simples integrables, es decir $f = \sum_{k=1}^m \alpha_k \chi_{A_k}$ donde $\alpha_k \in \mathbb{C}$ y $\mu(A_k) < \infty$ para $k \in \{1, \dots, m\}$ y $L^0(R, \mu)$ para denotar el subespacio de funciones medibles sobre R .

Comenzamos con una generalización de la expresión de la norma en los espacios L^p en términos de la función de distribución.

Lema 3.2.1 *Sea (R, Σ, μ) un espacio de medida σ -finito. Sea $f : R \rightarrow \mathbb{C}$ medible y $\phi : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ derivable y creciente con $\phi(0) = 0$. Entonces*

$$\int_R \phi(|f(x)|) d\mu(x) = \int_0^\infty \phi'(\lambda) \mu(\{x \in R : |f(x)| > \lambda\}) d\lambda.$$

DEMOSTRACIÓN:

$$\begin{aligned} \int_R \phi(|f(x)|) d\mu(x) &= \int_X \left(\int_0^{|f(x)|} \phi'(\lambda) d\lambda \right) d\mu(x) \\ &= \int_0^\infty \left(\int_{\{x: |f(x)| > \lambda\}} d\mu(x) \right) \phi'(\lambda) d\lambda \\ &= \int_0^\infty \phi'(\lambda) \mu(\{x \in R : |f(x)| > \lambda\}) d\lambda. \end{aligned}$$

■

En particular también, como ya se probó en $\mathbb{T}$ para $1 \leq p < \infty$, se tiene $\|f\|_p = \int_0^\infty p\lambda^{p-1}\mu(\{x \in R : |f(x)| > \lambda\})d\lambda$ ahora para todos los valores de p .

Definición 3.2.2 Sea $0 < p < \infty$. Denotamos $L^{p,\infty}(R, \mu)$ el espacio de funciones medibles tales que

$$\|f\|_{p,\infty} = \sup_{\lambda>0} \lambda \mu(\{x \in R : |f(x)| > \lambda\})^{1/p} < \infty.$$

Proposición 3.2.3 $L^{p,\infty}(R, \mu)$ es un espacio vectorial y $\|\cdot\|_{p,\infty}$ es una quasinorma.

DEMOSTRACIÓN: Si $f, g \in L^{p,\infty}(R, \mu)$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ entonces $\alpha f + \beta g \in L^{p,\infty}(R, \mu)$. En efecto, se tiene que

$$\{x : |\alpha f(x) + \beta g(x)| > \lambda\} \subset \{x : |f(x)| > \frac{\lambda}{2|\alpha|}\} \cup \{x : |g(x)| > \frac{\lambda}{2|\beta|}\}$$

y por tanto

$$\mu(\{x : |\alpha f(x) + \beta g(x)| > \lambda\}) \leq \mu(\{x : |f(x)| > \frac{\lambda}{2|\alpha|}\}) + \mu(\{x : |g(x)| > \frac{\lambda}{2|\beta|}\})$$

y se obtiene que $\sup_{\lambda>0} \lambda^p \mu(\{x : |\alpha f(x) + \beta g(x)| > \lambda\}) < \infty$.

Veamos ahora las propiedades de $\|\cdot\|_{p,\infty}$. Si $\|\cdot\|_{p,\infty} = 0$ entonces $\mu(\{x : |\alpha f(x) + \beta g(x)| > \frac{1}{n}\}) = 0$ para todo n y por tanto $f = 0$ μ -a.e.

Por otro lado, si $\alpha \neq 0$,

$$\begin{aligned} \|\alpha f\|_{p,\infty} &= \sup_{\lambda>0} \lambda \mu(\{x \in R : |f(x)| > \frac{\lambda}{|\alpha|}\})^{1/p} \\ &= |\alpha| \sup_{\beta>0} \beta \mu(\{x \in R : |f(x)| > \beta\})^{1/p} = |\alpha| \|f\|_{p,\infty}. \end{aligned}$$

Por último

$$\begin{aligned} \|f + g\|_{p,\infty} &= \sup_{\lambda>0} \lambda \mu(\{x \in R : |f(x) + g(x)| > \lambda\})^{1/p} \\ &\leq \sup_{\lambda>0} \lambda \left(\mu(\{x \in R : |f(x)| > \lambda/2\}) + (\mu(\{x \in R : |g(x)| > \lambda/2\})) \right)^{1/p}. \end{aligned}$$

Ahora usemos que $(a + b)^{1/p} \leq a^{1/p} + b^{1/p}$ para $p \geq 1$ y $(a + b)^{1/p} \leq 2^{1/p-1}(a^{1/p} + b^{1/p})$ para $0 < p < 1$ para concluir que existe $C > 0$ tal que

$$\|f + g\|_{p,\infty} \leq C(\|f\|_{p,\infty} + \|g\|_{p,\infty}).$$

■

Proposición 3.2.4 Sea $0 < p < \infty$. Entonces $L^p(R, \mu) \subset L^{p,\infty}(R, \mu)$ y además $\|f\|_{p,\infty} \leq \|f\|_p$ para toda $f \in L^p(R, \mu)$.

DEMOSTRACIÓN:

$$\mu(\{x \in R : |f(x)| > \lambda\}) \leq \frac{1}{\lambda^p} \int_R |f(x)|^p d\mu(x).$$

■

Definición 3.2.5 Sean (R, Σ, μ) y (S, Σ_2, ν) dos espacios de medida σ -finitos. Denotemos $L^0(S, \nu)$ el espacio de las funciones Σ_2 -medibles y $\mathcal{S}(R, \mu)$ el espacio de las funciones simples μ -integrables.

Sean $0 < p, q \leq \infty$, y sea $T : \mathcal{S}(R, \mu) \rightarrow L^0(S, \nu)$ un operador sublineal, i.e. $|T(f + g)| \leq |T(f)| + |T(g)|$ para $f, g \in \mathcal{S}(R, \mu)$.

Decimos que T es de tipo (p, q) -fuerte si existe $C > 0$ tal que

$$\|T(f)\|_q \leq C\|f\|_p, \quad f \in \mathcal{S}(R, \mu)$$

Decimos que T es de tipo (p, q) -débil si existe $C > 0$ tal que

$$\nu(\{y \in R : |T(f)(y)| > \lambda\}) \leq C^q \frac{\|f\|_p^q}{\lambda^q}, \quad f \in \mathcal{S}(R, \mu) \quad \lambda > 0.$$

Se denota la "norma" del operador $\|T\|_{L^p \rightarrow L^{q,\infty}}$ al ínfimo de las constantes C que verifican la desigualdad anterior.

Nota 3.2.6 Si T es de tipo (p, q) -fuerte entonces también es de tipo (p, q) -débil.

Teorema 3.2.7 (Teorema de maximal de operadores) Sea $0 < p < \infty$. Sea $\{T_t\}$ una familia de operadores lineales en $L^p(R, \mu)$. Consideremos

$$T^*f(x) = \sup_{t>0} |T_t f(x)|.$$

Si T^* es de tipo (p, q) -débil para algún $0 < p, q < \infty$ entonces

(i) $A = \{f \in L^p(R, \mu) : \lim_{t \rightarrow 0} T_t f(x) = f(x) \text{ a.e.}\}$ es cerrado en $L^p(X, \mu)$.

(ii) $B = \{f \in L^p(R, \mu) : \exists \lim_{t \rightarrow 0} T_t f(x) \text{ a.e.}\}$ es cerrado en $L^p(X, \mu)$.

DEMOSTRACIÓN: (i) Sea $\{f_n\}$ una sucesión en A y suponer que $f_n \rightarrow f$ en $L^p(X, \mu)$. Veamos que $f \in A$.

Veremos que $\mu(\{x : \limsup_{t \rightarrow 0} |T_t f(x) - f(x)| > \lambda\}) = 0$ para todo $\lambda > 0$. Por tanto $\lim_{t \rightarrow 0} T_t f(x) = f(x)$ a.e.

Nótese que, si $g_n = f - f_n$ se tiene

$$|T_t f(x) - f(x)| \leq |T_t g_n(x) - g_n(x)| + |T_t f_n(x) - f_n(x)|.$$

Por tanto

$$\limsup_{t \rightarrow 0} |T_t f(x) - f(x)| \leq \limsup_{t \rightarrow 0} |T_t g_n(x) - g_n(x)| \leq T^* g_n(x) + |g_n(x)|.$$

Ahora,

$$\begin{aligned} & \mu(\{x : \limsup_{t \rightarrow 0} |T_t f(x) - f(x)| > \lambda\}) \\ & \leq \mu(\{x : T^* g_n(x) + |g_n(x)| > \lambda\}) \\ & \leq \mu(\{x : T^* g_n(x) > \frac{\lambda}{2}\}) + \mu(\{x : |g_n(x)| > \frac{\lambda}{2}\}) \\ & \leq \frac{C}{\lambda^q} \|g_n\|_p^q + \frac{2^p}{\lambda^p} \|g_n\|_p^p. \end{aligned}$$

Usando que $\lim_{n \rightarrow \infty} \|g_n\|_p = 0$ se concluye la demostración.

(ii) Caso real: Sea $\{f_n\}$ una sucesión en B y suponer que $f_n \rightarrow f$ en $L^p(X, \mu)$. Veamos que $f \in B$.

Veremos que $\mu(\{x : \limsup_{t \rightarrow 0} T_t f(x) - \liminf_{t \rightarrow 0} T_t f(x) > \lambda\}) = 0$ para todo $\lambda > 0$. Como en el caso (i) se tiene, poniendo también $g_n = f - f_n$, que

$$\begin{aligned} & \mu(\{x : \limsup_{t \rightarrow 0} T_t f(x) - \liminf_{t \rightarrow 0} T_t f(x) > \lambda\}) \\ & = \mu(\{x : \limsup_{t \rightarrow 0} T_t g_n(x) - \liminf_{t \rightarrow 0} T_t g_n(x) > \lambda\}). \end{aligned}$$

Como $|\limsup_{t \rightarrow 0} T_t g_n(x) - \liminf_{t \rightarrow 0} T_t g_n(x)| \leq 2 \sup_{t > 0} |T_t g_n(x)|$ se concluye que

$$\mu(\{x : \limsup_{t \rightarrow 0} T_t f(x) - \liminf_{t \rightarrow 0} T_t f(x) > \lambda\}) \leq \mu(\{x : 2T^* g_n(x) > \lambda\}) \leq \frac{C}{\lambda^q} \|g_n\|_p^q.$$

En el caso complejo, es decir funciones complejas y operadores lineales sobre $\mathbb{C}$. Usar $f \in B$ si y sólo si $Re(f), Im(f) \in B_1 \cap B_2$ siendo B_1 y B_2 los espacio definidos usando ReT y ImT . ■

Teorema 3.2.8 (Teorema de interpolación de Marcinkiewicz (I))

Sea $0 < p_0 < \infty$ y sea $T : \mathcal{S}(R, \mu) \rightarrow L^0(S, \nu)$ un operador sublineal tal que

- (i) T es de tipo (p_0, p_0) -débil con norma $\|T\|_{L^{p_0} \rightarrow L^{p_0, \infty}} \leq A_0$ y
- (ii) que existe $A_1 > 0$ tal que $\|Tf\|_\infty \leq A_1 \|f\|_\infty$ para $f \in \mathcal{S}(R, \mu)$.

Entonces T es de tipo (p, p) -fuerte para $p_0 < p < \infty$ y además con norma $\|T\|_{L^p \rightarrow L^p} \leq C A_0^{1-\theta} A_1^\theta$ donde $\theta = \frac{p-p_0}{p}$ y $C = C(p_0, p) > 0$ es una constante,

DEMOSTRACIÓN: Sea $p_0 < p < \infty$ y $f \in L^p(R, \mu)$. Sea $\lambda > 0$ descomponemos $f = f_0 + f_1$ donde $f_0 = f \chi_{\{|f|>\lambda\}}$ y $f_1 = f \chi_{\{|f|\leq\lambda\}}$.

Nótese que $f_0 \in L^{p_0}(R, \mu)$ pues $\int_R |f_0(x)|^{p_0} d\mu(x) \leq \lambda^{p_0-p} \int_R |f(x)|^p d\mu(x) < \infty$, y $f_1 \in L^\infty(R, \mu)$ con $\|f_1\|_\infty \leq \lambda$.

Como T es sublineal

$$|T(f)| \leq |T(f_0)| + |T(f_1)| \leq |T(f_0)| + A_1 \lambda$$

y, por tanto para todo $c > 0$ se tiene

$$\nu(\{|T(f)| > (A_1 + c)\lambda\}) \leq \nu(\{|T(f_0)| > c\lambda\}) \leq \frac{(A_0)^{p_0}}{(c\lambda)^{p_0}} \|f_0\|_{p_0}^{p_0}.$$

Consecuentemente,

$$\begin{aligned} \|T(f)\|_p^p &= p(A_1 + c)^p \int_0^\infty \lambda^{p-1} \nu(\{|T(f)| > (A_1 + c)\lambda\}) d\lambda \\ &\leq p(A_1 + c)^p \int_0^\infty \lambda^{p-1} \nu(\{|T(f_0)| > c\lambda\}) d\lambda \\ &\leq p(A_1 + c)^p \int_0^\infty \lambda^{p-1} \frac{A_0^{p_0}}{c^{p_0} \lambda^{p_0}} \int_{\{|f(x)|>\lambda\}} |f(x)|^{p_0} d\mu(x) d\lambda \\ &= p(A_1 + c)^p A_0^{p_0} c^{-p_0} \int_R \left(\int_0^{|f(x)|} \lambda^{p-p_0-1} d\lambda \right) |f(x)|^{p_0} d\mu(x) \\ &= p(A_1 + c)^p A_0^{p_0} c^{-p_0} \int_R \frac{1}{p-p_0} |f(x)|^p d\mu(x) \\ &= \frac{p}{(p-p_0)} (A_1 + c)^p c^{-p_0} A_0^{p_0} \int_R |f(x)|^p d\mu(x) \end{aligned}$$

Definamos $\varphi(c) = (A_1 + c)^p c^{-p_0}$. Minimizando el valor de $\varphi(c)$ se obtiene $c = \frac{p_0 A_1}{p-p_0}$.

Por tanto se tiene

$$\|T(f)\|_p^p \leq \frac{p^{p+1}}{p_0^{p_0}(p-p_0)^{p-p_0+1}} A_1^{p-p_0} A_0^{p_0} \|f\|_p^p.$$

Lo que da el resultado con $C = \frac{p^{p+1}}{p_0^{p_0}(p-p_0)^{p-p_0+1}}$. ■

Teorema 3.2.9 (*Teorema de interpolación de Marcinkiewicz (II)*)

Sean $0 < p_0 < p_1 < \infty$ y sea $T : L^{p_0}(R, \mu) + L^{p_1}(X, \mu) \rightarrow L^0(S, \nu)$ un operador sublineal.

Suponiendo que T es de tipo (p_0, p_0) -débil con norma $\|T\|_{L^{p_0} \rightarrow L^{p_0, \infty}} \leq A_0$ y de tipo (p_1, p_1) -débil con norma $\|T\|_{L^{p_1} \rightarrow L^{p_1, \infty}} \leq A_1$ entonces T es de tipo (p, p) -fuerte para $p_0 < p < p_1$ y además, si $\frac{1}{p} = \frac{1-\theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1}$ para $0 < \theta < 1$, con norma $\|T\|_{L^p \rightarrow L^p} \leq C A_0^{1-\theta} A_1^\theta$ conde $C = C(p_0, p_1, p) > 0$ es una constante.

DEMOSTRACIÓN: Sea $p_0 < p < p_1$ y $f \in L^p(X, \mu)$. Sea $\lambda > 0$ descomponemos $f = f_0 + f_1$ donde $f_0 = f \chi_{\{|f| > c\lambda\}}$ y $f_1 = f \chi_{\{|f| \leq c\lambda\}}$ (donde c será elegida después).

Nótese que $f_0 \in L^{p_0}(R, \mu)$ y $f_1 \in L^{p_1}(R, \mu)$ pues

$$\int_R |f_0(x)|^{p_0} d\mu(x) \leq (c\lambda)^{p_0-p} \int_R |f(x)|^p d\mu(x) < \infty,$$

$$\int_R |f_1(x)|^{p_1} d\mu(x) \leq (c\lambda)^{p_1-p} \int_R |f(x)|^p d\mu(x) < \infty.$$

Como T es sublineal $|T(f)| \leq |T(f_0)| + |T(f_1)|$ y, por tanto

$$\nu(\{|T(f)| > \lambda\}) \leq \nu(\{|T(f_0)| > \frac{\lambda}{2}\}) + \nu(\{|T(f_1)| > \frac{\lambda}{2}\}).$$

Sabemos que

$$\nu(\{|T(f_0)| > \frac{\lambda}{2}\}) \leq \frac{(2A_0)^{p_0}}{\lambda^{p_0}} \|f_0\|_{p_0}^{p_0}, \quad \nu(\{|T(f_1)| > \frac{\lambda}{2}\}) \leq \frac{(2A_1)^{p_1}}{\lambda^{p_1}} \|f_1\|_{p_1}^{p_1}.$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} \|T(f)\|_p^p &= p \int_0^\infty \lambda^{p-1} \nu(\{|T(f)| > \lambda\}) d\lambda \\ &\leq p \int_0^\infty \lambda^{p-1} \nu(\{|T(f_0)| > \frac{\lambda}{2}\}) d\lambda + p \int_0^\infty \lambda^{p-1} \nu(\{|T(f_1)| > \frac{\lambda}{2}\}) d\lambda \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\leq p \int_0^\infty \lambda^{p-1} \frac{(2A_0)^{p_0}}{\lambda^{p_0}} \int_{\{|f(x)| > c\lambda\}} |f(x)|^{p_0} d\mu(x) d\lambda \\
&+ p \int_0^\infty \lambda^{p-1} \frac{(2A_1)^{p_1}}{\lambda^{p_1}} \int_{\{|f(x)| \leq c\lambda\}} |f(x)|^{p_1} d\mu(x) d\lambda \\
&= p(2A_0)^{p_0} \int_R \left(\int_0^{\frac{|f(x)|}{c}} \lambda^{p-p_0-1} d\lambda \right) |f(x)|^{p_0} d\mu(x) \\
&+ p(2A_1)^{p_1} \int_R \left(\int_{\frac{|f(x)|}{c}}^\infty \lambda^{p-p_1-1} d\lambda \right) |f(x)|^{p_1} d\mu(x) \\
&= p(2A_0)^{p_0} \int_R \frac{1}{p-p_0} \left(\frac{|f(x)|}{c} \right)^{p-p_0} |f(x)|^{p_0} d\mu(x) \\
&+ p(2A_1)^{p_1} \int_R \frac{1}{p_1-p} \left(\frac{|f(x)|}{c} \right)^{p_1-p} |f(x)|^{p_1} d\mu(x) \\
&= p \left(\frac{(2A_0)^{p_0}}{(p-p_0)c^{p-p_0}} + \frac{(2A_1)^{p_1}}{(p_1-p)c^{p_1-p}} \right) \int_R |f(x)|^p d\mu(x)
\end{aligned}$$

Definamos $\varphi(c) = \frac{(2A_0)^{p_0}}{(p-p_0)c^{p-p_0}} + \frac{(2A_1)^{p_1}}{(p_1-p)c^{p_1-p}}$. Minimizando el valor de $\varphi(c)$ se obtiene $c = \frac{1}{2} A_0^{\frac{p_0}{p_1-p_0}} A_1^{\frac{p_1}{p_1-p_0}}$.

Ahora observar que si $\frac{1}{p} = \frac{1-\theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1}$ se tiene $\theta = \frac{p_1}{p} \frac{p-p_0}{p_1-p_0}$ y se obtiene

$$\|T(f)\|_p \leq 2p^{1/p} \left(\frac{1}{p-p_0} + \frac{1}{p_1-p} \right)^{1/p} A_0^{1-\theta} A_1^\theta \|f\|_p.$$

Esto da el resultado con $C = 2p^{1/p} \left(\frac{1}{p-p_0} + \frac{1}{p_1-p} \right)^{1/p}$. ■

3.3 Teoremas de interpolación de Riesz-Thorin.

Trabajaremos en espacios $(R; \Sigma, \mu)$ para dar más posibilidades de aplicaciones y usaremos el resultado anterior de la dualidad $(L^p(\mu))^* = L^{p'}(\mu)$ donde $1 \leq p < \infty$ y $1/p + 1/p' = 1$ para espacios de medida abstractos, cuya prueba es similar a la desarrollada en $\mathbb{T}$. En particular $f \in L^p(\mu)$ sí y sólo si

$$\|f\|_p = \sup \left\{ \left| \int_R f(x)g(x) d\mu(x) \right| : \|g\|_{p'} = 1 \right\} < \infty.$$

Presentamos en esta sección un método de interpolación más preciso en cuanto a las estimaciones de normas, pues se obtienen resultados con constante 1.

Teorema 3.3.1 (Teorema de interpolación de Riesz-Thorin (I))

Sean $1 \leq p_0, p_1, q_0, q_1 \leq \infty$. Sea $T : \mathcal{S}(R, \mu) \rightarrow L^0(S, \nu)$ lineal dado por

$$Tf(y) = \int_R A(x, y) f(x) d\mu(x)$$

donde $A(x, y) \geq 0$ medible.

Si T es de tipo (p_0, q_0) -fuerte con norma $\|T\|_{L^{p_0} \rightarrow L^{q_0}} \leq M_0$, y T de tipo (p_1, q_1) -fuerte con norma $\|T\|_{L^{p_1} \rightarrow L^{q_1}} \leq M_1$ entonces T es de tipo (p, q) -fuerte y con norma $\|T\|_{L^p \rightarrow L^q} \leq M_0^{1-\theta} M_1^\theta$, donde $0 < \theta < 1$ y $\frac{1}{p} = \frac{1-\theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1}$ y $\frac{1}{q} = \frac{1-\theta}{q_0} + \frac{\theta}{q_1}$.

DEMOSTRACIÓN: Veamos que si $f \in \mathcal{S}(R, \mu)$ y $g \in \mathcal{S}(S, \nu)$ con $\|f\|_p = \|g\|_{q'} = 1$ entonces

$$|\int_S (Tf)(y) g(y) d\nu(y)| \leq M_0^{1-\theta} M_1^\theta.$$

Como T es positivo, $|\int_S (Tf)(y) g(y) d\nu(y)| \leq \int_S (T|f|)(y) |g|(y) d\nu(y)$ y podemos restringirnos al caso $f, g \geq 0$.

Consideremos $f_1 = f^{p/p_0}$, $f_2 = f^{p/p_1}$, $g_1 = g^{q'/q'_0}$ y $g_2 = g^{q'/q'_1}$ donde p' es la notación para el exponente conjugado. Se tiene $f_1^{1-\theta} f_2^\theta = f$ y $g_1^{1-\theta} g_2^\theta = g$, $\|f_1\|_{p_0} = \|f_2\|_{p_1} = 1$ y $\|g_1\|_{q'_0} = \|g_2\|_{q'_1} = 1$

$$\begin{aligned} \int_S \left(\int_R A(x, y) f(x) d\mu(x) \right) g(y) d\nu(y) &= \int_S \int_R A(x, y) f_1(x) g_1(y) f_2(x) g_2(y) d\mu(x) d\nu(y) \\ &\leq \left(\int_S \int_R A(x, y) f_1(x) g_1(y) d\mu(x) d\nu(y) \right)^{1-\theta} \\ &\quad \cdot \left(\int_S \int_R A(x, y) f_2(x) g_2(y) d\mu(x) d\nu(y) \right)^\theta \\ &= \left(\int_S T f_1(y) g_1(y) d\nu(y) \right)^{1-\theta} \\ &\quad \cdot \left(\int_S T f_2(y) g_2(y) d\nu(y) \right)^\theta \\ &\leq (\|T f_1\|_{q_0} \|g\|_{q'_0})^{1-\theta} (\|T f_2\|_{q_1} \|g\|_{q'_1})^\theta \\ &\leq M_0^{1-\theta} M_1^\theta (\|f_1\|_{p_0} \|g\|_{q'_0})^{1-\theta} (\|f_2\|_{p_1} \|g\|_{q'_1})^\theta \\ &\leq M_0^{1-\theta} M_1^\theta. \end{aligned}$$

■

Este argumento vale para espacios reales o complejos. Para el caso general, donde $A(x, y)$ no es no negativa, el argumento para espacios $L^p(\mu)$ de funciones reales no se puede obtener con la misma constante.

Ejercicio 3.3.2 Sea $T(x, y) = (x + y, x - y)$ estudiar la norma en la situaciones $p_0 = \infty, q_0 = 1$ y $p_1 = q_1 = 2$. Calcular el valor para $\theta = \frac{1}{2}$, es decir $p = 4$ y $q = \frac{4}{3}$

Existen versiones donde $p_i \leq q_i$ para $i = 0, 1$ del teorema anterior basadas en el siguiente lema.

Lema 3.3.3 Sea $\Delta = \{(\alpha, \beta) \in [0, 1] \times [0, 1] : \alpha \geq \beta\}$. Si $A = (a_{i,j})$ es una matriz $n \times n$ y $M(\alpha, \beta) = \|A\|_{\ell^p \rightarrow \ell^q}$ donde $(\alpha, \beta) = (\frac{1}{p}, \frac{1}{q})$ entonces $M(\alpha, \beta)$ es logarítmicamente convexa en Δ , i.e, si $(\alpha, \beta) = (1 - \theta)(\alpha_0, \beta_0) + \theta(\alpha_1, \beta_1)$,

$$\log M(\alpha, \beta) \leq (1 - \theta) \log M(\alpha_0, \beta_0) + \theta \log M(\alpha_1, \beta_1)$$

equivalentemente,

$$M(\alpha, \beta) \leq M(\alpha_0, \beta_0)^{1-\theta} M(\alpha_1, \beta_1)^\theta.$$

Teorema 3.3.4 (Teorema de convexidad de Riesz)

Sean $1 \leq p_0 \leq q_0 \leq \infty$ y $1 \leq p_1 \leq q_1 \leq \infty$, es decir $(\frac{1}{p_i}, \frac{1}{q_i}) \in \Delta$ para $i = 0, 1$. Sea $T : \mathcal{S}(R, \mu) \rightarrow L^0(S, \nu)$ lineal.

Si T es de tipo (p_0, q_0) -fuerte con norma $\|T\|_{L^{p_0} \rightarrow L^{q_0}} \leq M_0$, y T de tipo (p_1, q_1) -fuerte con norma $\|T\|_{L^{p_1} \rightarrow L^{q_1}} \leq M_1$ entonces T es de tipo (p, q) -fuerte y con norma $\|T\|_{L^p \rightarrow L^q} \leq M_0^{1-\theta} M_1^\theta$, donde $0 < \theta < 1$ y $\frac{1}{p} = \frac{1-\theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1}$ y $\frac{1}{q} = \frac{1-\theta}{q_0} + \frac{\theta}{q_1}$.

DEMOSTRACIÓN: Veamos que si $f = \sum_{i=1}^m x_i \chi_{F_i} \in \mathcal{S}(R, \mu)$ y $g = \sum_{j=1}^{m'} y_j \chi_{G_j} \in \mathcal{S}(S, \nu)$ con $\sum_{i=1}^m |x_i|^p \mu(F_i) = \sum_{j=1}^{m'} |y_j|^{q'} \nu(G_j) = 1$ entonces

$$\left| \int_S (Tf)(y) g(y) d\nu(y) \right| \leq M_0^{1-\theta} M_1^\theta.$$

Tengamos en cuenta que

$$\int_S (Tf)(y) g(y) d\nu(y) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^{m'} x_i y_j \int_S (T\chi_{F_i})(y) \chi_{G_j}(y) d\nu(y)$$

Definimos $A = (a_{i,j}) = (\int_S (T\chi_{F_i})(y)\chi_{G_j}(y)d\nu(y))$. Veamos que $M(\alpha_k, \beta_k) \leq M_k$ donde $\alpha_k = \frac{1}{p_k}$ y $\beta_k = \frac{1}{q_k}$ para $k = 0, 1$.

$$\begin{aligned}
|\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^{m'} a_{i,j} w_i z_j| &= |\int_S T(\sum_{i=1}^m w_i \chi_{F_i})(\sum_{j=1}^{m'} z_j \chi_{G_j}(y)) d\nu(y)| \\
&\leq \|T(\sum_{i=1}^m w_i \chi_{F_i})\|_{q_k} \|\sum_{j=1}^{m'} z_j \chi_{G_j}\|_{q'_k} \\
&\leq M_k \|\sum_{i=1}^m w_i \chi_{F_i}\|_{p_k} \|\sum_{j=1}^{m'} z_j \chi_{G_j}\|_{q'_k} \\
&\leq M_k (\sum_{i=1}^m |w_i|^{p_k} \mu(F_i))^{1/p_k} (\sum_{j=1}^{m'} |z_j|^{q'_k} \nu(G_j))^{1/q'_k}
\end{aligned}$$

Ahora aplicando el Lema 3.3.3 se concluye la demostración. 3.3.3 ■

Para conseguir una versión para operadores generales válida para todos los índices (al menos en el caso complejo) nos apoyaremos en argumentos de variable compleja. Usaremos el siguiente lema.

Lema 3.3.5 (*Teorema de la tres líneas*)

Sea $\Omega = \{z \in \mathbb{C} : 0 < \text{Re}(z) < 1\}$. Supongamos que $F \in \mathcal{H}(\Omega)$ y $F \in \mathcal{C}(\bar{\Omega})$ y denotemos $M_\theta = \sup_{y \in \mathbb{R}} |F(\theta + iy)|$. Entonces

$$M_\theta \leq M_0^{1-\theta} M_1^\theta.$$

DEMOSTRACIÓN: Podemos suponer que $M_0, M_1 > 0$ (en otro caso $F(z) = 0$ para $z \in \Omega$).

Sea $F_{\varepsilon, \lambda}(z) = F(z)e^{\varepsilon z^2 + \lambda z}$ para $\varepsilon > 0$ y $\lambda \in \mathbb{R}$.

Nótese que $F_{\varepsilon, \lambda}(z) \rightarrow 0$ cuando $\text{Im}(z) \rightarrow \pm\infty$, $|F_{\varepsilon, \lambda}(iy)| \leq M_0$ para $y \in \mathbb{R}$, $|F_{\varepsilon, \lambda}(1 + iy)| \leq M_1 e^{\varepsilon + \lambda}$ para $y \in \mathbb{R}$. Aplicando el teorema de módulo máximo se obtiene

$$|F_{\varepsilon, \lambda}(z)| \leq \max\{M_0, M_1 e^{\varepsilon + \lambda}\}, z \in \Omega.$$

Por consiguiente, para todo $\varepsilon > 0$ y $\lambda, y \in \mathbb{R}$

$$|F(\theta + iy)| \leq \max\{M_0 e^{-\varepsilon(\theta^2 - y^2)} e^{-\lambda\theta}, M_1 e^{-\varepsilon(\theta^2 - y^2 - 1)} e^{\lambda(1-\theta)}\}.$$

Tomando $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0}$ se concluye

$$|F(\theta + iy)| \leq \max\{M_0 e^{-\lambda\theta}, M_1 e^{\lambda(1-\theta)}\}.$$

Denotando $\rho = e^\lambda$ se calcula que $\max\{M_0 \rho^{-\theta}, M_1 \rho^{(1-\theta)}\}$ se alcanza en $\rho = \frac{M_0}{M_1}$ y por tanto $|F(\theta + iy)| \leq M_0^{1-\theta} M_1^\theta$ para todo $y \in \mathbb{R}$. ■

Teorema 3.3.6 (*Teorema de interpolación de Riesz-Thorin*)

Sean $1 \leq p_0 < p_1 \leq \infty$, $1 \leq q_0 \neq q_1 \leq \infty$ y $L^0(R, \mu), L^0(S, \nu)$ espacios de funciones medibles con valores complejos. Sea $T : \mathcal{S}(R, \mu) \rightarrow L^0(S, \nu)$ lineal compleja, que extiende a

(i) $T : L^{p_0}(R, \mu) \rightarrow L^{q_0}(S, \nu)$ continua con $\|T\|_{L^{p_0} \rightarrow L^{q_0}} \leq M_0$,

(ii) $T : L^{p_1}(R, \mu) \rightarrow L^{q_1}(S, \nu)$ continua con $\|T\|_{L^{p_1} \rightarrow L^{q_1}} \leq M_1$.

Entonces $T : L^p(R, \mu) \rightarrow L^q(S, \nu)$ es continuo con $\|T\|_{L^p \rightarrow L^q} \leq M_0^{1-\theta} M_1^\theta$, donde $0 < \theta < 1$ y $\frac{1}{p} = \frac{1-\theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1}$ y $\frac{1}{q} = \frac{1-\theta}{q_0} + \frac{\theta}{q_1}$.

DEMOSTRACIÓN: Usaremos que

$$\|T\|_{L^p \rightarrow L^q} = \sup\{|\int_S T f(y) \bar{g}(y) d\nu(y)| : \|f\|_p = \|g\|_{q'} = 1\}.$$

Para $0 \leq \operatorname{Re}(z) \leq 1$ y $\|f\|_p = \|g\|_{q'} = 1$ definimos $\frac{1}{p(z)} = \frac{1-z}{p_0} + \frac{z}{p_1}$, $\frac{1}{q'(z)} = \frac{1-z}{q_0} + \frac{z}{q_1}$, $A = \{x \in R : f(x) \neq 0\}$ y $B = \{y \in S : g(y) \neq 0\}$. Definimos para $z \in \bar{\Omega}$

$$\phi(z, x) = |f(x)|^{p/p(z)} \frac{f(x)}{|f(x)|} \chi_A(x), \quad \varphi(z, y) = |g(y)|^{q'/q'(z)} \frac{g(y)}{|g(y)|} \chi_B(y).$$

Obsérvese que $\phi(\theta, x) = f(x) \chi_A(x)$ y $\varphi(\theta, y) = g(y) \chi_B(y)$.

Sea $F(z) = \int_S T(\phi(z, \cdot)) y \bar{\varphi}(z, y) d\nu(y) \in \mathcal{H}(\Omega) \cap \mathcal{C}(\bar{\Omega})$.

Observar que si $\|f\|_p = \|g\|_{q'} = 1$ entonces

$$\|\phi(iy)\|_{p_0} = \| |f|^{p/p_0} \|_{p_0} = 1, \quad \|\phi(1 + iy)\|_{p_1} = \| |f|^{p/p_1} \|_{p_1} = 1,$$

$$\|\varphi(iy)\|_{q'_0} = \| |g|^{q'/q'_0} \|_{q'_0} = 1, \quad \|\varphi(1 + iy)\|_{q'_1} = \| |g|^{q'/q'_1} \|_{q'_1} = 1.$$

Por tanto $|F(iy)| \leq M_0$ y $|F(1 + iy)| \leq M_1$ para todo $y \in \mathbb{R}$. Como $F(\theta) = \int_S T f(y) \bar{g}(y) d\nu(y)$ se concluye, usando el Teorema de las tres líneas, que

$$|\int_S T f(y) \bar{g}(y) d\nu(y)| \leq M_0^{1-\theta} M_1^\theta.$$

■

3.4 Teoremas de Young y Hausdorff-Young

Estudiaremos ahora las convolución y los coeficientes de Fourier de funciones en $L^p(\mathbb{T})$ para $1 \leq p \leq \infty$.

Teorema 3.4.1 Sea $1 \leq p, q \leq \infty$ con $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Si $f \in L^p(\mathbb{T})$ y $g \in L^q(\mathbb{T})$ entonces $f * g \in C(\mathbb{T})$. Además $\|f * g\|_\infty \leq \|f\|_p \|g\|_q$.

DEMOSTRACIÓN: Podemos suponer que $1 \leq p < \infty$ y escribimos

$$f * g(s) = \int_{-\pi}^{\pi} f(s-t)g(t) \frac{dt}{2\pi}.$$

Entonces para $t, s \in [-\pi, \pi)$ tenemos

$$f * g(s) - f * g(s') = \int_{-\pi}^{\pi} (f_s - f_{s'})(-t)g(t) \frac{dt}{2\pi}.$$

Usando la desigualdad de Hölder se tiene

$$|f * g(s) - f * g(s')| \leq \|f_s - f_{s'}\|_p \|g\|_q$$

y la continuidad de la función se obtiene de la continuidad de la convolución. Como $|f * g(s)| \leq \|f_s\|_p \|g\|_q = \|f\|_p \|g\|_q$ se concluye la demostración. ■

Teorema 3.4.2 Sea $1 \leq p \leq \infty$. Si $f \in L^1(\mathbb{T})$ y $g \in L^p(\mathbb{T})$ entonces $f * g \in L^p(\mathbb{T})$.

Además $\|f * g\|_p \leq \|f\|_1 \|g\|_p$.

DEMOSTRACIÓN: Sabemos que para una medida $d\mu = g dm$ con $g \in L^1(\mathbb{T})$ se tiene que $\|f * \mu\|_1 = \|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|\mu\|_1 = \|f\|_1 \|g\|_1$.

Además por el Teorema 3.4.1 se tiene que si $g \in L^\infty(\mathbb{T})$ entonces $f * g \in L^\infty(\mathbb{T})$ con $\|f * g\|_\infty \leq \|f\|_1 \|g\|_\infty$.

Dada $f \in L^1(\mathbb{T})$ consideremos el operador $T_f(g) = f * g$. Los resultados anteriores demuestran que T_f es de tipo $(1, 1)$ -fuerte y (∞, ∞) -fuerte. Ahora usando el Teorema de interpolación de Riesz-Thorin se concluye que es de tipo (p, p) -fuerte para todo $1 < p < \infty$. Es decir $f * g \in L^p(\mathbb{T})$ para toda $g \in L^p(\mathbb{T})$ y además se tiene que $\|f * g\|_p \leq \|f\|_1 \|g\|_p$. ■

Teorema 3.4.3 (*Teorema de Young*) Sea $1 \leq p_1, p_2 \leq \infty$ con $\frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} \geq 1$. Si $f \in L^{p_1}(\mathbb{T})$ y $g \in L^{p_2}(\mathbb{T})$ entonces $f * g \in L^{p_3}(\mathbb{T})$, donde $\frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} - 1 = \frac{1}{p_3}$. Además $\|f * g\|_{p_3} \leq \|f\|_{p_1} \|g\|_{p_2}$.

DEMOSTRACIÓN: Nótese que $1 \leq p_1 \leq q_2$ ya que $1/p_1 \geq 1/q_2$ donde $\frac{1}{q_2} = 1 - \frac{1}{p_2}$. Let $1 \leq p_2 \leq \infty$ and $g \in L^{p_2}(\mathbb{T})$ and define $T_g(f) = f * g$. From Teorema 3.4.2 se tiene que $T_g : L^1(\mathbb{T}) \rightarrow L^{p_2}(\mathbb{T})$ es lineal y continuo con norma acotada por $\|g\|_{p_2}$. Usando el Teorema 3.4.1 se tiene que $T_g : L^{q_2}(\mathbb{T}) \rightarrow L^\infty(\mathbb{T})$ es lineal y continuo con norma acotada por $\|g\|_{p_2}$. Entonces usando el Teorema de Riesz-Thorin, si $\frac{1}{p_1} = 1 - \theta + \frac{\theta}{q_2}$, es decir $\theta = p_2(1 - \frac{1}{p_1})$, se tiene que $T_g : L^{p_1}(\mathbb{T}) \rightarrow L^{p_3}(\mathbb{T})$ es lineal y continuo con $\|T_g\| \leq \|g\|_{p_2}$ donde $\frac{1}{p_3} = \frac{1-\theta}{p_2}$, es decir $\frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} - 1 = \frac{1}{p_3}$. ■

Teorema 3.4.4 (*Teorema de Hausdorff-Young*) Sea $1 < p \leq 2$ and $q \geq 2$ such that $1/p + 1/q = 1$.

(i) Si $f \in L^p(\mathbb{T})$ entonces $(\hat{f}(n)) \in \ell^q(\mathbb{Z})$.

Además $(\sum_{n \in \mathbb{Z}} |\hat{f}(n)|^q)^{1/q} \leq \|f\|_p$.

(ii) Si $(a_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in \ell^p(\mathbb{Z})$ entonces $f(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n e^{int} \in L^q(\mathbb{T})$.

Además $\|f\|_q \leq \|(a_n)\|_p$.

DEMOSTRACIÓN: (i) Recordemos que el Lema de Riemann-Lebesgue implica que $\mathcal{F} : L^1(\mathbb{T}) \rightarrow \ell^\infty(\mathbb{Z})$ es lineal y continuo de norma 1. Por otro lado el Teorema de Plancherel puede escribirse como que $\mathcal{F} : L^2(\mathbb{T}) \rightarrow \ell^2(\mathbb{Z})$ es una isometría. Usando el Teorema de interpolación de Riesz-Thorin se obtiene que $\mathcal{F} : L^p(\mathbb{T}) \rightarrow \ell^q(\mathbb{Z})$ para $1 < p < 2$.

(ii) Es inmediato que si $(a_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in \ell^1(\mathbb{Z})$ entonces $\sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n \phi_n \in C(\mathbb{T})$, que que la serie es absolutamente convergente en $C(\mathbb{T})$. En particular $\mathcal{F}^{-1} : \ell^1(\mathbb{Z}) \rightarrow L^\infty(\mathbb{T})$ es linear continuo de norma 1. Usando el teorema de Plancherel de nuevo se obtiene el resultado por interpolación compleja. ■

3.5 Funciones maximales

Definición 3.5.1 Dada $\mu \in M(\mathbb{T})$ se llama función maximal de Hardy-Littlewood de μ

$$\mu^*(t) = \sup_{h>0} \frac{|\mu|(t-h, t+h)}{m(t-h, t+h)}$$

En particular, si $d\mu = f dm$ para $f \in L^1(\mathbb{T})$ se llama función maximal de Hardy-Littlewood de f a

$$f^*(t) = \sup_{h>0} \frac{1}{2h} \int_{t-h}^{t+h} |f(s)| ds.$$

Lema 3.5.2 Sea Ω un conjunto medible y acotado con $\Omega = \cup_{\alpha \in J} I_\alpha$ donde I_α son intervalos en $\mathbb{T}$. Existe una subfamilia contable de modo que

$$m(\cup_{n=1}^{\infty} I_n) \geq \frac{1}{4} m(\Omega).$$

DEMOSTRACIÓN: Sea $a_1 = \sup_{\alpha \in J} m(I_\alpha)$. Tomemos un intervalo I_1 entre los mismos de modo que $m(I_1) > \frac{3}{4} a_1$. Sea, ahora, $J_1 = \{\alpha \in J : I_\alpha \cap I_1 = \emptyset\}$ y pongamos $\Omega_1 = \cup_{\alpha \in J_1} I_\alpha$. Es claro que $\Omega_1 \cup I_1$ es una unión disjunta y $\Omega \subset \Omega_1 \cup \tilde{I}_1$, donde $\tilde{I}$ significa un intervalo del mismo centro que I pero de radio 4 veces el radio de I . (Nótese que si $t \in \Omega$ entonces o bien existe $\alpha \in J_1$ tal que $t \in I_\alpha$ o bien $t \in I_\beta$ de modo que $I_\beta \cap I_1 \neq \emptyset$ y, como $m(I_\beta) \leq a_1$ entonces $I_\beta \subset \tilde{I}_1$.)

Reiteremos el proceso. Sea $a_2 = \sup_{\alpha \in J_1} m(I_\alpha)$. Tomemos un intervalo I_2 entre los anteriores de modo que $m(I_2) > \frac{3}{4} a_2$. Sea, ahora, $J_2 = \{\alpha \in J_1 : I_\alpha \cap I_2 = \emptyset\}$ y pongamos $\Omega_2 = \cup_{\alpha \in J_2} I_\alpha$. Es claro que $\Omega_2 \cup I_1 \cup I_2$ es una unión disjunta y $\Omega \subset \Omega_2 \cup \tilde{I}_1 \cup \tilde{I}_2$.

Reiterando el proceso n -veces tendremos $a_n = \sup_{\alpha \in J_{n-1}} m(I_\alpha)$. Tomemos un intervalo I_n entre los anteriores de modo que $m(I_n) > \frac{3}{4} a_n$. Sea, ahora, $J_n = \{\alpha \in J_{n-1} : I_\alpha \cap I_n = \emptyset\}$ y pongamos $\Omega_n = \cup_{\alpha \in J_n} I_\alpha$.

Es claro que $\Omega_n \cup I_1 \cup I_2 \cup \dots \cup I_n$ es una unión disjunta y $\Omega \subset \Omega_n \cup \tilde{I}_1 \cup \tilde{I}_2 \cup \dots \cup \tilde{I}_n$.

Si el proceso se acaba en un número finito de pasos, digamos N , tendremos $\Omega = \Omega' \cup (\cup_{n=1}^N I_n)$ con $\Omega' = \cup_{\alpha \in J_N} I_\alpha$, $I_\alpha \cap I_N \neq \emptyset$ para todo $\alpha \in J_N$ (y por tanto $\Omega' \subset \tilde{I}_N$). Además $\Omega \subset \cup_{n=1}^N \tilde{I}_n$ y así

$$m(\Omega) \leq \sum_{n=1}^N m(\tilde{I}_n) = 4 \sum_{n=1}^N m(I_n).$$

En el caso de un número infinito de pasos veamos que $\Omega \subset \cup_{n=1}^{\infty} \tilde{I}_n$.

Observemos que a_n decreciente a 0 ya que $a_n \leq \frac{4}{3} m(I_n)$ y $\sum_{n=1}^{\infty} m(I_n) < \infty$ y que $m(I_\alpha) \leq a_n$ si $I_\alpha \in \Omega_n$. Por tanto, si $x \in \Omega$ entonces $x \in I_\alpha$

para algún α y, como $m(I_\alpha) > 0$, necesariamente existe k_0 de modo que $I_\alpha \cap I_{k_0} \neq \emptyset$ e $I_\alpha \cap I_k = \emptyset$ para $k < k_0$, y por consiguiente $I_\alpha \subset \tilde{I}_{k_0}$.

Esto garantiza que

$$m(\Omega) \leq \sum_{n=1}^{\infty} m(\tilde{I}_n) \leq 4m(\cup_{n=1}^{\infty} I_n).$$

■

Teorema 3.5.3 (*Desigualdad 1 – 1-débil*)

Si $\mu \in M(\mathbb{T})$ entonces

$$m(\{t \in \mathbb{T} : \mu^*(t) > \lambda\}) \leq \frac{4\|\mu\|_1}{\lambda}.$$

DEMOSTRACIÓN: Dado $\lambda > 0$ tomemos un intervalo I_t de modo que $\frac{|\mu|(I_t)}{m(I_t)} >$

λ . Pongamos, ahora, $\Omega = \{t \in \mathbb{T} : \mu^*(t) > \lambda\} = \cup_{t \in \Omega} I_t$.

Entonces, aplicando el lema previo,

$$\begin{aligned} m(\{t \in \mathbb{T} : \mu^*(t) > \lambda\}) &\leq 4m(\cup_{n \in \mathbb{N}} I_n) \\ &\leq 4 \sum_{n=1}^{\infty} m(I_n) \leq \frac{4}{\lambda} \sum_{n=1}^{\infty} |\mu|(I_n) \\ &\leq \frac{4}{\lambda} |\mu|(\cup_{n \in \mathbb{N}} I_n) \leq \frac{4}{\lambda} \|\mu\|_1. \end{aligned}$$

■

Teorema 3.5.4 Sea $1 < p \leq \infty$.

(i) $m(\{t \in \mathbb{T} : f^*(t) > \lambda\}) \leq \frac{4\|f\|_1}{\lambda}$ para toda $f \in L^1(\mathbb{T})$.

(ii) Existe una constante $C_p > 0$ tal que $\|f^*\|_p \leq C_p \|f\|_p$, para toda $f \in L^p(\mathbb{T})$.

DEMOSTRACIÓN: (i) es la aplicación del Teorema 3.5.3 para $d\mu = f dm$.

(ii) Es claro que si $f \in L^\infty(\mathbb{T})$ entonces $f^*(t) \leq \|f\|_\infty$ para todo t . Como $f \rightarrow f^*$ es un operador sublineal que es de tipo $(1, 1)$ -débil (por (i)) y además $\|f^*\|_\infty \leq \|f\|_\infty$, podemos pues aplicar el Teorema de interpolación de Marcinkiewicz y concluir el resultado. ■

Teorema 3.5.5 (*Diferenciación de Lebesgue*) Sea $f \in L^1(\mathbb{T})$ entonces

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{2h} \int_{t-h}^{t+h} f(s) = f(t) \quad a.e. \quad t \in \mathbb{T}.$$

DEMOSTRACIÓN: Supongamos que f es continua. El teorema fundamental del cálculo afirma que $F(t) = \int_0^t f(s) \frac{ds}{2\pi}$ es derivable y $F'(t) = f(t)$ para todo $t \in \mathbb{T}$. Por tanto

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{2h} \int_{t-h}^{t+h} f(s) \frac{ds}{2\pi} = f(t).$$

Considerar ahora $T_t f = \frac{1}{2h} \int_{t-h}^{t+h} f(s) \frac{ds}{2\pi}$ son lineales y $\|T_t f\|_1 \leq \|T_t f\|_\infty \leq \|f\|_1$. Como $T^* f = f^*$ el Teorema maximal de operadores permite concluir que $\{f \in L^1(\mathbb{T}) : \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{2h} \int_{t-h}^{t+h} f(s) = f(t) \quad a.e.\}$ es cerrado en $L^1(\mathbb{T})$, y como $C(\mathbb{T})$ es denso en $L^1(\mathbb{T})$ se obtiene

$$L^1(\mathbb{T}) = \{f \in L^1(\mathbb{T}) : \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{2h} \int_{t-h}^{t+h} f(s) = f(t) \quad a.e.\}.$$

■

Definición 3.5.6 Dada $\mu \in M(\mathbb{T})$ se llama función maximal (radial) de Poisson de μ

$$\mu^*(t) = \sup_{0 < r < 1} |P_r * \mu|(t)$$

En particular, si $d\mu = f dm$ para $f \in L^1(\mathbb{T})$ se llama función maximal (radial) de Poisson de f a

$$P^* f(t) = \sup_{0 < r < 1} |P_r * f|(t).$$

Lema 3.5.7 Sea s una función simple, par, monótona decreciente y no negativa en $[0, \pi)$ y sea $\mu \in M(\mathbb{T})$. Entonces para todo $t \in [-\pi, \pi)$

$$|s * \mu(t)| \leq \|s\|_1 \mu^*(t).$$

DEMOSTRACIÓN: Escribimos

$$s = \sum_{k=1}^N \alpha_k \chi_{[a_k, a_{k+1}]} + \sum_{k=1}^N \alpha_k \chi_{[-a_{k+1}, -a_k]}$$

donde $\alpha_{k+1} \geq \alpha_k$ y $a_k \leq a_{k+1}$.

Es claro que $\|s\|_1 = \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^N \alpha_k (a_{k+1} - a_k)$. También puede ponerse

$$s = \sum_{j=1}^N \beta_j \chi_{[-a_j, a_j]}$$

donde $\beta_j = \alpha_j - \alpha_{j-1}$. Entonces $\|s\|_1 = \frac{1}{\pi} \sum_{j=1}^N (\alpha_j - \alpha_{j-1}) a_j$.

Notemos que

$$|s * \mu(t)| \leq \sum_{j=1}^N \beta_j \frac{a_j}{\pi} (|\mu| * \frac{\pi}{a_j} \chi_{[-a_j, a_j]})(t) \leq \frac{1}{\pi} \sum_{j=1}^N \beta_j a_j \mu^*(t) = \|s\|_1 \mu^*(t).$$

■

Lema 3.5.8 Si $f \in M(\mathbb{T})$ entonces

$$|P^*(\mu)(t)| \leq \mu^*(t).$$

DEMOSTRACIÓN: Sea $0 < r < 1$. Como $P_r(s) = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n(s)$ donde s_n es una sucesión monótona creciente de funciones simples como en el Lema 3.5.7, usando el Teorema de la convergencia de Lebesgue se tiene que $s_n * \mu(t)$ converge a $P_r * \mu(t)$. Aplicando el Lema 3.5.7 se tiene $|s_n * \mu|(t) \leq \|s_n\|_1 \mu^*(t)$. Ahora, pasando el límite en n , $|P_r * \mu(t)| \leq \mu^*(t)$. Ahora tomar supremo en $0 < r < 1$ para obtener el resultado. ■

Teorema 3.5.9 Sea $1 < p \leq \infty$.

- (i) $m(\{t \in \mathbb{T} : P^*f(t) > \lambda\}) \leq \frac{4\|f\|_1}{\lambda}$ para toda $f \in L^1(\mathbb{T})$.
- (ii) Existe una constante $C_p > 0$ tal que $\|P^*f\|_p \leq C_p \|f\|_p$, para toda $f \in L^p(\mathbb{T})$.

DEMOSTRACIÓN: (i) es la aplicación del Lema 3.5.8 y Teorema 3.5.4.

(ii) Es claro que si $f \in L^\infty(\mathbb{T})$ entonces $\|P^*f\|_\infty \leq \|f\|_\infty$. Como $f \rightarrow P^*f$ es un operador sublineal que es de tipo $(1, 1)$ -débil basta ahora aplicar el Teorema de interpolación de Marcinkiewicz. ■

Corolario 3.5.10 Si $f \in L^1(\mathbb{T})$ entonces $\lim_{r \rightarrow 1} P_r * f(t) = f(t)$ $m-a.e.$

Es decir, $(A) - \sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{f}(n) e^{-int} = f(t)$, $m-a.e.$

DEMOSTRACIÓN: Sea $T_r f = P_r * f$. Claramente T_r es continuo en $L^1(\mathbb{T})$ y $T^* f = \sup |T_r f| = P^* f$.

Aplicando el Teorema maximal de operadores, y teniendo en cuenta que si $f \in C(\mathbb{T})$ entonces $P_r * f$ converge a f uniformemente (ver Teorema convergencia de núcleos de sumabilidad) se concluye que

$$L^1(\mathbb{T}) = \{f \in L^1(\mathbb{T}) : \lim_{r \rightarrow 1} P_r * f(t) = f(t) \text{ a.e.}\}.$$

■

3.6 Funciones armónicas

Definición 3.6.1 Sea Ω un dominio en $\mathbb{C}$. Una función $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ se dice armónica si $f \in \mathcal{C}(\Omega)$ y cumple la ecuación de Laplace

$$\Delta u(z) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(z) + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(z) = 0$$

para todo $z \in \Omega$.

Denotamos $\mathcal{H}ar(\Omega)$ el espacio de funciones armónicas reales.

Una función $u : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ se dice armónica si lo son la parte real y la parte imaginaria de la misma.

El ejemplo más clásico para $\Omega = \mathbb{D}$ es el llamado núcleo de Poisson.

$$P(z) = \operatorname{Re}\left(\frac{1+z}{1-z}\right).$$

Si $z = re^{i\theta}$ otras expresiones de $P(z)$ son las siguientes:

$$\begin{aligned} P(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} z^n + \sum_{n=1}^{\infty} \bar{z}^n = \frac{1-|z|^2}{|1-z|^2} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} r^n e^{in\theta} = \frac{1-r^2}{1+r^2-2r\cos(\theta)} \\ &= \frac{1-r^2}{(1-r)^2 + 4r\sin^2(\frac{\theta}{2})} \end{aligned}$$

Comenzemos recordando las propiedades del núcleo de Poisson vistas con anterioridad.

Proposición 3.6.2

- (1) $P \in \mathcal{H}ar(\mathbb{D})$
- (2) $P(0) = 1$, $P(z) \geq 0$ y $P(z) = P(\bar{z})$ para todo $z \in \mathbb{D}$,
- (3) $\int_{-\pi}^{\pi} P(re^{it}) \frac{dt}{2\pi} = 1$, para todo $0 < r < 1$.
- (4) $\lim_{r \rightarrow 1} \int_{|t| > \delta} P(re^{it}) \frac{dt}{2\pi} = 0$ para todo $\delta > 0$.

Definición 3.6.3 Dada $f \in C(\mathbb{T})$ definimos la integral de Poisson de f

$$P(f)(z) = \int_{-\pi}^{\pi} f(t) P(ze^{-it}) \frac{dt}{2\pi}.$$

De otro modo, $P(f)(re^{it}) = P_r * f(t)$ para $0 \leq r < 1$, $t \in [\pi, \pi)$.

Teorema 3.6.4 (1) Si $f \in C(\mathbb{T})$ entonces $P(f) \in \mathcal{H}ar(\mathbb{D})$.

(2) Si $f \in C(\mathbb{T})$ entonces $\lim_{z \rightarrow e^{is}} P(f)(z) = f(s)$ uniformemente en $\mathbb{T}$.

DEMOSTRACIÓN:

(1) Escribimos $z = x + iy$ y $P(z) = P(x, y)$. Se obtiene

$$P(f)(x, y) = \int_{-\pi}^{\pi} f(t) P(x \cos(t) - y \sin(t), x \sin(t) + y \cos(t)) \frac{dt}{2\pi}.$$

Esto da

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} P(f)(x, y) &= \int_{-\pi}^{\pi} f(t) (\cos(t) \frac{\partial}{\partial x} P(x \cos(t) - y \sin(t), x \sin(t) + y \cos(t))) \\ &\quad + \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin(t) \frac{\partial}{\partial y} P(x \cos(t) - y \sin(t), x \sin(t) + y \cos(t)) \frac{dt}{2\pi} \end{aligned}$$

and

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial y} P(f)(x, y) &= \int_{-\pi}^{\pi} f(t) (\cos(t) \frac{\partial}{\partial y} P(x \cos(t) - y \sin(t), x \sin(t) + y \cos(t))) \\ &\quad - \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin(t) \frac{\partial}{\partial x} P(x \cos(t) - y \sin(t), x \sin(t) + y \cos(t)) \frac{dt}{2\pi}. \end{aligned}$$

Por tanto, derivando de nuevo, se concluye que $P(f) \in \mathcal{C}^2(\mathbb{D})$ y

$$\Delta P(f)(x, y) = 0, \forall (x, y) \in \mathbb{D}.$$

(2) Como f es uniformemente continua tenemos que para cada $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $|f(s) - f(t)| < \varepsilon/2$ for all $|s - t| < 2\delta$.

Notar que $P(z) \geq 0$ y $\int_{-\pi}^{\pi} P(ze^{-it}) \frac{dt}{2\pi} = 1$ para cada $z = re^{i\theta} \in \mathbb{D}$, de donde

$$\begin{aligned} f(s) - P(f)(z) &= \int_{-\pi}^{\pi} (f(s) - f(t)) P(ze^{-it}) \frac{dt}{2\pi} \\ &= \left(\int_{|t-\theta| < \delta} + \int_{|t-\theta| \geq \delta} \right) (f(s) - f(t)) P(ze^{-it}) \frac{dt}{2\pi}. \end{aligned}$$

Por consiguiente, si $|s - \theta| < \delta$ se tiene

$$\left| \int_{|t-\theta| < \delta} (f(s) - f(t)) P(ze^{-it}) \frac{dt}{2\pi} \right| \leq \int_{|t-\theta| < \delta} |f(s) - f(t)| P(ze^{-it}) \frac{dt}{2\pi} < \varepsilon/2.$$

Por otro lado

$$\begin{aligned} \left| \int_{|t-\theta| \geq \delta} (f(s) - f(t)) P(ze^{-it}) \frac{dt}{2\pi} \right| &\leq 2\|f\|_{\infty} \int_{|t-\theta| \geq \delta} P(ze^{-it}) \frac{dt}{2\pi} \\ &= 2\|f\|_{\infty} \int_{|t-\theta| \geq \delta} \frac{1 - |z|^2}{(1 - |z|)^2 + 4|z| \frac{\sin^2(\theta-t)}{2}} \frac{dt}{2\pi} \\ &\leq 2\|f\|_{\infty} \frac{1 - |z|^2}{(1 - |z|)^2 + 4|z| \frac{\sin^2(\delta)}{2}} \end{aligned}$$

Por tanto existe $\delta_0 > 0$ tal que si $|z| > 1 - \delta_0$ entonces

$$\left| \int_{|t-\theta| \geq \delta} (f(s) - f(t)) P(ze^{-it}) \frac{dt}{2\pi} \right| < \varepsilon/2.$$

Combinando ambas estimaciones si $z = re^{\theta}$ con $|\theta - s| < \delta$ y $r > 1 - \delta_0$ se obtiene que $|f(s) - P(f)(z)| < \varepsilon$ completando la demostración. ■

Teorema 3.6.5 Sea $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una función. Son equivalentes:

(1) $u \in \mathcal{H}ar(\Omega)$.

(2) $u \in \mathcal{C}(\Omega)$ y si $\bar{D}(z_0, R) = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| \leq R\} \subset \Omega$ entonces

$$u(z_0) = \int_{-\pi}^{\pi} u(z_0 + re^{it}) \frac{dt}{2\pi}$$

para $0 \leq r \leq R$.

(3) $u \in \mathcal{C}^\infty(\Omega)$ y si $\bar{D}(z_0, R) = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| \leq R\} \subset \Omega$ entonces

$$u(z) = \int_{-\pi}^{\pi} P\left(\frac{z - z_0}{r} e^{-it}\right) u(z_0 + R e^{it}) \frac{dt}{2\pi}$$

para $z \in \bar{D}(z_0, R)$.

DEMOSTRACIÓN:

(1) $\Rightarrow$ (2) Tomemos $\bar{D}(z_0, R) = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| \leq R\} \subset \Omega$.

Sea $R' > R$ tal que $D(z_0, R') \subset \Omega$. Como u armónica en $D(z_0, R')$ existe f holomorfa en $D(z_0, R')$ tal que $u = Re(f)$. Usando la fórmula de Cauchy se tiene

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z - z_0| = R'} \frac{f(z)}{z_0 - z} dz = \int_{-\pi}^{\pi} f(z_0 + r e^{it}) \frac{dt}{2\pi},$$

de donde se concluye $u(z_0) = \int_{-\pi}^{\pi} u(z_0 + r e^{it}) \frac{dt}{2\pi}$

(2) $\Rightarrow$ (3) Sea $\bar{D}(z_0, R) = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| \leq R\} \subset \Omega$.

Definamos $v(z) = \int_{-\pi}^{\pi} P\left(\frac{z - z_0}{R} e^{-it}\right) u(z_0 + R e^{it}) \frac{dt}{2\pi}$ para $z \in D(z_0, R)$.

Por el teorema 3.6.4 y la implicación anterior se tiene

$$v(z_0) = \int_{-\pi}^{\pi} v(z_0 + r e^{it}) \frac{dt}{2\pi}$$

para $0 \leq r \leq R$.

Considerar $h(z) = u(z) - v(z)$ para $z \in \bar{D}(z_0, R)$. Hay que ver que $h(z) = 0$ para $z \in D(z_0, R)$. Es claro que $h(z) = 0$ para $|z - z_0| = R$.

Supongamos que existe $z_1 \in D(z_0, R)$ con $h(z_1) \neq 0$. Usando $h \in \mathcal{C}(\bar{D}(z_0, R))$ existirá $z_2 \in D(z_0, R)$ tal que $|h(z_2)| = \max\{|h(z)| : |z - z_0| \leq R\} > 0$.

Considerar $A = \{z \in D(z_0, R) : |h(z)| = |h(z_2)|\}$.

Tenemos que A es no vacío y cerrado. Veamos que es abierto.

En efecto, si $z \in A$ y $D(z, r) \subset D(z_0, R)$ entonces

$$|h(z_2)| = |h(z)| = \left| \int_{-\pi}^{\pi} h(z + r e^{it}) \frac{dt}{2\pi} \right| \leq \int_{-\pi}^{\pi} |h(z + r e^{it})| \frac{dt}{2\pi} \leq |h(z_2)|.$$

Esto demuestra que $|h(z + r e^{it})| = |h(z_2)|$ para todo $t \in [-\pi, \pi]$.

Finalmente concluimos que $A = D(z_0, R)$ y $h(z)$ es constante en $D(z_0, R)$ y por tanto, por continuidad, $h(z) = 0$ para todo $z \in D(z_0, R)$.

El hecho $u \in \mathcal{C}^\infty(\Omega)$ se sigue de la fórmula anterior, por derivación bajo el signo integral.

(3) $\Rightarrow$ (1) Se sigue de (1) en el Teorema 3.6.4. ■

Teorema 3.6.6 (*Dirichlet*)

(i) Si $u \in \mathcal{H}ar(\mathbb{D})$ y $u \in \mathcal{C}(\bar{\mathbb{D}})$ entonces $u = P(f)$ donde f es la restricción de u a $\mathbb{T}$.

(ii) Dada $f \in C(\mathbb{T})$ existe una única $u \in \mathcal{H}ar(\mathbb{D}) \cap \mathcal{C}(\bar{\mathbb{D}})$ tal que $u(e^{it}) = f(t)$ para todo $t \in [-\pi, \pi)$.

DEMOSTRACIÓN: Dada u , consideremos $v(z) = P(f)(z)$ para $f(t) = u(e^{it})$. De (1) y (2) tenemos que $u - v \in \mathcal{H}ar(\mathbb{D})$ and $u - v \in \mathcal{C}(\bar{\mathbb{D}})$ with $(u - v)(e^{it}) = 0$ para todo $t \in [-\pi, \pi)$. Se comprueba que $u = v$ en $\bar{\mathbb{D}}$. ■

Proposición 3.6.7 Sea $1 \leq p \leq \infty$ y denotemos $M_p(u, r) = \|u_r\|_p$ siendo $u_r(t) = u(re^{it})$, es decir $M_p(u, r) = (\int_{-\pi}^{\pi} |u(re^{it})|^p \frac{dt}{2\pi})^{\frac{1}{p}}$ para $1 \leq p < \infty$ y $M_{\infty}(u, r) = \sup_{|z|=r} |u(z)|$. If $u \in \mathcal{H}ar(\mathbb{D})$ entonces $M_p(u, r)$ es creciente.

DEMOSTRACIÓN: Es claro que, mirando los coeficientes de Fourier, $P_{rs} = P_r * P_s$ luego $u_{rs} = u_r * P_s$. Por consiguiente, si $0 < r, s < 1$ entonces

$$M_p(u, rs) = \|u_{rs}\|_p = \|u_r * P_s\|_p \leq \|u_r\|_p \|P_s\|_1 = M_p(u, r).$$

■

Definición 3.6.8 Sea $1 \leq p \leq \infty$. Definimos

$$h^p(\mathbb{D}) = \{u \in \mathcal{H}ar(\mathbb{D}) : \|u\|_{h^p} = \sup_{0 < r < 1} M_p(u, r) < \infty\}.$$

Proposición 3.6.9

(i) $h^{\infty}(\mathbb{D}) = \{u \in \mathcal{H}ar(\mathbb{D}) : \text{acotada}\}$.

(ii) $u \in \mathcal{H}ar(\mathbb{D})$ con $u \geq 0$ entonces $u \in h^1(\mathbb{D})$ y $\|u\|_{h^1} = u(0)$.

DEMOSTRACIÓN: (i) Es inmediato pues $\sup_{|z|<1} |u(z)| = \sup_{0 < r < 1} M_{\infty}(u, r)$.

(ii) Nótese que si $u \in \mathcal{H}ar(\mathbb{D})$ con $u \geq 0$ entonces $u(0) = \int_{-\pi}^{\pi} u(re^{it}) \frac{dt}{2\pi} = M_1(u, r)$ para todo $0 < r < 1$. ■

Definición 3.6.10 Sea $\mu \in M(\mathbb{T})$. Definimos la integral de Poisson de μ , denotada $P(\mu)$, por

$$P(\mu)(z) = \int_{-\pi}^{\pi} P(ze^{-it}) d\mu(t), z \in \mathbb{D}.$$

En el caso, $d\mu = f dm$ con $f \in L^1(\mathbb{T})$ tenemos

$$P(f)(z) = \int_{-\pi}^{\pi} P(ze^{-it}) f(t) \frac{dt}{2\pi}, z \in \mathbb{D}.$$

Teorema 3.6.11

- (i) Si $\mu \in M(\mathbb{T})$ entonces $u_\mu = P(\mu) \in h^1(\mathbb{D})$. Además $\|u_\mu\|_{h^1} \leq \|\mu\|_1$.
(ii) Si $u \in h^1(\mathbb{D})$ existe $\mu \in M(\mathbb{T})$ tal que $u = P(\mu)$. Además $\|\mu\|_1 \leq \|u\|_{h^1}$.
Es decir, $h^1(\mathbb{D}) = M(\mathbb{T})$ con la misma norma.

DEMOSTRACIÓN: (i) Podemos suponer que μ es una medida real. Como $P(ze^{-it}) = \Re(\frac{e^{it}+z}{e^{it}-z})$ entonces

$$P(\mu)(z) = \Re\left(\int_{-\pi}^{\pi} \frac{e^{it}+z}{e^{it}-z} d\mu(t)\right)$$

y como $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{e^{it}+z}{e^{it}-z} d\mu(t) \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ se tiene que $P(\mu)$ es armónica en $\mathbb{D}$.

Además $\|(P(\mu))_r\|_1 = \|P_r * \mu\|_1 \leq \|P_r\|_1 \|\mu\|_1$ para todo $0 < r < 1$ de donde se tiene que $u_\mu \in h^1(\mathbb{D})$ y $\|u_\mu\|_{h^1} \leq \|\mu\|_1$.

(ii) Supongamos que $\sup_{0 < r < 1} \|u_r\|_1 < \infty$. Como $L^1(\mathbb{T}) \subset M(\mathbb{T}) = (C(\mathbb{T}))^*$ podemos usar el teorema de Alaoglu, que indica que la bola de un espacio dual en este caso es secuencialmente compacto, de donde se concluye que podemos existe $\mu \in M(\mathbb{T}) = (C(\mathbb{T}))^*$ y una sucesión $r_n \rightarrow 1$ de modo que $u_{r_n} \rightarrow \mu$ en la topología w^* . Por consiguiente

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} u_{r_n}(t) g(t) \frac{dt}{2\pi} = \int_{-\pi}^{\pi} g(t) d\mu(t), \quad \forall g \in C(\mathbb{T}).$$

Seleccionando $g(t) = P(ze^{-it})$ para $z \in \mathbb{D}$ y usando que u es armónica, se tiene que

$$P(\mu)(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} u_{r_n}(t) P(ze^{-it}) \frac{dt}{2\pi} = \lim_{n \rightarrow \infty} u(r_n z) = u(z).$$

■

Teorema 3.6.12 Sea $1 < p \leq \infty$.

- (i) Si $f \in L^p(\mathbb{T})$ entonces $u_f = P(f) \in h^p(\mathbb{D})$. Además $\|u_f\|_{h^p} \leq \|f\|_p$.
(ii) Si $u \in h^p(\mathbb{D})$ existe $f \in L^p(\mathbb{T})$ tal que $u = P(f)$. Además $\|f\|_p \leq \|u\|_{h^p}$.

Es decir, $h^p(\mathbb{D}) = L^p(\mathbb{T})$ con la misma norma.

DEMOSTRACIÓN: Sigue los mismos pasos que la prueba anterior. (i) La armonicidad se sigue del caso anterior tomando $d\mu = f dm$ ya que $P(\mu) = P(f)$.

Además $\|(P(f))_r\|_p = \|P_r * f\|_p \leq \|P_r\|_1 \|f\|_p$ para todo $0 < r < 1$ de donde se tiene que $u_f \in h^p(\mathbb{D})$ y $\|u_f\|_{h^p} \leq \|f\|_p$.

(ii) Supongamos que $\sup_{0 < r < 1} \|u_r\|_p < \infty$. Como $L^p(\mathbb{T}) = (L^q(\mathbb{T}))^*$ con $1/q + 1/p = 1$ podemos usar el teorema de Alaoglu, que indica que la bola de un espacio dual en este caso (siendo $L^q(\mathbb{T})$ separable) es secuencialmente compacto, de donde se concluye que podemos encontrar $f \in L^p(\mathbb{T}) = (L^q(\mathbb{T}))^*$ y una sucesión $r_n \rightarrow 1$ de modo que $u_{r_n} \rightarrow f$ en la topología w^* . Por consiguiente

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} u_{r_n}(t) g(t) \frac{dt}{2\pi} = \int_{-\pi}^{\pi} g(t) d\mu(t), \quad \forall g \in L^q(\mathbb{T}).$$

Seleccionando $g(t) = P(ze^{-it})$ para $z \in \mathbb{D}$ y usando que u es armónica, se tiene que

$$P(\mu)(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} u_{r_n}(t) P(ze^{-it}) \frac{dt}{2\pi} = \lim_{n \rightarrow \infty} u(r_n z) = u(z).$$

■

3.7 La función conjugada

En esta sección consideraremos medidas y funciones con valores reales y denotamos $L^p_{\mathbb{R}}(\mathbb{T})$ y $M_R(\mathbb{T})$ los correspondientes espacios.

Definición 3.7.1 Sea $u : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$ una función armónica, se dice la función armónica conjugada de u , denotada $\tilde{u}$, la función tal que $F = u + i\tilde{u} \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ y $\tilde{u}(0) = 0$.

Ejemplo 3.7.2 Si $u(z) = \sum_{n=0}^N a_n z^n + \sum_{n=1}^N a_{-n} \bar{z}^n$ entonces

$$\tilde{u}(z) = -i \sum_{n=1}^N a_n z^n + i \sum_{n=1}^N a_{-n} \bar{z}^n,$$

puesto que $u(z) + i\tilde{u}(z) = a_0 + 2 \sum_{n=1}^N a_n z^n$.

Ejemplo 3.7.3 Si $u(z) = P(z)$ entonces $\tilde{u}(z) = Q(z) = \text{Im}\left(\frac{1+z}{1-z}\right)$ se llama el Núcleo de Poisson conjugado.

Observar que

$$Q(re^{it}) = Q_r(t) = \frac{2r \sin(t)}{1 + r^2 - 2r \cos(t)} = -i \sum_{n=-\infty}^{\infty} \text{sign}(n) r^{|n|} e^{int}.$$

Proposición 3.7.4 Sea $\mu \in M_{\mathbb{R}}(\mathbb{T})$ y $u(z) = P(\mu)(z)$. Entonces $\tilde{u}(z) = \int_{-\pi}^{\pi} Q(ze^{-it})d\mu(t) = Q_r * \mu(t)$ para $z = re^{it}$ es la función conjugada de u .

Denotamos $Q(f) = \tilde{P}(f)$ cuando $d\mu = f dm$ a la función conjugada.

DEMOSTRACIÓN: Basta comprobar que $\tilde{u}(0) = 0$ pues $Q(0) = 0$ y

$$\begin{aligned} u(z) + i\tilde{u}(z) &= \int_{-\pi}^{\pi} P(ze^{-it})d\mu(t) + i \int_{-\pi}^{\pi} Q(ze^{-it})d\mu(t) \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{e^{it} + z}{e^{it} - z} d\mu(t) \in \mathcal{H}(\mathbb{D}). \end{aligned}$$

■

Teorema 3.7.5 Sea $f \in L^1_{\mathbb{R}}(\mathbb{T})$. Entonces existe

$$\lim_{r \rightarrow 1} Q(f)(re^{it}) = \lim_{r \rightarrow 1} Q_r * f(t) \quad m - a.e.$$

A dicha función se le llama "función conjugada" de f y se denota $\tilde{f}$.

DEMOSTRACIÓN: Como $f \rightarrow Q(f)$ es lineal, podemos suponer que $f \geq 0$ y $f \in L^1(\mathbb{T})$. Definimos

$$F(z) = e^{-(u(z) + i\tilde{u}(z))} \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$$

donde $u(z) = P(f)(z)$ y $\tilde{u}(z) = Q(f)(z)$.

Es inmediato que F es acotada, pues $|F(z)| = e^{-u(z)} \leq 1$. Como $F \in h^{\infty}(\mathbb{D})$, usando el Teorema 3.6.12 existe $f_1 \in L^{\infty}(\mathbb{T})$ tal que $F = P(f_1)$. Por tanto existe $\lim_{r \rightarrow 1} F(re^{it})$ m -a.e. Además, como $\lim_{r \rightarrow 1} u(re^{it}) = f(t)$ m -a.e., se tiene que $\lim_{r \rightarrow 1} |F(re^{it})| = e^{-f(t)}$ m -a.e. Teniendo en cuenta que $|f(t)| < \infty$ m -a.e. entonces $e^{-f(t)} \neq 0$ m -a.e. De donde se concluye que existe $\lim_{r \rightarrow 1} e^{-i\tilde{u}(re^{it})} = f(t)$ m -a.e., y por tanto $\lim_{r \rightarrow 1} Q(f)(re^{it}) = \lim_{r \rightarrow 1} Q_r * f(t)$ m -a.e. ■

Teorema 3.7.6 Existe una constante $C > 0$ tal que

$$m(\{t \in \mathbb{T} : |\tilde{f}(t)| > \lambda\}) \leq C \frac{\|f\|_1}{\lambda}$$

para toda $f \in L^1(\mathbb{T})$.

DEMOSTRACIÓN: Sea $f \geq 0$ con $\int_{-\pi}^{\pi} f(t) \frac{dt}{2\pi} = 1$. Dado $\lambda > 0$, definimos, para $w \neq -i\lambda$

$$H_{\lambda}(w) = 1 + \frac{1}{\pi} \text{Arg}\left(\frac{w - i\lambda}{w + i\lambda}\right).$$

Sea $T_{\lambda}(w) = \frac{w - i\lambda}{w + i\lambda}$. Se cumple que $T_{\lambda}(is) = \frac{s - \lambda}{s + \lambda} \in \mathbb{R}$, $T_{\lambda}(s) = \frac{s - i\lambda}{s + i\lambda} \in \mathbb{T}$ para $s \in \mathbb{R}$.

Por consiguiente, para $T_{\lambda}(w) \in (-\infty, 0]$ si y sólo si $w = is$ con $s \leq \lambda$. Así que $H_{\lambda} \in \mathcal{H}ar(\Omega)$ donde $\Omega = \mathbb{C} \setminus \{is : s \leq \lambda\}$.

Definimos $U(z) = H_{\lambda}(u(z) + i\tilde{u}(z))$ donde $u(z) = P(f)(z)$.

Si $z \in \mathbb{D}$ entonces $w = u(z) + i\tilde{u}(z)$ cumple que $\text{Re}(w) > 0$, pues $u(z) = \int_{-\pi}^{\pi} P(ze^{-it})f(t) \frac{dt}{2\pi} > 0$. Entonces $U \in \mathcal{H}ar(\mathbb{D})$. Además $U(z) \geq 0$, pues $\text{Arg}(T_{\lambda}(w)) \geq -\pi$.

Usando la armonicidad se tiene

$$H_{\lambda}(u(0)) = H_{\lambda}(1) = \int_{-\pi}^{\pi} H_{\lambda}(u(re^{it}) + i\tilde{u}(re^{it})) \frac{dt}{2\pi}.$$

Por otro lado, $w = i\lambda \frac{1+T_{\lambda}(w)}{1-T_{\lambda}(w)}$. Luego $|w| \geq \lambda$ si y sólo si $|\frac{1+T_{\lambda}(w)}{1-T_{\lambda}(w)}| \geq 1$ si y sólo si $\text{Re}(T_{\lambda}(w)) \geq 0$ si y sólo si $|\text{Arg}(T_{\lambda}(w))| \leq \frac{\pi}{2}$ si y sólo si $H_{\lambda}(w) \geq \frac{1}{2}$.

Finalmente tenemos

$$\begin{aligned} m(\{t \in \mathbb{T} : |\tilde{u}(re^{it})| > \lambda\}) &\leq m(\{t \in \mathbb{T} : |u(re^{it}) + i\tilde{u}(re^{it})| \geq \lambda\}) \\ &\leq m(\{t \in \mathbb{T} : H_{\lambda}(u(re^{it}) + i\tilde{u}(re^{it})) \geq \frac{1}{2}\}) \\ &\leq 2 \int_{-\pi}^{\pi} H_{\lambda}(u(re^{it}) + i\tilde{u}(re^{it})) \frac{dt}{2\pi} \\ &\leq 2H_{\lambda}(1) = 2(1 + \frac{1}{\pi} \text{arctag} \frac{2\lambda}{\lambda^2 - 1}) \end{aligned}$$

Como $\text{arctag}(x) \leq x$ para $x \geq 0$, se concluye que

$$m(\{t \in \mathbb{T} : |\tilde{u}(re^{it})| > \lambda\}) \leq \frac{C}{\lambda}.$$

Pasando el límite se obtiene, si $f \geq 0$ y $\|f\|_1 = 1$ que

$$m(\{t \in \mathbb{T} : |\tilde{f}(t)| > \lambda\}) \leq \frac{C}{\lambda}.$$

Esto da el resultado esperado en el caso general, primero para $f \in L^1(\mathbb{T})$ con $f \geq 0$ y luego descomponiendo la función en partes real y compleja y parte negativa y positiva de cada una. ■

Teorema 3.7.7 Si $f \in L^2_{\mathbb{R}}(\mathbb{T})$ entonces $\tilde{f} \in L^2_{\mathbb{R}}(\mathbb{T})$.

Además $\widehat{\tilde{f}}(n) = -i \operatorname{sign}(n) \widehat{f}(n)$ para todo $n \in \mathbb{Z}$. En particular, $\|\tilde{f}\|_2 = \|f\|_2$.

DEMOSTRACIÓN: Como $f \in L^2(\mathbb{T})$ entonces $(\widehat{f}(n)) \in \ell^2(\mathbb{Z})$. Por tanto $(-i \operatorname{sign}(n) \widehat{f}(n)) \in \ell^2(\mathbb{Z})$ y por el teorema de Plancherel se tiene que existe $g \in L^2(\mathbb{T})$ de modo que $\widehat{g}(n) = -i \operatorname{sign}(n) \widehat{f}(n)$ para todo $n \in \mathbb{Z}$. Claramente $Q_r * f = P_r * g$. Veamos que $g = \tilde{f}$. En efecto

$$\tilde{f}(t) = \lim_{r \rightarrow 1} Q_r * f(t) = \lim_{r \rightarrow 1} P_r * g(t), \quad a.e.$$

La demostración queda completada, pues la igualdad de normas es obvia. ■

Teorema 3.7.8 Sea $1 < p < \infty$. Existe $C_p > 0$ tal que $\|\tilde{f}\|_p \leq C_p \|f\|_p$ para todo $f \in L^p(\mathbb{T})$.

DEMOSTRACIÓN: Usando el Teorema 3.7.6 tenemos que la aplicación lineal $T(f) = \tilde{f}$ es de tipo $(1, 1)$ -débil y por el Teorema 3.7.7 es de tipo $(2, 2)$ -fuerte. Invocando el teorema de interpolación de Marcinkiewicz se tiene que T es de tipo (p, p) -fuerte para $1 < p < 2$ y con la estimación $\|\tilde{f}\|_p \leq C_p \|f\|_p$. Para analizar el caso $q > 2$ usaremos dualidad. Por el Teorema 3.1.2 se tiene que $L^q(\mathbb{T}) = (L^p(\mathbb{T}))^*$ con $1 < p < 2$. Por otro lado si $g \in L^q(\mathbb{T})$ y $f \in \Pi(\mathbb{T})$ se tiene

$$\langle Tg, f \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{g}(t) \bar{f}(t) \frac{dt}{2\pi} = -i \sum \operatorname{sign}(n) \widehat{f}(n) \overline{\widehat{g}(n)} = \int_{-\pi}^{\pi} g(t) \overline{\tilde{f}(t)} \frac{dt}{2\pi} = \langle g, Tf \rangle.$$

Usando la densidad de los polinomios en los espacios $L^p(\mathbb{T})$ y que $T^* = T$ se tiene que $T^* : L^q(\mathbb{T}) \rightarrow L^q(\mathbb{T})$ es acotado y $\|\tilde{g}\|_q \leq \|T\| \|g\|_q$ para todo $g \in L^q(\mathbb{T})$. ■

3.8 Ejercicios

Ejercicio 3.8.1 Sea $p < q$ y (R, Σ, μ) un espacio de medida finita. Probar que $L^{q, \infty}(R, \mu) \subseteq L^p(R, \mu)$. Probar que el contenido es estricto para la medida de Lebesgue en $[0, 1]$ y decir que ocurre para la medida de contar en $\mathbb{N}$.

Ejercicio 3.8.2 Sea $Af(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t)dt$ para $f \in L^1([0, 1])$.

- a) Probar que $Af \in C([0, 1])$ para toda $f \in L^1([0, 1])$.
- b) Demuestra que A es de tipo $(1, 1)$ -débil.
- c) Demuestra que A es de tipo (p, p) -fuerte para $1 < p < \infty$.

Ejercicio 3.8.3 Probar que existe una constante $C_p > 0$ tal que $\|P^*f\|_p \leq C_p \|f\|_p$, para toda $f \in L^p(\mathbb{T})$ para $1 < p < \infty$. ¿Que puede decirse para $p = 1$?

Ejercicio 3.8.4 Probar que la serie de Fourier de una función integrable es sumable Abel en casi todo punto.

Ejercicio 3.8.5 a) Si $f \in L^1(\mathbb{T})$ y $g \in L^\infty(\mathbb{T})$ entonces $f * g \in C(\mathbb{T})$. Además $\|f * g\|_\infty \leq \|f\|_1 \|g\|_\infty$.

b) Probar la desigualdad de Young (usando interpolación), es decir si $f \in L^1(\mathbb{T})$ y $g \in L^p(\mathbb{T})$ entonces $f * g \in L^p(\mathbb{T})$ para $1 \leq p \leq \infty$. Además $\|f * g\|_p \leq \|f\|_1 \|g\|_p$.

Ejercicio 3.8.6 (Desigualdad de Hausdorff-Young) Probar que si $1 < p < 2$ y $f \in L^p(\mathbb{T})$ entonces

$$\left(\sum_{n \in \mathbb{Z}} |\widehat{f}(n)|^{p'} \right)^{1/p'} \leq \|f\|_p.$$

(Ayuda: Usar el Teorema de Plancherel $\left(\sum_{n \in \mathbb{Z}} |\widehat{f}(n)|^2 \right)^{1/2} = \|f\|_2$.)

Bibliography

- [1] C. Bennet, R. Sharpley, *Interpolation of operators*. Academic Press., Orlando (1988)
- [2] N. Dunford, J.T. Schwarz, *Linear operators. Part I*. John Wiley and sons, New York, (1958).
- [3] P. Duren, *Theorey of H^p -spaces*. Pure Appl. Math., 38. Academic Press, New York, (1970).
- [4] J. Duoandikoetxea *Análisis de Fourier*. Addison-Wesley/Univeraidad Autónoma de Madrid, (1995)
- [5] J. Garcia-Cuerva and J.L. Rubio de Francia, *Weighted norm inequalities and related topics*. North-Holland, Amsterdam, (1985).
- [6] J. Garnett, *Bounded analytic fucntions*. Pure Appl. Math., 96. Academic Press, New York, (1981).
- [7] Y. Katznetson, *An introduction to Harmonic Analysis*. John Wiley and Sons, New York, (1968).
- [8] P. Koosis, *Introduction to H_p spaces*. London Math. Soc. Lect. Note Ser., **40**, New York , (1980)
- [9] W. Rudin, *Real and complex analysis*. McGraw Hill, New York, (1974).
- [10] E. Stein *Harmonic Analysis (Real-variable methods, orthogonality and oscillatory integrals)*. Princeton Univ. Press. Princeton, NJ (1993)
- [11] E. Stein, G. Weiss,. *Introduction to Fourier Analysis in Euclidean spaces*. Princeton Univ. Press., Princeton, NJ (1971)

- [12] K. Zhu, *Operator Theory in function spaces*. Marcel Dekker Inc., New York, (1990).
- [13] A. Zygmund, *Trigonometric series*. Cambridge Univ. Press,. New York, (1959).